

练习答案册

【纯答案册】题面不重印 逐片印面号与正册同号同序

衔接 2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

1. [答案] (1) 3; (2) $\sqrt{2}$; (3) $3+2\sqrt{2}$; (4) $1/2$

[详解] 韦达定理: $x_1+x_2=2$, $x_1x_2=1/2$. (1) $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=4-1=3$.

(2) $|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{2}$.

(3) 由求根公式定序: $x_1=(2+\sqrt{2})/2$, $x_2=(2-\sqrt{2})/2$, 故 $x_1/x_2=(2+\sqrt{2})/(2-\sqrt{2})=(2+\sqrt{2})^2/2=3+2\sqrt{2}$.

(4) 由 $x_1x_2=1/2$ 得 $1/x_1=2x_2$; 又 x_2 是原方程的根, $x_2^2=2x_2-1/2$, 故 $1/x_1-x_2^2=2x_2-(2x_2-1/2)=1/2$.

2. [答案] 21

[详解] 由方程得 $x^2=x+1$, 即 $x_1^2=x_1+1$, $x_2^2=x_2+1$, 且 $x_1+x_2=1$. $2x_1^5=2x_1(x_1^2)^2=2x_1(x_1+1)^2=2x_1(3x_1+2)=6x_1^2+4x_1=10x_1+6$; $5x_2^3=5x_2(x_2+1)=5x_2^2+5x_2=10x_2+5$. 合计 $10(x_1+x_2)+11=10+11=21$.

3. [答案] 另一根 $2-\sqrt{3}$; $c=1$

[详解] 两根之和为 4, 故另一根 $x_2=4-(2+\sqrt{3})=2-\sqrt{3}$; 两根之积为 c , 故 $c=(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})=4-3=1$. 双路验算: 把 $2+\sqrt{3}$ 代入方程得 $7+4\sqrt{3}-8-4\sqrt{3}+c=0$, 亦得 $c=1$.

4. [答案] (1) 1; (2) $k=2/(c-1)$, $k>0$ 或 $k<-2$

[详解] (1) 两根之积 $=-ck/k=-c$, 故另一根 $(-c)/(-c)=1$. (2) 两根之和 $1-c=-2/k$, 故 $k=2/(c-1)$. 由 $c>0$ 且 $c\neq 1$: $c>1$ 时 $c-1>0$, $k>0$; $0<c<1$ 时 $-1<c-1<0$, $k=2/(c-1)<2/(-1)=-2$, 即 $k<-2$. 故 $k>0$ 或 $k<-2$. (另“两不等实根”前提恒相容: $\Delta=4+4ck^2>0$ 恒成立.)

5. [答案] (1) 证毕 ($\Delta=4m^2+9>0$); (2) $m=8$

[详解] (1) $\Delta=(2m+1)^2-4(m-2)=4m^2+4m+1-4m+8=4m^2+9\geq 9>0$, 故无论 m 取何值, 方程总有两个不相等的实数根.

(2) 韦达定理: $x_1+x_2=-(2m+1)$, $x_1x_2=m-2$, 代入 $x_1+x_2+3x_1x_2=1$ 得 $-(2m+1)+3(m-2)=1$, 即 $m-7=1$, 解得 $m=8$.

6. [答案] (1) 不存在; (2) $k=-2, -3, -5$

[详解] 两实根须 $4k\neq 0$ 且 $\Delta=(-4k)^2-4\cdot 4k\cdot (k+1)=-16k\geq 0$, 故 $k<0$; 韦达定理: $x_1+x_2=1$, $x_1x_2=(k+1)/(4k)$.

(1) $(2x_1-x_2)(x_1-2x_2)=2x_1^2+2x_2^2-5x_1x_2=2[(x_1+x_2)^2-2x_1x_2]-5x_1x_2=2-9x_1x_2=2-9(k+1)/(4k)$. 令其等于 $-3/2$: $18(k+1)=28k$, 得 $10k=18$, $k=9/5>0$, 与实根前提 $k<0$ 矛盾, 故不存在.

(2) $x_1/x_2+x_2/x_1-2=(x_1+x_2)^2/(x_1x_2)-4=4k/(k+1)-4=-4/(k+1)$. k 为负整数且 $k\neq -1$, 需 $k+1$ 整除 4, $k+1\in\{-1, -2, -4\}$, 即 $k\in\{-2, -3, -5\}$.

7. [答案] 30

[详解] 设两直角边为 a, b : $a+b=2m+7$, $ab=4m(m-2)$. 勾股定理: $169=a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=(2m+7)^2-8m(m-2)$, 展开得 $4m^2+28m+49-8m^2+16m=169$, 整理得 $m^2-11m+30=0$, 解得 $m=5$ 或 $m=6$. 实根检验: $\Delta=(2m+7)^2-16m(m-2)$, $m=6$ 时 $\Delta=361-384=-23<0$, 舍; $m=5$ 时 $\Delta=289-240=49>0$, 且 $a+b=17>0$, $ab=60>0$ 均正, 符合. 故 $S_{\triangle ABC}=ab/2=30$.

8. [答案] (1) $x=0, y=-1$ 或 $x=1, y=2$; (2) $x=1, y=2$ 或 $x=-1, y=0$; (3) $x=2, y=1$

[详解] (1) 由 $3x-y=1$ 得 $y=3x-1$, 代入得 $9x^2-6x+1=3x+1$, 即 $9x^2-9x=0$, 解得 $x=0$ 或 $x=1$, 回代得 $y=-1$ 或 $y=2$.

(2) 整体设元 $t=x+y: t^2-2t-3=0$, 得 $t=3$ 或 $t=-1$; 配 $x-y=-1$; $t=3$ 时 $x=1, y=2$; $t=-1$ 时 $x=-1, y=0$.

(3) 平方差: $9x^2-4y^2=(3x-2y)(3x+2y)=32$, 而 $3x-2y=4$, 故 $3x+2y=8$; 与 $3x-2y=4$ 联立得 $x=2, y=1$. (注意: 消元所得根必须回代求另一未知数, 防丢解.)

9. [答案] $x=-2, y=2$ 或 $x=2, y=-2$

[详解] $xy \neq 0$, 第一式同乘 $xy: x+y=0$, 即 $x=-y$. 代入 $xy=-4: -y^2=-4, y=\pm 2$, 故 $(x, y)=(-2, 2)$ 或 $(2, -2)$.

10. [答案] $x=(25+\sqrt{601})/2, y=(-25+\sqrt{601})/2$ 或 $x=(25-\sqrt{601})/2, y=(-25-\sqrt{601})/2$

[详解] 设 $A=\sqrt{x-y} \geq 0: A^2-3A-10=0, (A-5)(A+2)=0$, 得 $A=5$ (负根舍), 故 $x-y=25$. 配 $xy=-6: x(x-25)=-6$, 即 $x^2-25x+6=0$, 解得 $x=(25 \pm \sqrt{625-24})/2=(25 \pm \sqrt{601})/2$; $y=x-25=(-25 \pm \sqrt{601})/2$ ($\pm$ 号对应取同号).

11. [答案] $x=2, y=3$ 或 $x=3, y=2$

[详解] 法一 (代入): $y=5-x$ 代入 $xy=6$ 得 $x^2-5x+6=0, x=2$ 或 $x=3$, 对应 $y=3$ 或 $y=2$. 法二 (对称构造): x, y 是 $t^2-5t+6=0$ 的两根, 同解.

12. [答案] $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$

[详解] 把 $y=x+m$ 代入 $x^2/4+y^2=1: x^2/4+(x+m)^2=1$, 整理得 $5x^2+8mx+4m^2-4=0$. 方程组有两解 $\Leftrightarrow$ 该

二次方程有两不等实根 $\Leftrightarrow \Delta=64m^2-20(4m^2-4)=80-16m^2>0$, 即 $m^2<5$, 故 $-\sqrt{5}<m<\sqrt{5}$.

13. [答案] $\sqrt{5}$ (此时 $x=-4\sqrt{5}/5, y=\sqrt{5}/5$)

[详解] 设 $m=y-x$, 即 $y=x+m$, 代入 $x^2/4+y^2=1: 5x^2+8mx+4(m^2-1)=0$. 实数解存在 $\Leftrightarrow \Delta=64m^2-80(m^2-1) \geq 0$, 即 $m^2 \leq 5$, 故 m 的最大值为 $\sqrt{5}$. 取等时关于 x 的方程为 $5x^2+8\sqrt{5}x+16=0$, 解得 $x=-8\sqrt{5}/10=-4\sqrt{5}/5, y=x+\sqrt{5}=\sqrt{5}/5$, 点在椭圆上, 符合.

14. [答案] B ($x^2-y^2=9$)

[详解] 设双曲线方程为 $x^2-y^2=\lambda$ ($\lambda>0$, 焦点在 x 轴的等轴双曲线). 与 $y=x/2$ 联立: $(3/4)x^2=\lambda, x=\pm 2\sqrt{\lambda/3}, |\Delta x|=4\sqrt{\lambda/3}; |AB|=\sqrt{1+k^2}|\Delta x|=(\sqrt{5}/2) \cdot 4\sqrt{\lambda/3}=2\sqrt{5\lambda/3}=2\sqrt{15}$, 得 $5\lambda/3=15, \lambda=9$, 方程为 $x^2-y^2=9$, 选 B.

15. [答案] D ($2x-y-1=0$)

[详解] 设切线为 $2x-y+m=0$, 即 $y=2x+m$, 代入 $y=x^2: x^2-2x-m=0$. 相切 $\Leftrightarrow \Delta=4+4m=0$, 得 $m=-1$, 切线为 $2x-y-1=0$ (切点 $(1, 1)$), 选 D.

16. [答案] 选①②: $2 < t < 3$; 选①③: $1 < t < 2$

[详解] 条件①表示椭圆 $\Leftrightarrow$ 两分母同正且不等: $3-t > 0, t-1 > 0, 3-t \neq t-1$, 即 $1 < t < 3$ 且 $t \neq 2$. 选①② (长轴在 y 轴): $t-1 > 3-t > 0$, 解得 $2 < t < 3$; 选①③ (长轴在 x 轴): $3-t > t-1 > 0$, 解得 $1 < t < 2$.

第1课时 坐标法

1. [答案] D

[详解] 四边形 $MNPQ$ 的对角线为 MP 与 NQ . MP 的中点为 $((1+4)/2, (1+0)/2)=(5/2, 1/2)$, NQ 的中点为 $((3+2)/2, (-1+2)/2)=(5/2, 1/2)$, 两对角线互

相平分,故 $MNPQ$ 是平行四边形. 又 $|MP|^2 = (4-1)^2 + (0-1)^2 = 10$, $|NQ|^2 = (2-3)^2 + (2+1)^2 = 10$, 对角线相等,故 $\square MNPQ$ 为矩形.(若担心为正方形: $|MN|^2 = (3-1)^2 + (-1-1)^2 = 8$, $|NP|^2 = (4-3)^2 + (0+1)^2 = 2$, 邻边不等,非正方形.) 故选:D.

2. [答案] BCD

[详解] 设 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$. A: $d_1 = d_2 = 1$, 则 $ax_1 + by_1 + c = ax_2 + by_2 + c = \sqrt{a^2 + b^2}$, 即 P_1, P_2 都在直线 $ax + by + c - \sqrt{a^2 + b^2} = 0$ 上, 该直线与 l 平行, 故直线 $P_1P_2 \parallel l$, A 正确; B: $d_1 = 1, d_2 = -1$ 只说明 P_1, P_2 在 l 的两侧且到 l 的距离相等, 线段 P_1P_2 的中点落在 l 上, 但 P_1P_2 与 l 不一定垂直, B 错误; C: $d_1 + d_2 = 0$ 包含 $d_1 = d_2 = 0$ 的情形, 此时 P_1, P_2 都在 l 上, 直线 P_1P_2 与 l 重合, 谈不上垂直, C 错误; D: $d_1 \cdot d_2 \leq 0$ 表示 P_1, P_2 分居 l 两侧或至少一点在 l 上, 此时直线 P_1P_2 与 l 相交或重合, D 把“重合”漏掉, D 错误. 故选:BCD.

3. [答案] ABD

[详解] A: $(|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|)^2 = (x_1 - x_2)^2 + 2|x_1 - x_2||y_1 - y_2| + (y_1 - y_2)^2 \geq (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2$, 开方即得 $d(A, B) \geq |AB|$, A 正确; B: 由绝对值三角不等式, $|x_1 - x_2| + |x_2 - x_3| \geq |x_1 - x_3|, |y_1 - y_2| + |y_2 - y_3| \geq |y_1 - y_3|$, 两式相加即得 $d(A, B) + d(B, C) \geq d(A, C)$ (将 A、B、C 重排即题设形式), B 正确; C: 设 $Q(x, 2x-1)$ 是 l 上任一点, $d(P, Q) = |x-3| + |2x-2| = |x-3| + |x-1| + |x-1| \geq |(x-3) - (x-1)| + 0 = 2$, 当且仅当 $x=1$ 时等号成立, 故 $d(P, l) = 2 \neq 4\sqrt{5}/5$, C 错误; D: $d(P, O) = |x| + |y| = 1$ 的图象是以 $(1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)$ 为顶点的正方形, 对角线长均为 2, 面积 $= (1/2) \times 2 \times 2 = 2$, D 正确. 故选:ABD.

4. [答案] $|AB| = 5$; 中点坐标为 $(3/2, -2)$.

[详解] $|AB| = \sqrt{(0-3)^2 + (-4-0)^2} = \sqrt{9+16} = 5$; 中点坐标为 $((3+0)/2, (0-4)/2) = (3/2, -2)$.

5. [答案] C 的坐标为 5.

[详解] B 是线段 AC 的中点, 设 $C(x)$, 则 $(-1+x)/2 = 2$, 解得 $x = 5$, 即 C 的坐标为 5.

6. [答案] P 的坐标为 3 或 -5.

[详解] 设 $P(x)$, 依题意 $|x+9| = 2|x+3|$. 两边均非负, 平方得 $(x+9)^2 = 4(x+3)^2$, 即 $x^2 + 18x + 81 = 4x^2 + 24x + 36$, 整理得 $3x^2 + 6x - 45 = 0$, 即 $x^2 + 2x - 15 = 0$, 解得 $x = 3$ 或 $x = -5$. 检验: $x = 3$ 时 $|3+9| = 12 = 2|3+3|$; $x = -5$ 时 $|-5+9| = 4 = 2|-5+3|$. 所以点 P 的坐标为 3 或 -5.

7. [答案] 2

[详解] 曲线方程中 $x = 0$ 时 $2 = 0$ 不成立, 故 $x \neq 0$, 且 $y = 1 + 2/x$. 设曲线上任意一点 $A(x, 1 + 2/x)$, 则 $|AP| = \sqrt{x^2 + (1 + 2/x - 1)^2} = \sqrt{x^2 + 4/x^2}$. 由基本不等式 $x^2 + 4/x^2 \geq 2\sqrt{x^2 \cdot 4/x^2} = 4$, 当且仅当 $x^2 = 4/x^2$, 即 $x = \pm\sqrt{2}$ 时等号成立, 此时 $|AP|$ 最小值为 $\sqrt{4} = 2$. 故所求距离为 2.

8. [答案] 证明见详解.

[详解] 由两点间距离公式:

$$|AB| = \sqrt{(3+1)^2 + (3-3)^2} = \sqrt{16} = 4;$$

$$|AC| = \sqrt{(1+1)^2 + (2\sqrt{3}+3-3)^2} = \sqrt{4+12} = 4;$$

$$|BC| = \sqrt{(1-3)^2 + (2\sqrt{3}+3-3)^2} = \sqrt{4+12} = 4.$$

所以 $|AB| = |AC| = |BC|$, 故 $\triangle ABC$ 是等边三角形.

9. [答案] AB 边上的中线长 3; BC 边上的中线长 3; CA 边上的中线长 $3\sqrt{2}$.

[详解] 设 AB、BC、CA 的中点分别为 M、N、P. $M((2-2)/2, (1+3)/2) = M(0, 2)$, 中线 $|CM| = \sqrt{(0-0)^2 + (2+1)^2} = 3$; $N((-2+0)/2, (3-1)/2) = N(-1, 1)$, 中线 $|AN| = \sqrt{(-1-2)^2 + (1-1)^2} = 3$; $P((0+2)/2, (-1+1)/2) = P(1, 0)$, 中线 $|BP| =$

$\sqrt{(1+2)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$. 所以三条中线的长分别为 3、3、 $3\sqrt{2}$.

10.[答案] P(0,4) 或 P(0,-1).

[详解] 设 $P(0,y)$. $PA \perp PB$ 即 $\triangle PAB$ 是以 AB 为斜边的直角三角形, $|PA|^2 + |PB|^2 = |AB|^2$. $|PA|^2 = 9 + (y-1)^2$, $|PB|^2 = 4 + (y-2)^2$, $|AB|^2 = (-2-3)^2 + (2-1)^2 = 26$, 代入: $9 + y^2 - 2y + 1 + 4 + y^2 - 4y + 4 = 26$, 整理得 $2y^2 - 6y - 8 = 0$, 即 $y^2 - 3y - 4 = 0$, 解得 $y = 4$ 或 $y = -1$. 所以点 P 的坐标为 (0,4) 或 (0,-1).

11.[答案] 证明见详解.

[详解] 以长方形的顶点 A 为原点、 AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系. 设 $AB = a$, $AD = b$, 则 $A(0,0)$, $B(a,0)$, $C(a,b)$, $D(0,b)$. 再设 $M(x,y)$. $|AM|^2 + |CM|^2 = x^2 + y^2 + (x-a)^2 + (y-b)^2$; $|BM|^2 + |DM|^2 = (x-a)^2 + y^2 + x^2 + (y-b)^2$. 两式展开后均为 $x^2 + y^2 + (x-a)^2 + (y-b)^2$, 恒相等. 所以 $|AM|^2 + |CM|^2 = |BM|^2 + |DM|^2$, 即对平面上任意一点 M 结论都成立.

12.[答案] $f(x) = -(x-4)^2 - 1$.

[详解] 在 $y = f(x)$ 的图象上任取一点 $P(x,y)$, 它关于点 $M(2,0)$ 的对称点为 $P'(4-x, -y)$. 由对称性, P' 在函数 $y = x^2 + 1$ 的图象上, 所以 $-y = (4-x)^2 + 1$, 即 $y = -(x-4)^2 - 1$. 故 $f(x) = -(x-4)^2 - 1$.

13.[答案] 证明见详解.

[详解] 以 A 为原点、 AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 则 $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(4,4)$, $D(0,4)$; 由 E 、 F 分别是 BC 、 CD 的中点得 $E(4,2)$, $F(2,4)$. 于是 $\overrightarrow{AE} = (4,2)$, $\overrightarrow{BF} = (2-4, 4-0) = (-2,4)$. $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BF} = 4 \times (-2) + 2 \times 4 = -8 + 8 = 0$, 所以 $\overrightarrow{AE} \perp \overrightarrow{BF}$, 即 $BF \perp AE$.

14.[答案] 证明见详解.

[详解] 以平行四边形相邻两边为坐标轴方向建立平面直角坐标系: 取顶点 A 为原点、 AB 所在直线为 x 轴. 设 $B(a,0)$, $D(b,c)$, 则由平行四边形性质知 $C(a+b, c)$. 两条对角线: $|AC|^2 = (a+b)^2 + c^2$, $|BD|^2 = (b-a)^2 + c^2$, 所以 $|AC|^2 + |BD|^2 = (a^2 + 2ab + b^2 + c^2) + (a^2 - 2ab + b^2 + c^2) = 2a^2 + 2b^2 + 2c^2$. 四条边: $|AB|^2 = a^2$, $|CD|^2 = a^2$, $|AD|^2 = b^2 + c^2$, $|BC|^2 = b^2 + c^2$, 所以 $|AB|^2 + |BC|^2 + |CD|^2 + |DA|^2 = 2a^2 + 2b^2 + 2c^2$. 两式相同, 故平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和.

15.[答案] B

[详解] 由中点坐标公式, $M((b+0)/2, (0+a)/2)$, 即 $M(b/2, a/2)$. 由两点间距离公式: $|CM| = \sqrt{(b/2)^2 + (a/2)^2} = \sqrt{a^2 + b^2}/2$; $|AB| = \sqrt{(b-0)^2 + (0-a)^2} = \sqrt{a^2 + b^2}$. 故 $|CM| = |AB|/2$, 选 B. 这就用坐标法证明了: 直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半.

16.[答案] B

[详解] 由中点坐标公式, $M(b/2, c/2)$, $N((a+b)/2, c/2)$. 两点纵坐标相等且 $|MN| = a/2 > 0$ ($M \neq N$), 故 $MN \parallel x$ 轴; 而 BC 在 x 轴上, 所以 $MN \parallel BC$. 又 $|MN| = |(a+b)/2 - b/2| = a/2$, $|BC| = a$, 故 $|MN| = |BC|/2$. 选 B. 这就用坐标法证明了: 三角形中位线平行于第三边, 且等于第三边的一半.

第 2 课时 倾斜角与斜率

1. [答案] C

[详解] $\because O, O_3$ 都为五角星的中心点, $\therefore OO_3$ 平分第三颗小星的一个角; 又五角星的内角为 36° , 可知 $\angle BAO_3 = 18^\circ$. 过 O_3 作 x 轴的平行线 O_3E , 则 $\angle OO_3E = \alpha \approx 16^\circ$, 所以直线 AB 的倾斜角约为 $18^\circ - 16^\circ = 2^\circ$. 故选: C.

2. [答案] A

[详解] 直线 PA 的斜率为 $k_{PA} = (-2+1)/(1-0) = -1$, 直线 PB 的斜率为 $k_{PB} = (1+1)/(2-0) = 1$. 数形结合: 当过 P 的直线 l 绕 P 从 PA 旋转到 PB (保持与线段 AB 有公共点) 时, 其斜率介于 k_{PA} 与 k_{PB} 之间, 故 $k \in [-1, 1]$. 故选: A.

3. [答案] C

[详解] $\alpha \in [0^\circ, 180^\circ)$ 且 $\sin \alpha = 3/5 > 0$, 故 α 为锐角或钝角. 当 α 为锐角时, $\cos \alpha = 4/5, k = \tan \alpha = 3/4$; 当 α 为钝角时, $\cos \alpha = -4/5, k = \tan \alpha = -3/4$. 故直线 l 的斜率是 $3/4$ 或 $-3/4$. 选: C.

4. [答案] B

[详解] $\alpha \in [0, \pi), -1 \leq k \leq \sqrt{3}$ 即 $-1 \leq \tan \alpha \leq \sqrt{3}$. 当 $0 \leq \tan \alpha \leq \sqrt{3}$ 时, $\alpha \in [0, \pi/3]$; 当 $-1 \leq \tan \alpha < 0$ 时, $\alpha \in [3\pi/4, \pi)$. 所以 $\alpha \in [0, \pi/3] \cup [3\pi/4, \pi)$. 故选: B.

5. [答案] A

[详解] $k_t = (t^2 - 1)/(3 - 2) = t^2 - 1$. 由 $-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$ 得 $t^2 \in [0, 2]$, 故 $k \in [-1, 1]$, 即 $\tan \theta \in [-1, 1]$ (θ 为倾斜角), 得 $\theta \in [0, \pi/4] \cup [3\pi/4, \pi)$. 选: A.

6. [答案] BCD

[详解] 倾斜角为钝角 $\Leftrightarrow$ 斜率存在且为负, 即 A, B 横坐标不等且 $k_{AB} < 0$. $k_{AB} = (1+a-a)/[(1-a)-3] = 1/(-2-a) < 0$, 得 $a+2 > 0$, 即 $a > -2$. 又 $a = -2$ 时 A, B 重合? $a = -2$ 时 $A(3, -1), B(3, -2)$, 横坐标相同、斜率不存在, 倾斜角 90° , 不在“钝角”取值内且 $a > -2$ 已排除. 故 $a > -2$, 选项中 0、1、2 满足. 选: BCD.

7. [答案] C

[详解] 三点共线 $\Leftrightarrow k_{AB} = k_{AC}$. $k_{AB} = (2-3)/(3+2) = -1/5$; $k_{AC} = (m-3)/(1/2+2) = (m-3)/(5/2) = 2(m-3)/5$. 令 $2(m-3)/5 = -1/5$, 得 $2(m-3) = -1, m = 5/2$. 故选: C.

8. [答案] B

[详解] $\tan \alpha = k_{OA} = \sqrt{2}$. m' 的倾斜角为 2α , 故 $k = \tan 2\alpha = 2 \tan \alpha / (1 - \tan^2 \alpha) = 2\sqrt{2}/(1-2) = -2\sqrt{2}$. 选: B. (合理性: $\tan \alpha = \sqrt{2} > 1, \alpha \in (\pi/4, \pi/2), 2\alpha \in (\pi/2, \pi)$ 确为钝角, $\tan 2\alpha < 0$)

9. [答案] B

[详解] $\sin 210^\circ = -1/2$, 直线方程即 $-x - y - 2 = 0$, $y = -x - 2$, 斜率 $k = 2 \sin 210^\circ = -1$, 故倾斜角为 135° . 选: B.

10. [答案] $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$

[详解] 三点能构成三角形 $\Leftrightarrow$ 三点不共线. 由 $k_{AB} \neq k_{AC}$, 即 $(k-1)/(-2-3) \neq (1-1)/(8-3)$, 得 $(k-1)/(-5) \neq 0, k-1 \neq 0, k \neq 1$. 故 k 的取值范围为 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$.

11. [答案] $[\sqrt{3}/3, \sqrt{3})$

[详解] 正切函数 $k = \tan \alpha$ 在 $[\pi/6, \pi/3)$ 上单调递增, 故 $\alpha \in [\pi/6, \pi/3)$ 时 $\tan \alpha \in [\tan(\pi/6), \tan(\pi/3)) = [\sqrt{3}/3, \sqrt{3})$, 即斜率 $k \in [\sqrt{3}/3, \sqrt{3})$.

12. [答案] $[1, +\infty) \cup (-\infty, -\sqrt{3}]$

[详解]

$\theta \in [\pi/4, \pi/2)$ 时,

$k = \tan \theta \in [\tan(\pi/4), +\infty) = [1, +\infty)$;

$\theta \in (\pi/2, 2\pi/3]$ 时,

$$k = \tan \theta \in (-\infty, \tan(2\pi/3)] = (-\infty, -\sqrt{3}].$$

故 k 的取值范围为 $[1, +\infty) \cup (-\infty, -\sqrt{3}]$.

13.[答案] $-2-\sqrt{3}$

[详解] l_1 的斜率为 -1 , 其倾斜角为 135° , 故 l_2 的倾斜角为 $135^\circ - 30^\circ = 105^\circ$.

$$k_2 = \tan 105^\circ = \tan(60^\circ + 45^\circ) = (\tan 60^\circ + \tan 45^\circ) / (1 - \tan 60^\circ \cdot \tan 45^\circ) = (\sqrt{3} + 1) / (1 - \sqrt{3}) = (\sqrt{3} + 1)^2 / [(1 - \sqrt{3})(1 + \sqrt{3})] = (4 + 2\sqrt{3}) / (-2) = -2 - \sqrt{3}.$$

所以直线 l_2 的斜率为 $-2 - \sqrt{3}$.

14.[答案] $a = 1$

[详解] 由斜率公式 $k = [(a+1) - (-1)] / (2-a) = (a+2) / (2-a) = 3$ (须 $a \neq 2$),

去分母得 $a+2 = 3(2-a) = 6-3a$, $4a = 4$, $a = 1$, 且 $a = 1 \neq 2$ 满足条件. 所以 $a = 1$.

15.[答案] 120°

[详解] l_2 与 l_1 垂直, 则 l_2 的向上方向与 x 轴正向所成的角为 $30^\circ + 90^\circ = 120^\circ$ (在 l_2 向上方向取与 l_1 垂直且指向左上的一侧, 另一直线方向与之共线). 由倾斜角的定义及 $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$, 得 l_2 的倾斜角为 120° .

(说明: 两直线垂直时倾斜角关系的斜率判据在 §2.2.3 学习, 本题只需用平面几何角的运算作答.)

16.[答案] (1) 60° ; (2) 150° ; (3) 90° ; (4) 0° .

[详解] (1) $k = \sqrt{3}$, $\tan \alpha = \sqrt{3}$, $\alpha = 60^\circ$;

(2) 化为 $y = -(\sqrt{3}/3)x - \sqrt{3}/3$, $k = -\sqrt{3}/3$, $\tan \alpha = -\sqrt{3}/3$, $\alpha = 150^\circ$;

(3) 直线垂直于 x 轴, 斜率不存在, 倾斜角 $\alpha = 90^\circ$;

(4) 直线与 x 轴平行, 倾斜角 $\alpha = 0^\circ$.

第3课时 方向向量与法向量

1. [答案] $2; 4/3$

[详解] 由方向向量 $(2, 4)$ 得直线 l 的斜率 $k = 4/2 = 2$.

由两点斜率公式 $k = (m - (-2)) / (3 - m) = (m+2) / (3-m)$

($m \neq 3$), 令 $(m+2) / (3-m) = 2$, 得 $m+2 = 6-2m$,

$$3m = 4, m = 4/3.$$

故斜率为 $2, m = 4/3$.

2. [答案] (1) 1 或 2 ; (2) $4/3$

[详解] (1) $k_{AC} = [4 - (-m-3)] / (-1-m) = (m+7) / (-m-1)$

($m \neq -1$), $k_{BC} = (4-m+1) / (-1-2) = (5-m) / (-3)$.

由 $k_{AC} = 3k_{BC}$: $(m+7) / (-m-1) = 3 \cdot (5-m) / (-3) = -(5-m) = m-5$,

去分母得 $m+7 = (m-5)(-m-1) = -m^2 + 4m + 5$, 即

$$m^2 - 3m + 2 = 0, \text{ 解得 } m = 1 \text{ 或 } m = 2, \text{ 经检验均使}$$

两斜率存在, 符合题意.

(2) 设 l_1 的倾斜角为 α , 则 l_2 的倾斜角为 2α . 由方向向量 $\vec{n} = (2, 1)$ 得 $\tan \alpha = 1/2$,

故 l_2 的斜率 $\tan 2\alpha = 2 \tan \alpha / (1 - \tan^2 \alpha) = 1 / (1 - 1/4) = 4/3$.

3. [答案] 方向向量如 $(1, -1)$ (答案不唯一); $k = -1$; $\theta = 135^\circ$

[详解] $\vec{AB} = (-5+2, 3-0) = (-3, 3)$ 是直线 l 的一个方向向量 (与之共线的非零向量如 $(1, -1)$ 也可).

斜率 $k = (3-0) / (-5-(-2)) = 3 / (-3) = -1$ (也可由方向向量 $(1, -1)$ 得 $k = -1/1 = -1$).

由 $\tan \theta = -1$ 且 $\theta \in [0^\circ, 180^\circ)$, 得 $\theta = 135^\circ$.

4. [答案] A、B、C 不共线; A、B、D 共线.

[详解] $\vec{AB} = (0+1, -1+3) = (1, 2)$, $\vec{AC} = (1+1, 2+3) = (2, 5)$.

因为 $1 \times 5 - 2 \times 2 = 1 \neq 0$, $\vec{AB}$ 与 $\vec{AC}$ 不共线, 且两向量有公共起点 A, 所以 A、B、C 不共线.

$\vec{AD} = (3+1, 5+3) = (4, 8) = 4\vec{AB}$, $\vec{AB}$ 与 $\vec{AD}$ 共线且有公共起点 A, 所以 A、B、D 共线.

5. [答案] 真命题. 证明见详解.

[详解] 必要性: 若 A, B, C 共线, 则直线上的向量 $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{BC}$ 及与直线平行的向量都是该直线的方向向量, 故 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 共线.

充分性: 若 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 共线, 则直线 AB 与直线 BC 的方向相同或相反; 又两直线过公共点 B , 由过一点且方向确定的直线唯一, 直线 AB 与直线 BC 是同一条直线, 故 A, B, C 三点共线.

综上命题为真.

6. [答案] (1) $y = -2x - 4$ (即 $2x + y + 4 = 0$); (2) 当 $u \neq 0$ 时为 $y - y_0 = (v/u)(x - x_0)$; 当 $u = 0$ 时为 $x = x_0$.

[详解] (1) 方向向量 $a = (1, -2)$ 的横坐标 $1 \neq 0$, 故斜率 $k = -2/1 = -2$, 由点斜式得 $y - (-2) = -2[x - (-1)]$, 即 $y = -2x - 4$.

(2) 设 $Q(x, y)$ 是直线 l 上任意一点, 则 $\overrightarrow{PQ} = (x - x_0, y - y_0)$ 与方向向量 $a = (u, v)$ 共线, 得 $v(x - x_0) - u(y - y_0) = 0$.

当 $u \neq 0$ 时化为 $y - y_0 = (v/u)(x - x_0)$; 当 $u = 0$ 时 (此时 $v \neq 0$) 得 $x - x_0 = 0$, 即 $x = x_0$ (斜率不存在的竖直线).

7. [答案] (1) $y = 3x$; (2) $u(x - x_0) + v(y - y_0) = 0$, 即 $ux + vy - ux_0 - vy_0 = 0$.

[详解] (1) 设 $Q(x, y)$ 是直线 l 上任意一点, 则 $\overrightarrow{PQ} = (x - 1, y - 3)$ 与法向量 $a = (-3, 1)$ 垂直, $a \cdot \overrightarrow{PQ} = 0$, 即 $-3(x - 1) + 1 \cdot (y - 3) = 0$, 化简得 $y = 3x$.

(2) 同法: $a \cdot \overrightarrow{PQ} = u(x - x_0) + v(y - y_0) = 0$ (u, v 不全为 0, 因法向量是非零向量). 这就是直线的点法式方程;

当 $v \neq 0$ 时可化为斜截形 $y = -(u/v)x + (ux_0 + vy_0)/v$, 斜率 $k = -u/v$ (与“方向向量 $(v, -u)$ 读斜率 $-u/v$ ”一致).

8. [答案] 一定. 理由见详解.

[详解] 设 (x_0, y_0) 是 l 的一个方向向量. 由方向向量非零知 $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$, 从而 $(-y_0, x_0) \neq (0, 0)$.

又 $(x_0, y_0) \cdot (-y_0, x_0) = -x_0y_0 + y_0x_0 = 0$, 即 $(-y_0, x_0)$ 与 l 的方向向量垂直, 于是以 $(-y_0, x_0)$ 为方向向量的有向线段所在直线与 l 垂直,

由法向量的定义, $(-y_0, x_0)$ 是 l 的一个法向量.

反之, 若 $(-y_0, x_0)$ 为 l 的方向向量, 同理 $(0, 0) \neq (-y_0, x_0) \Leftrightarrow (x_0, y_0) \neq (0, 0)$, 且两向量数量积为 0, 故 (x_0, y_0) 一定是 l 的法向量.

所以结论成立 (教材正文中“特别地, 当 x_0 与 y_0 不全为 0 时…”的前提恰好被“方向向量非零”自动满足).

9. [答案] (1) $y = 2x - 11$; (2) $y = -(4/3)x + 5$ (即 $4x + 3y - 15 = 0$)

[详解] (1) $n = (1, 2)$ 横坐标不为 0, $k = 2/1 = 2$, 由点斜式 $y + 5 = 2(x - 3)$, 即 $y = 2x - 11$.

(2) $n = (3, -4)$ 横坐标不为 0, $k = -4/3$, 由点斜式 $y - 5 = -(4/3)(x - 0)$, 即 $y = -(4/3)x + 5$.

10. [答案] (1) $3x - 4y + 5 = 0$; (2) $3x + 4y - 5 = 0$

[详解] (1) 设 $Q(x, y)$ 在 l 上, $v\overrightarrow{PQ} = 3(x - 1) - 4(y - 2) = 0$, 化简得 $3x - 4y + 5 = 0$.

(2) 同法: $3(x + 1) + 4(y - 2) = 0$, 化简得 $3x + 4y - 5 = 0$.

11. [答案] 证明见详解.

[详解] $\overrightarrow{AB} = (3 - 1, 3 - 4) = (2, -1)$, 故直线 AB 的一个方向向量为 $a = (2, -1)$; $\overrightarrow{BC} = (4 - 3, 5 - 3) = (1, 2)$.

取 $v = (1, 2)$, 验证 v 与 a 垂直: $v \cdot a = 1 \times 2 + 2 \times (-1) = 0$, 且 $v \neq 0$, 所以 v 是直线 AB 的一个法向量.

而 $\overrightarrow{BC} = v$, 即直线 BC 的方向向量就是直线 AB 的法向量, 由法向量的定义, 直线 BC 与直线 AB 垂直, 故 $AB \perp BC$.

12.[答案] B

[详解] $AB = (3-1, 6-2) = (2, 4) = 2(1, 2)$, 故 $(1, 2)$ 为方向向量, 选 B.

13.[答案] $2x-y-5=0$

[详解] 法向量 $(2, -1)$, 故 l 具形式 $2x-y+C=0$. 代 $P(3, 1): 6-1+C=0$, 即 $C=-5$. 故 $2x-y-5=0$.

14.[答案] (1) $n_1=(3, -1)$ (任一非零倍数均可) (2) $a=2/3$

[详解] (1) 由一般式系数直接读出 $n_1 = (3, -1)$. (2) $n_2 = (a, 2)$. 同一平面内每条直线的法向量与其方向向量互相垂直, 将两直线绕任一点同旋 90° , 方向向量恰转到各自法向量方向且夹角不变, 故 $l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow n_1 \perp n_2 \Leftrightarrow n_1 \cdot n_2 = 0 \Leftrightarrow 3a + (-1) \times 2 = 0 \Leftrightarrow a = 2/3$.

15.[答案] $m=0$

[详解] 直线 $Ax+By+C=0$ 的方向向量可取 $(B, -A)$, 故 l 的方向向量 $t = (2, -(m+1))$.
 $t \parallel v$ (横坐标已同为 2), 即 $-(m+1) = m-1$,
 解得 $2m=0$, 故 $m=0$.

16.[答案] $-\sqrt{3}/3$

[详解] 斜率 $k = \sqrt{3}/1 = \sqrt{3}$, $l: y = \sqrt{3}x + 1$. 令 $y=0$:
 $x = -1/\sqrt{3} = -\sqrt{3}/3$.

第 4 课时 点斜式与斜截式**1. [答案] C**

[详解] 将 $y-b=2(x-a)$ 化为斜截式: $y=2x-2a+b$, 故直线在 y 轴上的截距为 $b-2a$ ($x=0$ 时的纵坐标值, 可正可负, 不加绝对值). 选: C.

2. [答案] A

[详解] 设 l 与 x 轴交于 $M_0(t, 0)$, 则 $t \in (-1, 3)$ 且 $t \neq 2$ ($t=2$ 时直线过 P 与 x 轴交点同横坐标, 即 $x=2$, 斜率不存在, 截距为 $2 \in (-1, 3)$ ——此情形 k 不存在, 题设“斜率 k ”已默认存在, 排除). $k = (3-0)/(2-t) = 3/(2-t)$. 当 $t \in (-1, 2)$ 时 $2-t \in (0, 3)$, $k = 3/(2-t) \in (1, +\infty)$; 当 $t \in (2, 3)$ 时 $2-t \in (-1, 0)$, $k \in (-\infty, -3)$. 故 $k \in (-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$. 选: A. (临界图法同伴源: 取 x 轴上两端点 $M(-1, 0)$ 、 $N(3, 0)$, $k_{PM} = 3/3 = 1$, $k_{PN} = 3/(-1) = -3$, l 与开线段 MN (挖去 $(2, 0)$ 上方对应竖线) 相交即 $k > 1$ 或 $k < -3$.)

3. [答案] D

[详解] 直线 $\sqrt{3}x - y - \sqrt{3} = 0$ 的斜率为 $\sqrt{3}$, 倾斜角 α 满足 $\tan \alpha = \sqrt{3}$, $\alpha = 60^\circ$; 所求直线倾斜角 $\beta = 2\alpha = 120^\circ$, 斜率 $k = \tan 120^\circ = -\sqrt{3}$; 又在 y 轴上的截距为 -1 , 故斜截式方程为 $y = -\sqrt{3}x - 1$, 即 $\sqrt{3}x + y + 1 = 0$, 比对 $ax + by - 1 = 0$ 的常数项须为 -1 , 须将 $\sqrt{3}x + y + 1 = 0$ 两边乘 -1 得 $-\sqrt{3}x - y - 1 = 0$, 所以 $a = -\sqrt{3}$, $b = -1$. 选: D.

4. [答案] $x + 2y - 2 = 0$ 或 $2x + 3y - 6 = 0$

[详解] 设直线在 x 轴上的截距为 a ($a \neq 0$ 且 $a-1 \neq 0$), 则在 y 轴上的截距为 $a-1$, 由截距式: $x/a + y/(a-1) = 1$.
 将 $(6, -2)$ 代入: $6/a - 2/(a-1) = 1$, 去分母: $6(a-1) - 2a = a(a-1)$, 即 $4a-6 = a^2-a$, $a^2-5a+6=0$, 解得 $a=2$ 或 $a=3$.

$a=2$ 时: $x/2 + y/1 = 1$, 即 $x + 2y - 2 = 0$; $a=3$ 时: $x/3 + y/2 = 1$, 即 $2x + 3y - 6 = 0$.

(另须检验截距为 0 的情形: 若过原点, 设 $y = mx$, 代 $(6, -2)$ 得 $m = -1/3$, 此时两截距都为 0, 差为 $0 \neq 1$, 不合.) 所以直线 l 的方程为 $x + 2y - 2 = 0$ 或 $2x + 3y - 6 = 0$.

5. [答案] A 在, B 不在, C 在.

[详解] $x = 0$ 时 $y = -6 \times 0 + 7 = 7$, 故 $A(0, 7)$ 在直线上;
 $x = 2$ 时 $y = -12 + 7 = -5 \neq 5$, 故 $B(2, 5)$ 不在直线上;
 $x = 1$ 时 $y = -6 + 7 = 1$, 故 $C(1, 1)$ 在直线上.

6. [答案] $a = 0; b = 4$

[详解] 两点都满足直线方程: $1 = -3a + 1$, 得 $a = 0$;
 $b = -3 \times (-1) + 1 = 4$.
(检验: $a = 0$ 时两点为 $(0, 1)$ 、 $(-1, 4)$, 确为 $y = -3x + 1$ 上两点, 两点横坐标不等, 直线唯一.)

7. [答案] (1) $y - 5 = 4(x - 2)$; (2) $y - 2 = (\sqrt{3}/3)(x + 2)$

[详解] (1) 由点斜式 $y - y_0 = k(x - x_0)$, 得 $y - 5 = 4(x - 2)$.
(2) 斜率 $k = \tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, 故 $y - 2 = (\sqrt{3}/3)[x - (-2)] = (\sqrt{3}/3)(x + 2)$.

8. [答案] (1) $y = (\sqrt{3}/2)x - 2$; (2) $y = -x + 3$

[详解] (1) $k = \sqrt{3}/2$, $b = -2$, 由斜截式 $y = kx + b$ 得
 $y = (\sqrt{3}/2)x - 2$.
(2) $k = \tan 135^\circ = -1$, $b = 3$, 故 $y = -x + 3$.

9. [答案] (1) $k = 1, b = 3$; (2) $k = \sqrt{3}, b = -2\sqrt{3} - 4$;
(3) $k = -4, b = 3$

[详解] (1) $y - 2 = x + 1$ 化为 $y = x + 3$, 故 $k = 1$, 截距
 $b = 3$ (定点 $(-1, 2)$);
(2) 化为 $y = \sqrt{3}x - 2\sqrt{3} - 4$, 故 $k = \sqrt{3}$, 截距 $b = -2\sqrt{3} - 4$;
(3) 化为 $y = -4x + 3$, 故 $k = -4$, 截距 $b = 3$.

10. [答案] (1) 真; (2) 假; (3) 真

[详解] (1) 斜率不存在时 l 为竖直线 $x = m$, 它与 x 轴
恰有一个交点 $(m, 0)$, x 轴截距为 m , 唯一, 真命题;
(2) 斜率存在时 l 与 y 轴必只有一个交点 (y 轴截距
唯一), 但与 x 轴未必相交: 水平直线 $y = b$ ($b \neq 0$,

如 $y = 1$) 与 x 轴无交点, x 轴截距不存在, 故“截
距唯一”为假命题;

(3) 过原点的直线 (如 $y = x$) 与两轴交点都为原点
 $(0, 0)$, 两截距都为 0, 真命题.

11. [答案] B

[详解] M, N 纵坐标相等 (都为 2), 直线 MN 与 x 轴
平行, 斜率为 0, 方程为 $y = 2$ (同纵坐标的两点连
线与 x 轴平行). 选: B.

12. [答案] C

[详解] 分类: ①过原点 (两截距均为 0): $y = 4x$, 1 条;
②不过原点, 设 $x/a + y/b = 1$, $|a| = |b| \neq 0$: 代入 (1, 4)
得 $1/a + 4/b = 1$. $b = a$ 时 $5/a = 1$, $a = 5$ ($x + y = 5$);
 $b = -a$ 时 $1/a - 4/a = 1$, $a = -3$ ($-x/3 + y/3 = 1$, 即
 $y - x = 3$). 共 2 条.
合计 3 条. 选: C.

13. [答案] B

[详解] 令 $y = 0$ 得 $x = 2$; 令 $x = 0$ 得 $y = -5$. 即 $a = 2$,
 $b = -5$ (化截距式 $x/2 + y/(-5) = 1$ 同判). 选: B.

14. [答案] $x + 2y - 6 = 0$

[详解] 设 $l: x/a + y/b = 1$ ($a > 0, b > 0$), 代入 $P(4, 1)$:
 $4/a + 1/b = 1$.
 $|OA| + |OB| = a + b = (a + b)(4/a + 1/b) = 5 + 4b/a + a/b \geq 5 + 2\sqrt{(4b/a) \cdot (a/b)} = 9$, 当且仅当 $4b/a = a/b$ 即 $a = 2b$
时取等; 联立 $4/a + 1/b = 1$ 代入 $a = 2b$: $4/(2b) + 1/b = 1 \Rightarrow 3/b = 1 \Rightarrow b = 3, a = 6$.
此时 l 为 $x/6 + y/3 = 1$, 即 $x + 2y - 6 = 0$.

15. [答案] (1) $y = -2x - 1$; (2) $y = -1$; (3) $x = 1$

[详解] (1) 两点横、纵坐标均不等, 斜率 $k = (1 + 1)/(-1 - 0) = -2$, 点斜式 (用 A): $y + 1 = -2(x - 0)$,
即 $y = -2x - 1$;

- (2) C, D 纵坐标同为 $-1, l_2 \parallel x$ 轴, 方程为 $y = -1$ (纵坐标相同, 与 x 轴平行);
- (3) E, F 横坐标同为 $1, l_3 \perp x$ 轴, 方程为 $x = 1$ (横坐标相同, 为竖直线 $x = 1$).

16. [答案] (1) $y = -(4/3)x - 2$; (2) $x/3 + y/2 = 1$ (即 $2x + 3y - 6 = 0$)

[详解] (1) 截距 $b = -2$, 直线过 $(0, -2)$ 与 $(-3, 2)$, 斜率 $k = (2+2)/(-3-0) = -4/3$, 斜截式 $y = -(4/3)x - 2$;

(2) 直线过 $(3, 0)$, 故 x 轴截距 $a = 3$ (非零), y 轴截距 $b = 5 - 3 = 2$ (非零), 由截距式 $x/3 + y/2 = 1$, 即 $2x + 3y - 6 = 0$.

第5课时 两点式与一般式

1. [答案] A

[详解] 两点式: $(y+1)/(5+1) = (x+1)/(2+1)$, 即 $(y+1)/6 = (x+1)/3$, 化简得 $y = 2x + 1$.
代入 $(1009, b)$: $b = 2 \times 1009 + 1 = 2019$. 选: A.

2. [答案] C

[详解] A、B 要求 $x_1 \neq x_2$ 且 $y_1 \neq y_2$ (或至少分母不为 0), 不能表示与坐标轴平行 (或重合) 的直线;
C 式即 $(y_2 - y_1)(x - x_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1)$: 当 $x_1 \neq x_2$ 时化为点斜式, 当 $x_1 = x_2$ 时得 $x = x_1$ (竖直线) 也成立, $y_1 = y_2$ 时得 $y = y_1$ 同样成立, 对任意两点均恰当表示直线; D 是把两坐标“同向”组合, 一般不表示过 A、B 的直线 (它表示到 A、B 横、纵坐标差相等点的轨迹型式子). 选: C.

3. [答案] C

[详解] 二元一次方程表示直线 $\Leftrightarrow x, y$ 系数不全为 0. 令 $2m^2 + m - 3 = (2m+3)(m-1) = 0$ 且 $m^2 - m = m(m-1) = 0$ 同时成立, 公共解只有 $m = 1$;

故方程表示直线 $\Leftrightarrow m \neq 1$ ($m = -3/2$ 时仅 x 系数为 0, y 系数 $15/4 \neq 0$, 仍表示直线; $m = 0$ 时 x 系数 $-3 \neq 0$). 选: C.

4. [答案] C

[详解] P 在 l 外 $\Rightarrow Ax_0 + By_0 + C \neq 0$. 新方程即 $Ax + By + 2C + Ax_0 + By_0 = 0$, x, y 系数与 l 完全相同而常数项不同, 故新直线与 l 平行 (不重合);
将 P 代入新方程左边得 $(Ax_0 + By_0 + C) + (Ax_0 + By_0 + C) = 2(Ax_0 + By_0 + C) \neq 0$, 故新直线不过 P . 选: C.

5. [答案] A

[详解] 把 $A(2, 1)$ 代入两线方程: $2a_1 + b_1 + 1 = 0$ 且 $2a_2 + b_2 + 1 = 0$,
即 P_1, P_2 两点都满足方程 $2x + y + 1 = 0$. 又两已知直线不同 (否则 $a_1 : a_2 = b_1 : b_2 = 1 : 1$, 题中 P_1, P_2 为两点确定直线), 所以 $2x + y + 1 = 0$ 即所求直线. 选: A.

6. [答案] A

[详解] M 在直线上: $Ax_0 + By_0 + C = 0$, 故 $C = -Ax_0 - By_0$,
代入 $Ax + By + C = 0$ 得 $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$. 选: A.

7. [答案] B

[详解] $l \parallel y$ 轴 $\Leftrightarrow y$ 的系数为 0 且 x 的系数不为 0:
 $b + 2 = 0$ 且 $a - 1 \neq 0$, 即 $b = -2, a \neq 1$;
 l 与 y 轴 (方程 $x = 0$) 不重合 $\Leftrightarrow c \neq 0$ ($b + 2 = 0$ 时 l 为 $(a - 1)x + c = 0$ 即 $x = -c/(a - 1)$, 与 y 轴重合 $\Leftrightarrow c = 0$).
所以 $a \neq 1, b = -2, c \neq 0$. 选: B.

8. [答案] $2x-y+1=0$

[详解] AB 中点 $D((3-1)/2, (2+4)/2) = (1, 3)$. C, D 横坐标不等 ($2 \neq 1$)、纵坐标不等 ($5 \neq 3$), 用两点式: $(y-5)/(3-5) = (x-2)/(1-2)$, 即 $(y-5)/(-2) = (x-2)/(-1)$,
去分母: $y-5 = 2(x-2)$, 化简得 $2x-y+1=0$.

9. [答案] 不是 (见详解)

[详解] 方程 $(y-2)/(x-3) = 1$ 要求 $x \neq 3$, 其解集对应的点集是直线 $y-2 = x-3$ (即 $y = x-1$) 上去掉点 $(3, 2)$ 后的全体;

而“直线 $y = x-1$ 的方程”应使以该直线上的点的坐标为解、且以方程的解为坐标的点都在这条直线上——点 $(3, 2)$ 在直线 $y = x-1$ 上却不是该方程的解, 两集合不同.

所以 $(y-2)/(x-3) = 1$ 不是 (这条) 直线的方程, 它表示去掉一个点的“直线型”曲线; 应改写成 $(y-2) = (x-3)$ 即 $x-y-1=0$.

10. [答案] (1) $C = 0$; (2) $A \neq 0$ 且 $B \neq 0$; (3) $A = 0$ 且 $C \neq 0$; (4) $B = 0$ 且 $C \neq 0$; (5) $B = 0$ (且 $A \neq 0$); (6) $A = 0$ (且 $B \neq 0$)

[详解] (1) 原点坐标满足方程: $C = 0$ (A, B 不同时为 0 由前提保证);

(2) 与两坐标轴都相交 $\Leftrightarrow$ 既不与 x 轴平行也不与 y 轴平行 $\Leftrightarrow A \neq 0$ 且 $B \neq 0$;

(3) 与 x 轴无交点 $\Leftrightarrow l$ 为水平线 $y = m$ ($A = 0, B \neq 0$) 且 $m = -C/B \neq 0$, 即 $A = 0$ 且 $C \neq 0$;

(4) 与 y 轴无交点 $\Leftrightarrow l$ 为竖直线 $x = n$ ($B = 0, A \neq 0$) 且 $n = -C/A \neq 0$, 即 $B = 0$ 且 $C \neq 0$;

(5) 与 x 轴垂直 $\Leftrightarrow l$ 为竖直线 $x = n$ (n 可为 0): $B = 0$ 且 $A \neq 0$;

(6) 与 y 轴垂直 $\Leftrightarrow l$ 为水平线 $y = m$ (m 可为 0): $A = 0$ 且 $B \neq 0$.

(说明: (3)(4) 是 (5)(6) 中去掉与坐标轴重合情形的细分——(3) 即 (6) 中 $C \neq 0$ (排除 $y = 0$), (4) 即 (5) 中 $C \neq 0$ (排除 $x = 0$)).

11. [答案] A (它们都经过定点 $(-1, 1)$; 且除直线 $x = -1$ 外, 过 $(-1, 1)$ 的直线都在其中)

[详解] 对任意实数 k , 把 $x = -1, y = 1$ 代入方程两边: 左 $= 1-1 = 0$, 右 $= k(-1+1) = 0$ 恒成立, 故每条直线都过点 $(-1, 1)$;

反之, 过 $(-1, 1)$ 且斜率存在 (设为 k) 的直线方程即 $y-1 = k(x+1)$; 斜率不存在的直线 $x = -1$ 无法由该方程表示. 选: A. (注: 本选项组为本卷补写——源题为问答题, 为入单选槽按原题数据配四选项, 结论为 A 项不变.)

12. [答案] A (定点 $(9, -4)$, 证明见详解)

[详解] 将方程按 m 整理: $m(x+2y-1) + (-x-y+5) = 0$ 对一切实数 m 恒成立,

须 $x+2y-1 = 0$ 且 $-x-y+5 = 0$, 联立解得 $x = 9, y = -4$. 即点 $(9, -4)$ 使方程对任意 m 都成立, 故直线 l 恒过定点 $(9, -4)$.

(取 $m = 1$ 得 $y = -4$ 、取 $m = 1/2$ 得 $x = 9$, 交点 $(9, -4)$ 代回原方程恒成立, 亦可验证.) 选: A. (注: 本选项组为本卷补写——源题为「求证恒过定点并求坐标」解答题, 为入单选槽按原题数据配四选项, 定点结论为 A 项不变, 证明详解全保留.)

13. [答案] ②④

[详解] 根据点到直线距离公式可得点 $(1, 0)$ 到直线 $(x-1)\cos\theta + y\sin\theta = 1$ 的距离

$d = |0 \times \cos\theta + 0 \times \sin\theta - 1| / \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = 1$, 即点 $(1, 0)$ 到直线的距离为定值 1,

因此直线 $(x-1)\cos\theta + y\sin\theta = 1$ 是圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的切线 (θ 取遍 $[0, 2\pi)$ 恰给出该圆全体切线).

对于①, M 中所有直线到点 $(1, 0)$ 的距离为定值 1, 但并不满足经过一个定点, 错误;

对于②, 当定点 P 在该圆内部 (不含圆周) 时, P 不在 M 中的任意一条直线上, 正确;

对于③, M 中的直线所能围成的正三角形, 既可以是该圆的内接方向的外切正三角形 (每边都与圆相切、圆心即内心), 也可以让圆恰为三角形的旁

切圆型位置(三边仍为切线但圆在三角形外一侧),二者面积不等,错误;

对于④,当正六边形为该圆的外切正六边形时,其六条边所在直线均在 M 中,符合要求,正确.

综上所述,真命题的序号是②④.

14.[答案] $4\sqrt{3}/3$ 或 $12\sqrt{3}$

[详解] 直线系 $A: (x-3)\cos\alpha + y\sin\alpha = 2$ 可变形为 $\sqrt{(x-3)^2 + y^2} \cdot \sin(\alpha + \varphi) = 2$ (辅助角公式, $\tan\varphi = (x-3)/y$),

故 $\sin(\alpha + \varphi) = 2/\sqrt{(x-3)^2 + y^2}$, 而 $|\sin(\alpha + \varphi)| \leq 1$, 得 $(x-3)^2 + y^2 \geq 4$,

其几何意义为: 直线系 A 是圆 $(x-3)^2 + y^2 = 4$ 的切线的包络(圆上所有点的切线集合).

把圆心平移至原点, 圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 上一点 $P(x_0, y_0)$ 的切线为 $x_0x + y_0y = r^2$; 令 $x_0 = r\cos\alpha, y_0 = r\sin\alpha$, 切线即 $x\cos\alpha + y\sin\alpha = r$,

圆心 $(0,0)$ 到此直线距离恰为 r ,

($|-r|/\sqrt{\cos^2\alpha + \sin^2\alpha} = r$) 故 $\alpha \in [0, 2\pi)$ 时该直线系为圆的全体切线.

直线系中的直线构成正三角形有无数个, 但面积的值只有两个. 取 $r = 2$:

设一边所在切线为 $y = 2$ (上切点水平切线), 另两边取斜率 $\pm\sqrt{3}$ 的切线 $y = \sqrt{3}x + b$, 圆心到其距离 $|b|/\sqrt{3+1} = 2, b = \pm 4$.

①取 b 使三边围成含圆心的正三角形: 由 $y = 2$ 与 $y = \sqrt{3}x - 4, y = -\sqrt{3}x - 4$ (即顶点在下方) 围成, 此时底边 $y = 2, B(-2/\sqrt{3}, 2)$, 边长 $|BC| = 4/\sqrt{3}, S = (\sqrt{3}/4) \times (4/\sqrt{3})^2 = 4\sqrt{3}/3$;

②取 $y = -2$ 为底、两斜切线为 $y = \sqrt{3}x + 4, y = -\sqrt{3}x + 4$ 围成另一正三角形: $B'(-6/\sqrt{3}, -2)$, 边长 $|B'C'| = 12/\sqrt{3} = 4\sqrt{3}, S = (\sqrt{3}/4) \times (12/\sqrt{3})^2 = 12\sqrt{3}$.

将圆 $x^2 + y^2 = 4$ 向右平移 3 个单位即为 $(x-3)^2 + y^2 = 4$, 平移不改变正三角形面积,

故直线系 A 中能组成的正三角形面积为 $4\sqrt{3}/3$ 或 $12\sqrt{3}$.

15.[答案] $3x + 4y - 12 = 0, 3x - 4y + 12 = 0, 3x - 4y - 12 = 0, 3x + 4y + 12 = 0$ (即 $3x \pm 4y \pm 12 = 0$ 的四种符号组合)

[详解] 对角线在坐标轴上且长分别为 8、6, 则四个顶点为 $(\pm 4, 0), (0, \pm 3)$.

四边即依次连接 $(4, 0), (0, 3), (-4, 0), (0, -3)$ 的回字斜方形, 各用截距式:

$(4, 0)-(0, 3): x/4 + y/3 = 1 \rightarrow 3x + 4y - 12 = 0; (0, 3)-(-4, 0): x/(-4) + y/3 = 1 \rightarrow 3x - 4y + 12 = 0;$
 $(-4, 0)-(0, -3): x/(-4) + y/(-3) = 1 \rightarrow 3x + 4y + 12 = 0;$
 $(0, -3)-(4, 0): x/4 + y/(-3) = 1 \rightarrow 3x - 4y - 12 = 0.$

16.[答案] (1) $x - 2y - 4 = 0$; (2) $x + 2y = 0$ 或 $x - y - 3 = 0$

[详解] (1) 与 $2x + y + 3 = 0$ (法向量 $(2, 1)$) 垂直的直线, 其法向量与该直线方向共线, 可设 $l: x - 2y + m = 0$ (即以 $(1, -2)$ 为法向量, $(1, -2) \perp (2, 1)$ ……由课时 03 点法式知识合法);

代入 $P(2, -1): 2 + 2 + m = 0, m = -4$, 故 $l: x - 2y - 4 = 0$.

(2) 当 l 过原点时, 设 $y = kx$, 代 $P(2, -1)$ 得 $k = -1/2$, 即 $x + 2y = 0$, 此时两截距都是 0, 互为相反数;

当 l 不过原点时, 设两截距为 $a, -a$ ($a \neq 0$), $x/a + y/(-a) = 1$, 即 $x - y = a$, 代 $P(2, -1): a = 3, l: x - y - 3 = 0$.

综上, 所求直线为 $x + 2y = 0$ 或 $x - y - 3 = 0$.

第 6 课时 两条直线的位置关系

1. [答案] B

[详解] $A_1A_2 + B_1B_2 = 2a \cdot 1 + 1 \cdot (-(a+1)) = a - 1 = 0$, 得 $a = 1$ ($a = -1$ 时 $l_2: x + 2 = 0$ 铅直而 l_1 斜率 2, 不垂直, 已排除). 此时 $l_1: 2x + y - 2 = 0, l_2: x - 2y + 2 = 0$. 由 $y = 2 - 2x$ 代入: $x - 2(2 - 2x) + 2 = 0, 5x = 2, x = 2/5, y = 6/5$. 交点 $(2/5, 6/5)$, 选 B.

2. [答案] B

[详解] ① $k_{AB} = (8-2)/(4-1) = 2 = k_1$, 但只知斜率相等, l_1 与 l_2 可能重合, ①不入选。② $k_{PQ} = 0$, l_1 为水平线; l_2 平行于 x 轴且不过 P , 两水平线不重合, 平行, ②入选。③ $k_1 = (-2-0)/(-5+1) = 1/2$, $k_2 = (5-3)/(0+4) = 1/2$; 检验 $M(-1, 0)$ 不在 l_2 ($l_2: y = x/2 + 5, x = -1$ 时 $y = 9/2$) 上, 故平行, ③入选。选 B。

3. [答案] D

[详解] $k_1 = (-3-0)/(1-0) = -3$; $l_2: ax + y - 2 = 0$ 的斜率 $k_2 = -a$ 。 $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow k_1 = k_2 \Rightarrow -a = -3 \Rightarrow a = 3$ 。重合检验: $a = 3$ 时 $l_2: 3x + y - 2 = 0$, 取 l_1 上点 $(0, 0)$ 代入得 $-2 \neq 0$, $(0, 0)$ 不在 l_2 上, 两直线不重合, 平行成立。选 D。

4. [答案] C

[详解] $k_1 = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$; $k_2 = (2\sqrt{3} - \sqrt{3})/(-2 - 1) = \sqrt{3}/(-3) = -\sqrt{3}/3$ 。 $k_1 \cdot k_2 = \sqrt{3} \times (-\sqrt{3}/3) = -1$, 且 $k_1 \neq k_2$ (两线不平行、更不重合), 故 $l_1 \perp l_2$ 。选 C。

5. [答案] A

[详解] $k_{BC} = 2/(-8) = -1/4 \Rightarrow k_{AH} = 4$;

$k_{BH} = 1/(-5) = -1/5 \Rightarrow k_{AC} = 5$ 。

设 $A(x, y): (y-2)/(x+3) = 4$ 且 $(y-3)/(x+6) = 5$

$\Rightarrow y = 4x + 14$ 且 $y = 5x + 33 \Rightarrow x = -19, y = -62$ 。

验第三组垂直: $k_{CH} = (2-3)/(-3+6) = -1/3$, 而 $k_{AB} = (1+62)/(2+19) = 3$, 乘积为 -1 。选 A。

6. [答案] C

[详解] 垂直 $\Leftrightarrow k(k-1) + (1-k)(2k+3) = 0$ 。展开: $k^2 - k + 2k + 3 - 2k^2 - 3k = -k^2 - 2k + 3 = 0$, 即 $k^2 + 2k - 3 = 0$, $k = 1$ 或 $k = -3$ 。选 C。

7. [答案] B

[详解] 垂直 $\Leftrightarrow a \cdot a + (b+2)(b-2) = 0$, 即 $a^2 + b^2 = 4$ 。由 $a^2 + b^2 \geq 2|ab|$ 得 $|ab| \leq 2$; 取 $a = b = \sqrt{2}$ (满足 $a^2 + b^2 = 4$, 系数检验: 两直线分别为 $\sqrt{2}x + (2 + \sqrt{2})y + 4 = 0$ 与 $\sqrt{2}x + (\sqrt{2} - 2)y - 3 = 0, A_1A_2 + B_1B_2 = 2 + (2 + \sqrt{2})(\sqrt{2} - 2) = 2 + (2 - 4) = 0$, 垂直成立) 时 $ab = 2$ 。故 ab 的最大值为 2, 选 B。

8. [答案] ACD

[详解] A: l_2 按 a 整理: $a(x-2y) + (3y-1) = 0$, 令 $x-2y = 0$ 且 $3y-1 = 0$ 得 $(2/3, 1/3)$, 恒过, A 对。

B: $a = 1$ 时 $l_1: x + y - 1 = 0, l_2: x + y - 1 = 0$, 重合非平行; $a = -3$ 时 $k_1 = -1/3, l_2: -3x + 9y - 1 = 0$ 的斜率为 $1/3$, 不平行, B 错。

C: $A_1A_2 + B_1B_2 = a + a(3-2a) = 2a(2-a) = 0 \Rightarrow a = 0$ 或 2 , C 对。

D: $a > 0$ 时 $l_1: y = -x/a + 1$, 斜率为负、纵截距 $1 > 0$ 、横截距 $a > 0$, 图象过一、二、四象限, 不过第三象限, D 对。选 ACD。

9. [答案] B

[详解] 联立 $2x + y - 3 = 0, x - 3y + 2 = 0$: 由第一式 $y = 3 - 2x$ 代入: $x - 9 + 6x + 2 = 0, x = 1, y = 1$, 交点 $(1, 1)$ 。 $k_1 = -2$, 所求斜率 $k = 1/2$ 。 $y - 1 = (1/2)(x - 1)$, 即 $x - 2y + 1 = 0$, 选 B。

10. [答案] BCD

[详解] AB 中点 $(-2, 2), k_{AB} = 1$, 中垂线 $y - 2 = -(x + 2)$, 即 $x + y = 0$ 。与欧拉线联立: $x = -1, y = 1$, 外心 $O'(-1, 1), R^2 = 9 + 1 = 10$ 。

设 $C(m, n)$: 重心 $((m-4)/3, (n+4)/3)$ 在欧拉线上 $\Rightarrow m - n - 2 = 0; |O'C|^2 = 10 \Rightarrow (m+1)^2 + (n-1)^2 = 10$, 即 $m^2 + n^2 + 2m - 2n = 8$ 。代入 $n = m - 2: 2m^2 - 4m = 0 \Rightarrow m = 0$ 或 $2, C(2, 0)$ 或 $(0, -2)$, C 对。

重心为 $(-2/3, 4/3)$ 或 $(-4/3, 2/3)$, A 给的数值错, A 错。

垂心: 由欧拉关系 $H = 3G - 2O'$ (G 为重心): $C(2, 0)$ 时 $H = 3(-2/3, 4/3) - 2(-1, 1) = (-2, 4) - (-2, 2) = (0, 2)$; $C(0, -2)$ 时 $H = 3(-4/3, 2/3) - 2(-1, 1) = (-4, 2) - (-2, 2) = (-2, 0)$ 。(直接验证 $C(2, 0)$ 情形: AC 水平 $\Rightarrow$ 过 B 的高为 $x = 0$; 过 C 垂直 AB 的高 $y = -x + 2$; 交点 $(0, 2)$ 。) B 对。

面积比: $AB: x - y + 4 = 0$ 与欧拉线平行。 $C(2, 0)$ 到欧拉线距离 $4/\sqrt{2}$, 到 AB 距离 $6/\sqrt{2}$, 相似比 $2/3$, 小三角形与大三角形面积比 $4/9$, 故两部分之比 $4:5$, 即 $4/5$, D 对。选 BCD 。

11.[答案] -1

[详解] $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow 2 \cdot 1 - 2 \cdot m = 0 \Rightarrow m = 1$ (此时 $l_1: 2x + y + 2 = 0$ 与 l_2 不重合)。 $l_1 \perp l_3 \Leftrightarrow 2 \cdot 1 + 1 \cdot n = 0 \Rightarrow n = -2$ 。 $m + n = -1$ 。

12.[答案] 1

[详解] 四边形由 l_1, l_2, x 轴、 y 轴围成。坐标轴交点处的内角为 90° , 四边形有外接圆 $\Leftrightarrow$ 对角互补 $\Leftrightarrow l_1$ 与 l_2 的交角为 90° , 即 $l_1 \perp l_2$ 。 $k_1 = -1/3, k_2 = 3k$, 垂直 $\Leftrightarrow -k = -1 \Rightarrow k = 1$ 。(检验: l_1 不过原点、不平行于坐标轴; $k = 1$ 时 $l_2: 3x - y + 1 = 0$ 同样, 四边形存在且对角互补, 有外接圆。)

13.[答案] $(1, 1); \sqrt{10}$

[详解] 按 λ 整理: $(x + y - 2) + \lambda(3x + 2y - 5) = 0$, 令两式同零: $x + y - 2 = 0$ 且 $3x + 2y - 5 = 0$, 解得 $x = y = 1$, 定点 $Q(1, 1)$ 。 λ 变化时 l 绕 Q 转动 (斜率可取除 $-3/2$ 外的一切值, 且 $\lambda = -1/2$ 时为铅直线 $x = 1$, 故方向覆盖齐全)。 d 最大 $\Leftrightarrow l \perp PQ$, $\max d = |PQ| = \sqrt{(-2-1)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{10}$ 。

14.[答案] (1) $m=1$ 或 6 ; (2) $m=3$ 或 -4

[详解] $k_2 = (m+2-2)/(-2-1) = -m/3; k_1 = (2-m)/(m-1-3) = (2-m)/(m-4)$ 。

(1) $k_1 = k_2: (2-m)/(m-4) = -m/3 \Rightarrow 3(2-m) = -m(m-4) \Rightarrow m^2 - 7m + 6 = 0 \Rightarrow m = 1$ 或 6 。检验不重合: $m = 1$ 时 l_1 过 $(3, 1)$ 、 $(0, 2)$ 斜率 $-1/3$, l_2 过 $(1, 2)$ 、 $(-2, 3)$, C 不在 l_1 上; $m = 6$ 时 $l_1: y = -2x + 12$, $C(1, 2)$ 不在其上。故 $m = 1$ 或 6 。

(2) $m = 0$ 时 $k_2 = 0$ (水平), 需 l_1 铅直, 但 $A(3, 0)$ 、 $B(-1, 2)$ 横坐标不同, 斜率存在, 舍; $k_2 \neq 0$ 时 $k_1 \cdot k_2 = -1: (2-m)/(m-4) \cdot (-m/3) = -1 \Rightarrow m(2-m) = -3(m-4) \Rightarrow m^2 - m - 12 = 0 \Rightarrow m = 3$ 或 -4 。 $m = 3: k_1 = 1, k_2 = -1; m = -4: k_1 = -3/4, k_2 = 4/3$, 积为 -1 。故 $m = 3$ 或 -4 。

15.[答案] (1) $D(-1, 6)$; (2) 是菱形

[详解] (1) 平行四边形对角线互相平分: AC 中点 = BD 中点。设 $D(x, y): ((1+3)/2, (2+4)/2) = ((5+x)/2, (0+y)/2) \Rightarrow x = -1, y = 6, D(-1, 6)$ 。

(2) 邻边相等即菱形: $|AB|^2 = 16 + 4 = 20, |BC|^2 = 4 + 16 = 20, |AB| = |BC|$, 故为菱形。(或对角线: $k_{AC} = 1, k_{BD} = 6/(-6) = -1, AC \perp BD$ 且平分 $\Rightarrow$ 菱形。)

16.[答案] (1) $5x + y - 13 = 0$; (2) $7/2$

[详解] (1) $k_{BC} = (-2-3)/(3-2) = -5, y-3 = -5(x-2)$, 即 $5x + y - 13 = 0$ 。

(2) $|BC| = \sqrt{1+25} = \sqrt{26}$ 。 A 到 BC 的距离 $d = |5 \cdot 1 + 1 - 13|/\sqrt{26} = 7/\sqrt{26}$ 。 $S = (1/2) \cdot \sqrt{26} \cdot (7/\sqrt{26}) = 7/2$ 。

第 6B 课时 点到直线距离与平行线距离(选学)

1. [答案] C

[详解] 设点 $(0, t), d = |4t + 5|/\sqrt{3^2 + 4^2} = |4t + 5|/5 = 5$, 即 $|4t + 5| = 25$, 解得 $t = 5$ 或 $t = -15/2$ 。所求点为 $(0, 5)$ 或 $(0, -15/2)$, 选 C。(D 中 $(5, 0)$ 、 $(-5, 0)$ 到直线的距离分别为 4 与 2, 不合, 系轴别混淆干扰项。)

2. [答案] C

[详解] A 关于反射面 x 轴的对称点为 $A'(-3, -5)$.

由反射角等于入射角, 光路 $A \rightarrow$ 反射点 $M \rightarrow B$ 的总长等于直线段 $|A'MB|$ 的最短值 $|A'B| = \sqrt{(2+3)^2 + (10+5)^2} = \sqrt{250} = 5\sqrt{10}$, 选 C.

3. [答案] D

[详解] 以 BC 为底: $|BC| = \sqrt{(-1-2)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{10}$;

直线 BC 过 $B(2, 1)$ 、 $C(-1, 0)$, 斜率 $1/3$, 方程 $x-3y+1=0$. $A(1, 3)$ 到 BC 的高 $h = |1-9+1|/\sqrt{1^2+(-3)^2} = 7/\sqrt{10}$. $S = (1/2) \times \sqrt{10} \times 7/\sqrt{10} = 7/2$, 选 D.

4. [答案] B

[详解] $A(3, 1)$ 关于 $y=x$ 的对称点 $A_1(1, 3)$ (对称式 $(x, y) \rightarrow (y, x)$), 关于 x 轴的对称点 $A_2(3, -1)$. 则 $|AC| = |A_1C|$, $|AB| = |A_2B|$, 周长 $= |A_1C| + |CB| + |BA_2| \geq |A_1A_2|$. 取等检验: 直线 A_1A_2 为 $y = -2x + 5$, 与 $y = x$ 交于 $(5/3, 5/3)$ 、与 x 轴交于 $(5/2, 0)$, 均落在允许动点范围内, 等号可取. 最小值 $= |A_1A_2| = \sqrt{(3-1)^2 + (-1-3)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, 选 B.

5. [答案] C

[详解] 两线过 P 、 Q 且始终平行. 当两线均与 PQ 垂直时距离最大, 最大值 $= |PQ| = \sqrt{(2+1)^2 + (-1-3)^2} = 5$; 当两线向重合方向旋转时距离趋于 0, 但重合时不能分别过两不同点, 0 取不到. 故 $d \in (0, 5]$, 选 C.

6. [答案] C

[详解] 两线平行, $d = |a-b|/\sqrt{2}$. 由韦达定理 $a+b = -1$, $ab = c$, 故 $|a-b| = \sqrt{(a+b)^2 - 4ab} = \sqrt{1-4c}$. 由 $0 \leq c \leq 1/8$ 得 $1/2 \leq 1-4c \leq 1$, 故 $\sqrt{2}/2 \leq |a-b| \leq 1$. 于是 $d \in [1/2, \sqrt{2}/2]$: 最大值 $\sqrt{2}/2$, 最小值 $1/2$, 选 C. (实根存在性: $\Delta = 1-4c \geq 0$ 由 $c \leq 1/8$ 保证.)

7. [答案] D

[详解] 对称 $\Leftrightarrow AB \perp l$ 且 AB 中点在 l 上. $k_{AB} = (-b-(b+2))/(b-a)-(a+2)) = (-2b-2)/(b-2a-2) = 3/4$, 整理得 $-8b-8 = 3b-6a-6$, 即 $6a-11b-2=0$.
①. 中点坐标 $((b+2)/2, 1)$, 代入 $4x+3y-11=0$: $2(b+2)+3-11=0$, 得 $b=2$; 代回①: $6a-22-2=0$, $a=4$. 故 $a=4, b=2$, 选 D.

8. [答案] B

[详解] 两线平行, $|PQ|$ 等于平行线间距离, 为定值 $= |2 - (-1)|/\sqrt{2} = 3\sqrt{2}/2$; 且向量 QP 恒为 l_1 指向 l_2 的法向位移 $(3/2, 3/2)$. 作平移 $A' = A + (3/2, 3/2) = (-3/2, -3/2)$, 则 $AA' \parallel QP$ 且 $|AA'| = |QP|$, 四边形 $AA'QP$ 为平行四边形, 故 $|AP| = |A'Q|$. 于是 $|AP| + |PQ| + |QB| = |A'Q| + 3\sqrt{2}/2 + |QB| \geq |A'B| + 3\sqrt{2}/2$, 当 A' 、 Q 、 B 共线 (Q 在线段上) 时取等. $|A'B| = \sqrt{(3/2+3/2)^2 + (1/2+3/2)^2} = \sqrt{13}$; 取等点验证: 线段 $A'B$ 上参数 $t = 4/5$ 处的点 $(9/10, 1/10)$ 满足 $9/10 + 1/10 - 1 = 0$, 确在 l_2 上, 等号可取. 故最小值 $= \sqrt{13} + 3\sqrt{2}/2$, 选 B.

9. [答案] C

[详解] $k = \tan 120^\circ = -\sqrt{3}$, 直线 $l: y - \sqrt{3} = -\sqrt{3}(x-2)$, 即 $\sqrt{3}x + y - 3\sqrt{3} = 0$. $d = |\sqrt{3} \times 1 - \sqrt{3} - 3\sqrt{3}|/\sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 3\sqrt{3}/2$, 选 C.

10. [答案] AB

[详解] 平行 $\Leftrightarrow 1/2 = (-2)/n$ ($n \neq 0$), 得 $n = -4$.
 $l_2: 2x - 4y - 6 = 0$, 即 $x - 2y - 3 = 0$. $d = |m - (-3)|/\sqrt{1^2 + (-2)^2} = |m+3|/\sqrt{5} = 2\sqrt{5}$, 得 $|m+3| = 10$, $m = 7$ 或 $m = -13$. 故 $m+n = 3$ 或 -17 , 选 AB.

11. [答案] $2x+3y-8=0$ 或 $6x+9y-10=0$

[详解] l_1 化为 $4x+6y-2=0$. l 与两线均平行, 设 $l: 4x+6y+C=0$ ($C \neq -2$ 且 $C \neq -9$). 由 $|C+2|/\sqrt{52} = 2 \times$

$|C+9|/\sqrt{52}$, 即 $|C+2| = 2|C+9|$: $C+2 = 2(C+9)$ 得 $C = -16$; $C+2 = -2(C+9)$ 得 $C = -20/3$. 故 l : $4x+6y-16=0$ 即 $2x+3y-8=0$ (带域外侧), 或 $4x+6y-20/3=0$ 即 $6x+9y-10=0$ (带域内侧, 此时到 l_1, l_2 距离分别为 $14/3$ 与 $7/3$ 的等比缩放, 比值确为 $2:1$). 两解均保留.

12.[答案] 4/25

[详解] $m^2+n^2 = |OM|^2$, 其最小值在 OM 垂直于 l 时取得, 即原点到 l 的距离: $d = |0+0+2|/\sqrt{3^2+4^2} = 2/5$. 故 m^2+n^2 的最小值为 $d^2 = 4/25$.

13.[答案] $2+\sqrt{2}$

[详解] $d = |\cos\theta + \sin\theta - 2|/\sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = |\sqrt{2}\sin(\theta + \pi/4) - 2|$. 因 $\sqrt{2}\sin(\theta + \pi/4) \leq \sqrt{2} < 2$, 绝对值内恒为负, $d = 2 - \sqrt{2}\sin(\theta + \pi/4)$, 当 $\sin(\theta + \pi/4) = -1$ 时取最大值 $2 + \sqrt{2}$.

14.[答案] 1

[详解] 设 $A(m, n), B(a, b)$, 则 A 在直线 $3x+4y-6=0$ 上, B 在直线 $3x+4y-1=0$ 上, 所求即 $|AB|$. 两线平行, 当 AB 沿公垂方向时最短, 最小值为平行线间距离: $d = |-6 - (-1)|/\sqrt{3^2+4^2} = 5/5 = 1$.

15.[答案] (1) $3\sqrt{5}/5$; (2) $C(-13/5, 31/5)$.

[详解] (1) $d = |2 \times 1 + 2 - 1|/\sqrt{2^2+1^2} = 3/\sqrt{5} = 3\sqrt{5}/5$.
(2) 内角平分线性质: A 关于 CD 的对称点 A' 落在边 BC 所在直线上. 设 $A'(x, y)$: 中点 $((x+1)/2, (y+2)/2)$ 在 CD 上, 得 $(x+1) + (y+2)/2 - 1 = 0$, 即 $2x+y+2=0$; $AA' \perp CD$, $k_{CD} = -2$, 故 $k_{AA'} = 1/2$, 得 $(y-2)/(x-1) = 1/2$, 即 $x-2y+3=0$. 联立解得 $x = -7/5, y = 4/5$, 即 $A'(-7/5, 4/5)$. 直线 BC 过 $B(-1, -1)$ 与 A' , 斜率 $= (4/5 + 1)/(-7/5 + 1) = (9/5)/(-2/5) = -9/2$, 方程 $y+1 = -(9/2)(x+1)$, 即 $9x+2y+11=0$. C 为 BC 与 CD 的交点: 把 $y = 1-2x$ 代入, $9x+2(1-2x)+11=0$, $5x+$

$13=0, x = -13/5, y = 1 - 2 \times (-13/5) = 31/5$. 故 $C(-13/5, 31/5)$.

16.[答案] 能, $P(1/9, 37/18)$.

[详解] 设 $P(x_0, y_0)$, 记 $u = 2x_0 - y_0$.

条件 (3): $|u+3|/\sqrt{5} = (\sqrt{2}/\sqrt{5}) \cdot |x_0+y_0-1|/\sqrt{2}$, 即 $|u+3| = |x_0+y_0-1|$, 平方去绝对值: $(u+3)^2 - (x_0+y_0-1)^2 = (u+3+x_0+y_0-1)(u+3-x_0-y_0+1) = (3x_0+2)(x_0-2y_0+4) = 0$. $x_0 = -2/3 < 0$ 与第一象限矛盾, 舍; 故 $x_0-2y_0+4=0$ ①.

条件 (2): $d_1 = |u+3|/\sqrt{5}, d_2 = |-2u+1|/(2\sqrt{5})$, 由 $d_1 = (1/2)d_2$ 得 $4|u+3| = |-2u+1|$, 平方: $(4u+12)^2 - (1-2u)^2 = (6u+11)(2u+13) = 0, u = -11/6$ 或 $u = -13/2$, 即 $2x_0 - y_0 + 11/6 = 0$ ② 或 $2x_0 - y_0 + 13/2 = 0$ ③.

联立逐一检验: ②与①: 由② $y_0 = 2x_0 + 11/6$, 代入①: $x_0 - 4x_0 - 11/3 + 4 = 0, -3x_0 + 1/3 = 0, x_0 = 1/9 > 0, y_0 = 2/9 + 11/6 = 4/18 + 33/18 = 37/18 > 0$, 在第一象限. ③与①: 由③ $y_0 = 2x_0 + 13/2$, 代入①: $x_0 - 4x_0 - 13 + 4 = 0, x_0 = -3 < 0$, 舍.

终检 $P(1/9, 37/18)$: $d_1 = |2/9 - 37/18 + 3|/\sqrt{5} = (21/18)/\sqrt{5} = 7/(6\sqrt{5}); d_2 = |-8/18 + 74/18 + 1|/(2\sqrt{5}) = (14/3)/(2\sqrt{5}) = 7/(3\sqrt{5}), d_1 = (1/2)d_2; d_3 = |1/9 + 37/18 - 1|/\sqrt{2} = (21/18)/\sqrt{2} = 7/(6\sqrt{2}), d_1 : d_3 = \sqrt{2} : \sqrt{5}$. 故存在满足三条件的点 $P(1/9, 37/18)$.

第7课时 圆的方程

1. [答案] D

[详解] $(5a+1-1)^2 + (12a)^2 = 25a^2 + 144a^2 = 169a^2 < 1 \Rightarrow |a| < 1/13$, 选 D.

2. [答案] D

[详解] $(4a-1+1)^2 + (3a+2-2)^2 = 16a^2 + 9a^2 = 25a^2 \leq 25 \Rightarrow a^2 \leq 1 \Rightarrow -1 \leq a \leq 1$, 选 D.

3. [答案] C

[详解] 表圆需 $m > 0$ 。原点在圆外 $\Leftrightarrow (0-3)^2 + (0+4)^2 = 25 > m$ 。故 $0 < m < 25$, 选 C。

4. [答案] B

[详解] x^2 与 y^2 系数均为 1。 $D^2 + E^2 - 4F = 4a^2 + 16a^2 + 40a = 20a(a+2) > 0 \Rightarrow a > 0$ 或 $a < -2$, 选 B。

5. [答案] A

[详解] 表圆: $m^2 + (-2)^2 - 4 \cdot 2 > 0 \Rightarrow m^2 > 4 \Rightarrow m > 2$ 或 $m < -2$ 。点在圆外: $1 + 4 + m - 4 + 2 = m + 3 > 0 \Rightarrow m > -3$ 。取交: $(-3, -2) \cup (2, +\infty)$, 选 A。

6. [答案] C

[详解] 过原点 $\Leftrightarrow F = 2m^2 - 6m + 4 = 0 \Rightarrow m = 1$ 或 2 。表圆条件: $D^2 + E^2 - 4F = 4(m-1)^2 + 4(m-1)^2 - 4(2m^2 - 6m + 4) = 8(m^2 - 2m + 1) - 8m^2 + 24m - 16 = 8m - 8 > 0 \Rightarrow m > 1$ 。舍 $m = 1$, 得 $m = 2$, 选 C。

7. [答案] ABC

[详解] 圆心 $(2, 0)$ 。圆关于圆中心对称 (A 对); 圆心在 x 轴上 $\Rightarrow$ 关于 $y = 0$ 对称 (B 对); $x + 3y - 2 = 0$ 过 $(2, 0)$ ($2 + 0 - 2 = 0$) $\Rightarrow$ 过圆心的直线是圆的对称轴 (C 对); $x - y + 2 = 0$: $2 - 0 + 2 = 4 \neq 0$ 不过圆心, D 错。选 ABC。

8. [答案] D

[详解] 配方: $(x+1)^2 + (y-m)^2 = m^2 + 4m + 5 = (m+2)^2 + 1$ 。 $r_{\min} = 1$ 当 $m = -2$, 此时圆心 $(-1, -2)$ 。 $|OC| = \sqrt{5} > r$, 圆上点到 O 距离最大 $= |OC| + r = \sqrt{5} + 1$, 选 D。

9. [答案] A

[详解] 圆心 $(3, -5)$ 。 $d = |12 + 15 - 2|/5 = 25/5 = 5$ 。圆上点到直线最短距离 $= d - r$ ($d > r$ 时) $= 1 \Rightarrow r = 4$, 选 A。

10. [答案] CD

[详解] 圆心 $(1, -2)$ 。 l 平分圆 $\Leftrightarrow l$ 过圆心。截距相等分两类: ①截距均为 0: l 过原点, $k = -2/1 = -2$, $l: 2x + y = 0$ (D 对); ②截距 $a \neq 0$: $x/a + y/a = 1$, 代入 $(1, -2)$: $(1-2)/a = 1 \Rightarrow a = -1$, $l: x + y + 1 = 0$ (C 对)。

检验: A 过 $(1, -2)$? $1 + 2 + 1 = 4 \neq 0$; B 过 $(1, -2)$? $1 + 4 = 5 \neq 0$, 均不过圆心。选 CD。

11. [答案] $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 8 = 0$

[详解] 圆心在 AB 中垂线 $y = -3$ 上, 又在 $2x - y - 7 = 0$ 上: $2x + 3 - 7 = 0 \Rightarrow x = 2$, 圆心 $(2, -3)$ 。 $r^2 = 4 + (-3 + 4)^2 = 5$ 。标准方程 $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 5$, 展开: $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 8 = 0$ 。
(验: $A(0, -4)$: $16 - 24 + 8 = 0$; $B(0, -2)$: $4 - 12 + 8 = 0$ 。)

12. [答案] $(x-1)^2 + y^2 = 9$ (答案不唯一)

[详解] 圆心 $(a, 0)$, $r^2 = (1-a)^2 + 9$ 。取 $a = 1$: $r = 3$, 得 $(x-1)^2 + y^2 = 9$ 。(一般形式 $(x-a)^2 + y^2 = (1-a)^2 + 9$, $a \in R$ 均合。)

13. [答案] $64; 4; [3-2\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}]$

[详解] $(m+2)^2 + (n+1)^2 = |P - (-2, -1)|^2$ 。圆心 $C(2, 2)$, $r = 3$; $|C - (-2, -1)| = \sqrt{16+9} = 5$ 。距离范围 $[5-3, 5+3] = [2, 8]$, 平方范围 $[4, 64]$, 最大 64、最小 4。 $\sqrt{m^2 + n^2} = |PO|$, $|OC| = 2\sqrt{2} < 3$, 故范围 $[3-2\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}]$ 。

14.[答案] $(-2, -4); 5$

[详解] 表圆需 $a^2 = a + 2 \Rightarrow a = -1$ 或 2 。 $a = 2: 4x^2 + 4y^2 + 4x + 8y + 10 = 0$, 除以 4 配方得半径平方为负, 舍。 $a = -1: x^2 + y^2 + 4x + 8y - 5 = 0, (x+2)^2 + (y+4)^2 = 25$ 。 圆心 $(-2, -4)$, 半径 5。

15.[答案] (1) $a \neq -1$; (2) 恒过 $(0, 0)$ 与 $(16/5, -8/5)$; (3) $a = 1/4$

[详解] (1) $a \neq -1$ 时 x^2, y^2 系数同为 $1+a \neq 0$, 两边除以 $(1+a)$ 化一般式, $D^2 + E^2 - 4F = (16 + 64a^2)/(1+a)^2 > 0$ 恒成立, 表圆; $a = -1$ 时二次项消失, 方程退化为直线 $-4x - 8y = 0$, 不合。故 $a \neq -1$ 。

(2) 方程按 a 整理: $(x^2 + y^2 - 4x) + a(x^2 + y^2 + 8y) = 0$ 。 两定点须对一切 a 成立 $\Leftrightarrow x^2 + y^2 - 4x = 0$ 且 $x^2 + y^2 + 8y = 0$ 。相减: $4x + 8y = 0, x = -2y$ 。代入 $x^2 + y^2 - 4x = 0: 5y^2 = 0$ 得 $(0, 0)$; 代入 $x^2 + y^2 + 8y = 0: 5y^2 + 8y = 0 \Rightarrow y = 0$ (已得) 或 $y = -8/5, x = 16/5$ 。 定点 $(0, 0)$ 与 $(16/5, -8/5)$ 。(验 $(16/5, -8/5): x^2 + y^2 = 256/25 + 64/25 = 320/25; 4x = 64/5 = 320/25; 8y = -64/5$, 两式皆零。)

(3) 表圆时 $r^2 = [4 + 16a^2]/(1+a)^2$ 。令 $f(a) = (4 + 16a^2)/(1+a)^2$ ($a \neq -1$), $f'(a) = [32a(1+a) - 2(4 + 16a^2)]/(1+a)^3 = (32a - 8)/(1+a)^3$, 驻点 $a = 1/4$ 。 符号按分支定号: ① $a > 1/4$: 分子 $32a - 8 > 0$ 、分母 $(1+a)^3 > 0, f' > 0$; ② $-1 < a < 1/4$: 分子 < 0 、分母 $> 0, f' < 0$; ③ $a < -1$: 分子 < 0 , 但分母 $(1+a)^3 < 0, f' > 0$ ——该支 f 单调递增且 $a \rightarrow -1^-$ 时 $f \rightarrow +\infty$ f 恒大于 $16 > 16/5$, 不产生最小值。故 f 仅在 $a = 1/4$ 处取得最小值 $(16/5)$ 。(几何: 定点弦 $(0, 0)-(16/5, -8/5)$ 为公共弦, 圆族中过两定点的圆以该弦为直径时半径最小, 与上互证。) 故 $a = 1/4$ 。

16.[答案] $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 3 = 0$

[详解] 圆心 $(-D/2, -E/2)$ 在 $x + y - 1 = 0$ 上: $-D/2 - E/2 - 1 = 0 \Rightarrow D + E = -2$ 。

$r^2 = (D^2 + E^2 - 4F)/4 = (D^2 + E^2 - 12)/4 = 2 \Rightarrow D^2 + E^2 = 20$ 。由 $E = -2 - D: D^2 + (D+2)^2 = 20 \Rightarrow 2D^2 + 4D -$

$16 = 0 \Rightarrow D^2 + 2D - 8 = 0 \Rightarrow D = 2$ 或 -4 。 $D = 2 \Rightarrow E = -4$, 圆心 $(-1, 2)$ 第二象限; $D = -4 \Rightarrow E = 2$, 圆心 $(2, -1)$ 第四象限, 舍。故 $D = 2, E = -4$, 圆的一般方程 $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 3 = 0$ 。(验 $r^2 = (4 + 16 - 12)/4 = 2$ 。)

第 8 课时 直线与圆的位置关系

1. [答案] A

[详解] 圆 C 即 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$, 圆心 $(1, 2), r = 3$ 。 圆心到直线 l 的距离 $d = |3 + 8 - 1|/5 = 2$ 。由弦长公式, 弦长 $= 2\sqrt{9-4} = 2\sqrt{5}$ 。故选: A。

2. [答案] A

[详解] 过圆内点的弦以垂直于 OP 的弦最短。 $k_{OP} = 2$, 故所求直线斜率为 $-1/2: y - 2 = -(1/2)(x - 1)$, 即 $x + 2y - 5 = 0$ 。故选: A。

3. [答案] C

[详解] 圆心 $(1, -2), r^2 = 5 - m$ 。圆心到直线的距离 $d = |1 - 2 - 3|/\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ 。由半弦长平方 $1 = r^2 - d^2$, 得 $1 = 5 - m - 8$, 解得 $m = -4$ 。故选: C。

4. [答案] B

[详解] $|AB| \geq 2\sqrt{3}$, 则半弦长 $\geq \sqrt{3}$, 弦心距 $d \leq \sqrt{4-3} = 1$ 。又 $d = |m|/\sqrt{2}$, 故 $|m| \leq \sqrt{2}$, 即 $m \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 。故选: B。

5. [答案] A

[详解] 圆即 $x^2 + (y-1)^2 = 1$, 圆心 $(0, 1)$ 。直线 $y = k(x-1) + 1$ 过定点 $(1, 1)$ ($x = 1$ 时 $y = 1$), 恰为圆心, 故圆心到直线的距离 $d = 0 < r$, 直线与圆恒相交。故选: A。

6. [答案] D

[详解] 圆即 $(x-2)^2 + y^2 = 1$, 圆心 $(2, 0)$, $r = 1$. ①过原点 (两截距同为 0): 设 $y = kx$, $d = |2k|/\sqrt{1+k^2} = 1$, 得 $k^2 = 1/3$, 有 2 条; ②不过原点: 设 $x + y = a$, $d = |2-a|/\sqrt{2} = 1$, 得 $a = 2 \pm \sqrt{2}$ (均非 0), 有 2 条. 共 4 条, 故选: D.

7. [答案] B

[详解] 圆与两轴都相切且过点 $(2, 1)$ (第一象限), 则圆心 (a, a) , 半径 a ($a > 0$). 由 $(2-a)^2 + (1-a)^2 = a^2$ 得 $a^2 - 6a + 5 = 0$, $a = 1$ 或 $a = 5$. $a = 1$: 圆心 $(1, 1)$, $d = |2-1-3|/\sqrt{5} = 2\sqrt{5}/5$; $a = 5$: 圆心 $(5, 5)$, $d = |10-5-3|/\sqrt{5} = 2\sqrt{5}/5$. 两者相同, 故 $d = 2\sqrt{5}/5$, 故选: B.

8. [答案] C

[详解] $x \geq 0$ 时, $y = x-1$, 代入圆方程: $2x^2 - 2x = 0$, 得 $x = 0$ ($y = -1$) 或 $x = 1$ ($y = 0$); $x < 0$ 时, $y = -x-1$, 代入: $2x^2 + 2x = 0$, 得 $x = -1$ ($y = 0$) ($x = 0$ 不在此段). 交点 $(0, -1)$, $(1, 0)$, $(-1, 0)$ 共 3 个, 真子集 $2^3 - 1 = 7$ 个. 故选: C.

9. [答案] A

[详解] 圆 C 即 $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 1$, 圆心 $C(2, -3)$, $r = 1$. 切线长 $= \sqrt{|PC|^2 - r^2}$, 最小当且仅当 $|PC|$ 最小, 即 C 到直线的距离 $|4+3-3|/\sqrt{5} = 4/\sqrt{5}$. 最小切线长 $= \sqrt{16/5 - 1} = \sqrt{11/5} = \sqrt{55}/5$. 故选: A.

10. [答案] C

[详解] 圆 C 即 $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 9$, 圆心 $(3, 1)$, $r = 3$. 对称轴过圆心: $3+a-1 = 0$, 得 $a = -2$, 故 $A(-1, -2)$. $|AC| = \sqrt{16+9} = 5$, 切线长 $|AB| = \sqrt{25-9} = 4$. 故选: C.

11. [答案] 相切

[详解] 圆心 $(0, 0)$, 半径 r . 圆心到直线的距离 $d = |-r|/\sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = r$, 恒等于半径, 故直线与圆恒相切.

12. [答案] $[\sqrt{2}, +\infty)$

[详解] 表为圆需 $\sqrt{m}$ 有意义, 故 $m \geq 0$, 且 $r^2 = m^2 + m - 2 > 0$, 在 $m \geq 0$ 下即 $m > 1$. 与 x 轴有公共点 $\Leftrightarrow |\sqrt{m}| \leq r$, 即 $m \leq m^2 + m - 2$, 得 $m^2 \geq 2$, 故 $m \geq \sqrt{2}$. 所求取值范围为 $[\sqrt{2}, +\infty)$.

13. [答案] $(-\infty, -5\sqrt{2}/4) \cup (5\sqrt{2}/4, +\infty)$

[详解] 视线不被挡住 $\Leftrightarrow$ 直线 AB 与圆 C 相离. $k_{AB} = a/5$, 直线 $AB: ax - 5y + 2a = 0$. 圆心 $(1, 0)$ 到直线 AB 的距离 $d = |3a|/\sqrt{a^2 + 25} > 1$, 即 $9a^2 > a^2 + 25$, $8a^2 > 25$, $|a| > 5/(2\sqrt{2}) = 5\sqrt{2}/4$. 故 a 的取值范围为 $(-\infty, -5\sqrt{2}/4) \cup (5\sqrt{2}/4, +\infty)$.

14. [答案] $\sqrt{3}$

[详解] 设直线 $y = \sqrt{3}x + b$, 则 $A(0, b)$. 相切时圆心 $(0, 1)$ 到直线的距离 $|b-1|/2 = 1$, 得 $b = 3$ 或 $b = -1$, $|AC| = 2$ ($C(0, 1)$). 切线长 $|AB| = \sqrt{|AC|^2 - r^2} = \sqrt{4-1} = \sqrt{3}$.

15. [答案] (1) $x=3$ 或 $3x-4y-5=0$; (2) $a=0$ 或 $a=4/3$; (3) $a=-3/4$

[详解] $C(1, 2)$, $r = 2$; $|MC| = \sqrt{4+1} = \sqrt{5} > 2$, M 在圆外.

(1) 斜率不存在时 $x = 3$: 圆心到直线的距离 $|3-1| = 2 = r$, 是切线. 斜率存在时设 $y-1 = k(x-3)$, 即 $kx - y - 3k + 1 = 0$: $d = |2k+1|/\sqrt{k^2+1} = 2$, 得 $4k^2 + 4k + 1 = 4k^2 + 4$, $k = 3/4$, 切线为 $3x - 4y - 5 = 0$. 故切线方程为 $x = 3$ 或 $3x - 4y - 5 = 0$.

(2) $d = |a+2|/\sqrt{a^2+1} = 2$, 得 $a^2 + 4a + 4 = 4a^2 + 4$, 即 $3a^2 - 4a = 0$, 解得 $a = 0$ 或 $a = 4/3$.

(3) 弦长 $2\sqrt{3}$, 则半弦长 $\sqrt{3}$, $d = \sqrt{4-3} = 1$: $|a + 2|/\sqrt{a^2+1} = 1$, 得 $a^2+4a+4 = a^2+1$, 解得 $a = -3/4$.

16. [答案] (1) $x^2+y^2=36$; (2) 一定进入, 航行时间 1 小时

[详解] (1) 以 O 为原点, 则 $A(3,0)$, $B(12,0)$. 由 $|PA|/|PB| = 1/2$ 得 $4[(x-3)^2+y^2] = (x-12)^2+y^2$, 即 $4x^2-24x+36+4y^2 = x^2-24x+144+y^2$, 整理得 $3x^2+3y^2 = 108$, 故曲线 E 的方程为 $x^2+y^2 = 36$.

(2) $C(0, -2\sqrt{11})$. 北偏东 30° 方向即航线倾角 60° , 斜率 $\sqrt{3}$, 航线: $y+2\sqrt{11} = \sqrt{3}x$, 即 $\sqrt{3}x-y-2\sqrt{11} = 0$. 圆心 O 到航线的距离 $d = |2\sqrt{11}|/\sqrt{3+1} = \sqrt{11} < 6$, 直线与圆相交, 故轮船一定进入安全预警区. 弦长 $= 2\sqrt{36-11} = 10$, 航行时间 $t = 10/10 = 1$ (小时).

第 9 课时 圆与圆的位置关系

1. [答案] D

[详解] 两条公切线 $\Leftrightarrow$ 两圆相交. 圆心 $(0, -m)$, $(m, 0)$, 半径 $\sqrt{2}$, $2\sqrt{2}$, 圆心距 $d = \sqrt{2}|m|$. 相交 $\Leftrightarrow 2\sqrt{2} - \sqrt{2} < \sqrt{2}|m| < 2\sqrt{2} + \sqrt{2}$, 即 $1 < |m| < 3$. 故选: D.

2. [答案] C

[详解] $M \cap N = N \Leftrightarrow N \subseteq M$, 即圆 N 内含或内切于圆 M : $d+r \leq 2$. $d = \sqrt{2}$, 故 $\sqrt{2}+r \leq 2$, 得 $0 < r \leq 2-\sqrt{2}$. 故选: C.

3. [答案] A

[详解] $PA \cdot PB = 0 \Leftrightarrow P$ 在以 AB 为直径的圆 $x^2+y^2 = 4$ 上 (除 A, B). 存在这样的 $P \Leftrightarrow$ 两圆相交: $|r-2| < 3 < r+2$, 得 $r > 1$ 且 $r < 5$. 故选: A. (恰为 A, B 的情形对应相切 $r = 1$ 或 $r = 5$, 已由「不同于 A, B 」排除.)

4. [答案] D

[详解] 满足条件的 l 即分别以 A, B 为圆心, 1, 2 为半径的两圆的公切线. 圆心距 $|AB| = 3 = 1+2$, 两圆外切, 公切线有 3 条 (2 外 + 1 内). 故选: D.

5. [答案] C

[详解] 两方程相减得公共弦 AB : $x = -2/3$. $|AB| = 2\sqrt{4-4/9} = 8\sqrt{2}/3$, $|O_1O_2| = 3$. 对角线互相垂直的四边形面积 $= (1/2) \times (8\sqrt{2}/3) \times 3 = 4\sqrt{2}$. 故选: C.

6. [答案] C

[详解] 设 $P(x_0, y_0)$. 以 MP 为直径的圆过切点 B, C ($MB \perp PB$), 其方程为 $(x-1)(x-x_0) + y(y-y_0) = 0$, 与圆 $M: x^2+y^2-2x-3 = 0$ 相减得公共弦 BC 所在直线:

$(x_0-1)x + y_0y - x_0 - 3 = 0$. $A(2, 1)$ 在 BC 上: $2(x_0-1) + y_0 - x_0 - 3 = 0$, 即 $x_0 + y_0 = 5$. 故 P 的轨迹为 $x+y-5 = 0$. 故选: C.

7. [答案] ACD

[详解] 圆心 $M(2, 1)$, $N(-2, -1)$, $d = 2\sqrt{5} > 2$, 两圆相离, 公切线 4 条. 逐项验圆心到直线的距离是否等于 1: A: $y = 0$ 到 M, N 的距离均为 1, 是; B: $3x-4y = 0$ 到 M 的距离 $|6-4|/5 = 2/5 \neq 1$, 不是; C: $x-2y+\sqrt{5} = 0$ 到 M, N 的距离均为 $\sqrt{5}/\sqrt{5} = 1$, 是; D: 同理距离为 1, 是. 故选: ACD.

8. [答案] ACD

[详解] 圆即 $(x-3)^2+y^2 = 9$. A: $r = 3$, 正确; B: 点 $(1, 2\sqrt{2})$ 到圆心 $(3, 0)$ 的距离 $\sqrt{4+8} = 2\sqrt{3} > 3$, 在圆外, 错误; C: $d = |3+0+3|/2 = 3 = r$, 相切, 正确; D: 圆心距 $|3-(-1)| = 4$, 半径 3, 2, $1 < 4 < 5$, 相交, 正确. 故选: ACD.

9. [答案] AD

[详解] $|OC| = \sqrt{4+9} = \sqrt{13} > 2+1 = 3$, 两圆外离, 公切线4条, A正确.

B: $x+y=5$ 过 $C(2,3)$ 且两截距均为5; $x-y+1=0$ 过 C , 但两截距为-1与1, 不相等, 故B错误.

C: C 在圆 O 外 ($|OC| = \sqrt{13} > 2$), 过 C 的切线应有两条, 选项只列一条且表述为唯一, 不成立, C错误.

D: $|PQ|$ 的最大值为 $|OC|+2+1 = \sqrt{13}+3$, 最小值为 $|OC|-2-1 = \sqrt{13}-3$, D正确. 故选:AD.

10. [答案] AD

[详解] 四条公切线 $\Leftrightarrow$ 两圆外离. 圆心 $(0, a)$, $(a, 0)$, $d = \sqrt{2}|a|$, 半径3, 1. 外离 $\Leftrightarrow \sqrt{2}|a| > 4$, 即 $|a| > 2\sqrt{2}$. -4满足, 3满足 ($3 > 2\sqrt{2} \approx 2.83$), -2与 $2\sqrt{2}$ 均不满足. 故选:AD.

11. [答案] 1

[详解] 两方程相减得公共弦所在直线: $2ay-2=0$, 即 $y=1/a$, 到圆心 O 的距离 $d=1/a$. 由半弦长平方 $3=4-1/a^2$, 得 $a^2=1$, 又 $a>0$, 故 $a=1$.

12. [答案] 5

[详解] $\angle APB = 90^\circ \Leftrightarrow P$ 在以 AB 为直径的圆 $x^2+y^2=m^2$ 上. 存在这样的 $P \Leftrightarrow$ 两圆有公共点: $|m-1| \leq |OC| = \sqrt{9+7} = 4 \leq m+1$. 由 $4 \geq m-1$ 得 $m \leq 5$ (另一侧 $4 \leq m+1$ 给 $m \geq 3$), 故 m 的最大值为5.

13. [答案] 相交

[详解] C_2 圆心 $(2, -m/2)$ 在对称轴上: $2-(\sqrt{3}/2)m+1=0$, 得 $m=2\sqrt{3}$. $r_2^2=4+3-3=4$, $r_2=2$, 圆心 $C_2(2, -\sqrt{3})$; C_1 圆心 $(4, 4)$, $r_1=5$.
 $d^2=4+(4+\sqrt{3})^2=23+8\sqrt{3} \approx 36.9$, 而 $(r_1-r_2)^2=9$, $(r_1+r_2)^2=49$, $9 < 23+8\sqrt{3} < 49$, 即 $3 < d < 7$, 两圆相交.

14. [答案] $x+2y+1=0$

[详解] 圆即 $(x-1)^2+(y-1)^2=4$, 圆心 $(1, 1)$, $r=2$.
 $S=2 \cdot (1/2)r \cdot |MA| = 2\sqrt{|MC|^2-4}$, 最小 $\Leftrightarrow |MC|$ 最小, 即 C 到 l 的距离 $|1+2+2|/\sqrt{5} = \sqrt{5}$.

此时 M 为垂足: CM 方向 $(1, 2)$, 直线 $CM: y-1=2(x-1)$, 与 l 联立得 $M(0, -1)$. 以 CM 为直径的圆 $x^2+y^2-x-1=0$ 与圆 C 相减得 $x+2y+1=0$, 即切点弦 AB 的方程.

15. [答案] 猜想正确, 理由见解析

[详解] 设交点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则 A, B 坐标同时满足两圆方程: $x_i^2+y_i^2+D_1x_i+E_1y_i+F_1=0$ 与 $x_i^2+y_i^2+D_2x_i+E_2y_i+F_2=0$ ($i=1, 2$).

两式相减: $(D_1-D_2)x_i+(E_1-E_2)y_i+(F_1-F_2)=0$, 即 A, B 都在直线 $(D_1-D_2)x+(E_1-E_2)y+(F_1-F_2)=0$ 上. 又 $D_1 \neq D_2$ 或 $E_1 \neq E_2$ (否则两圆方程相同), 该直线系数不全为零, 而过两个不同交点的直线有且仅有一条, 故它就是公共弦 AB 所在直线的方程, 猜想正确.

16. [答案] $(x-4)^2+(y-3)^2=25$

[详解] 设圆心 $D(a, b)$. 切点 B 在两圆连心线上 (连心线过切点且与公切线垂直): $k_{CB} = k_{DB}$, 即 $b/a = 6/8 = 3/4$, $b = 3a/4$. 又 $|DA| = |DB|$: $(a-1)^2+(b+1)^2 = (a-8)^2+(b-6)^2$, 展开得 $14a+14b=98$, 即 $a+b=7$. 联立 $b=3a/4$ 得 $a=4, b=3$, $r = |DB| = \sqrt{16+9} = 5$.

故所求圆的方程为 $(x-4)^2+(y-3)^2=25$. (验: $|DA| = \sqrt{9+16} = 5$; $|DC| = 10-5 = 5$, 两圆内切于 B .)

第10课时 曲线与方程**1. [答案] P在曲线上; Q不在曲线上**

[详解] 曲线上的点的坐标必为方程的解, 反之方程的解对应曲线上的点, 故代入即判. $P(\sqrt{3}, 0)$: $4 \times (\sqrt{3})^2 + 3 \times 0^2 = 12+0 = 12$, 是方程的解, P 在曲

线上。 $Q(-2,3): 4 \times (-2)^2 + 3 \times 3^2 = 16 + 27 = 43 \neq 12$, 不是方程的解, Q 不在曲线上。

2. [答案] $r^2=5$

[详解] 曲线通过点 $(-1,5)$, 即 $(-1,5)$ 的坐标是方程的解: $(-1+2)^2 + (5-3)^2 = r^2$, 得 $r^2 = 1+4 = 5$ 。

3. [答案] 不是。 $x-y=0$ 只表示其中一条直线, 轨迹应为 $x-y=0$ 或 $x+y=0$ (即 $|x|=|y|$); 以 $x-y=0$ 为轨迹方程不完备 (漏了直线 $x+y=0$ 上的点)

[详解] 设动点 $M(x,y)$ 。到 x 轴距离为 $|y|$ 、到 y 轴距离为 $|x|$, 条件 $|x| = |y| \Leftrightarrow x-y=0$ 或 $x+y=0$, 轨迹是两条互相垂直的直线。方程 $x-y=0$ 的解对应的点都在轨迹上 (纯粹性成立), 但轨迹上的点 (如 $(1,-1)$) 不都是该方程的解 (完备性不成立)——它只描述第一、三象限角平分线, 漏了第二、四象限角平分线。故“轨迹的方程是 $x-y=0$ ”不对。

4. [答案] $x+2y-7=0$

[详解] 设 $P(x,y)$ 为线段 AB 垂直平分线上任意一点, 则 $|PA| = |PB|$: $(x+1)^2 + (y+1)^2 = (x-3)^2 + (y-7)^2$, 展开: $x^2+2x+1+y^2+2y+1 = x^2-6x+9+y^2-14y+49$, 化简得 $8x+16y-56=0$, 即 $x+2y-7=0$ 。反向检验: 满足 $x+2y-7=0$ 的点均有 $|PA| = |PB|$, 在 AB 的垂直平分线上 (两性完备)。验算: AB 中点 $(1,3)$: $1+6-7=0$; $k_{AB} = (7+1)/(3+1) = 2$, 所求直线斜率 $-1/2$, $2 \times (-1/2) = -1$ 。

5. [答案] $(x-7)^2+(y-2)^2=32$

[详解] 设 $M(x,y)$, $|MA|/|MB| = \sqrt{2}$, 即 $|MA|^2 = 2|MB|^2$: $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 2[(x-3)^2 + (y-2)^2]$ 。展开: $x^2+2x+1+(y-2)^2 = 2x^2-12x+18+2(y-2)^2$, 移项整理: $x^2-14x+(y-2)^2+17=0$, 配方得 $(x-7)^2+(y-2)^2=32$ 。轨迹为以 $(7,2)$ 为圆心、 $4\sqrt{2}$ 为半径的圆 (阿波罗尼斯圆锥形, 此名可不向学生出现)。验算: 圆与直

线 $AB(y=2)$ 交于 $M_1(7-4\sqrt{2}, 2)$ 、 $M_2(7+4\sqrt{2}, 2)$ 。对 M_1 : $|M_1A| = |7-4\sqrt{2}+1| = 8-4\sqrt{2} = 4(2-\sqrt{2})$, $|M_1B| = |4\sqrt{2}-4| = 4(\sqrt{2}-1)$ (取绝对值), 比值 $= (2-\sqrt{2})/(\sqrt{2}-1) = \sqrt{2}(\sqrt{2}-1)/(\sqrt{2}-1) = \sqrt{2}$; 对 M_2 同法比值亦 $\sqrt{2}$ 。

6. [答案] $x^2/81+y^2/36=1 (x \neq 0)$

[详解] 设 $A(x,y)$, $x \neq 0$ ($x=0$ 时 A 在 y 轴上与 B 、 C 共线, 不能成三角形且斜率不存在)。 $k_{AB} \cdot k_{AC} = [(y-6)/x] \cdot [(y+6)/x] = (y^2-36)/x^2 = -4/9$, 去分母: $9(y^2-36) = -4x^2$, 整理得 $4x^2+9y^2=324$, 即 $x^2/81+y^2/36=1 (x \neq 0)$ 。

7. [答案] A

[详解] A: $\sqrt{x^2} = |x|$, 两方程解集 (图象) 完全相同, 表同一条曲线; B: $y=x$ 为直线, $y=\sqrt{x^2} = |x|$ 为折线 ($x < 0$ 时 $y = -x$), 异; C: $|y| = x \Leftrightarrow x \geq 0$ 且 $y = \pm x$, 为两条射线, 而 $y = |x|$ 还含 $x < 0$ 部分, 异; D: $x^2+y^2=0 \Leftrightarrow$ 点 $(0,0)$, $y=0$ 为整条 x 轴, 异。

8. [答案] C

[详解] C 与原方程仅差移项, 同解变形, 解集恒等, 表同一条曲线; A: $\sqrt{4-x^2}$ 要求 $y \geq 0$, 仅为上半圆, 缺 $y < 0$ 部分不完备, 排除; B: 圆心 $(2,0)$ 、半径 2 的圆, 与圆心在原点的圆非同一条曲线, 排除; D: $|x|+|y|=2$ 是以 $(2,0)$ 、 $(0,2)$ 、 $(-2,0)$ 、 $(0,-2)$ 为顶点的正方形边界, 点 $(1,1)$ 在其上却不在圆上, 排除。故选 C。

9. [答案] $x^2=8(y-2)$

[详解] 设 $M(x,y)$ 。由题 $|y| = \sqrt{x^2+(y-4)^2}$ 。两边平方 (两侧非负, 等价): $y^2 = x^2+y^2-8y+16$, 即 $x^2 = 8(y-2)$ 。检验: 方程上任一点均满足定义 (平方等价可逆), 无杂点; $A(0,4)$ 代入 $16 \neq 0$ 不在轨迹上, 无需剔除。故轨迹方程为 $x^2 = 8(y-2)$ 。

10.[答案] (1)假 (2)真 (3)真

[详解] (1) $x^2+y^2=0$ 当且仅当 $x=y=0$, 表示原点一个点, 非直线; (2) $|x|=|y|$ 当且仅当 $x^2=y^2$ (两侧均非负, 平方同解), 即 $y^2=x^2$, 命题真; (3) 由曲线方程定义的完备性 (以方程的解为坐标的点都在曲线上), 命题真。

11.[答案] (1)两个外切于原点的单位圆 (「8」字形); (2)关于 x 轴、 y 轴、原点均对称; $x \in [-2, 2]$, $y \in [-1, 1]$; 与 y 轴仅交于 $(0, 0)$, 与 x 轴交于 $(\pm 2, 0)$ 与 $(0, 0)$; $S=2\pi$

[详解] (1)按 $|x|$ 分段: $x \geq 0$ 时 $(x-1)^2+y^2=1$, $x < 0$ 时 $(x+1)^2+y^2=1$, 两圆圆心 $(\pm 1, 0)$ 、半径 1, 外切于原点。
(2) $|x|$ 使 C 关于 y 轴对称; 两圆连心线在 x 轴上 $\rightarrow$ 关于 x 轴对称; 由两者 $\rightarrow$ 关于原点对称。范围 $x \in [-2, 2]$ 、 $y \in [-1, 1]$ 。 $x=0 \Rightarrow y^2=0$ 仅 $(0, 0)$; $y=0 \Rightarrow |x|=2$ 或 0 , 得 $(\pm 2, 0)$ 与 $(0, 0)$ 。两圆仅切于一点无重叠, $S=2 \cdot \pi \cdot 1^2=2\pi$ 。

12.[答案] $x^2/4+y^2=1$ ($x \neq \pm 2$)

[详解] 设 $P(x, y)$ 。斜率存在要求 $x \neq \pm 2$; $y^2/(x^2-4)=-1/4 \Rightarrow 4y^2=4-x^2$, 即 $x^2/4+y^2=1$ ($x \neq \pm 2$)。纯粹性: 轨迹上任一点的坐标推导步步可逆, 都满足斜率方程; 完备性: 满足题设的点都满足 $x^2/4+y^2=1$ 且 $x \neq \pm 2$, 都在轨迹上 ($y=0$ 时斜率积为 $0 \neq -1/4$, 端点自然排除)。故轨迹为椭圆 $x^2/4+y^2=1$ 除去长轴两端点 $(\pm 2, 0)$ 。

13.[答案] $m \in [-6, -4] \cup [0, 2]$

[详解] 圆心 $C_1(0, m)$ 、 $C_2(0, -2)$, 半径 3 与 1, 圆心距 $|m+2|$ 。有公共点 $\Leftrightarrow |r_1-r_2| \leq |C_1C_2| \leq r_1+r_2$, 即 $2 \leq |m+2| \leq 4$, 解得 $2 \leq m+2 \leq 4$ 或 $-4 \leq m+2 \leq -2$, 即 $m \in [-6, -4] \cup [0, 2]$ 。

14.[答案] $k < 9$: 椭圆; $k=9$: 单点 $(1, 2)$; $k > 9$: 不表示任何曲线

[详解] 配方 $(x-1)^2+2(y-2)^2=9-k$ 。 $k < 9$ 时为椭圆 $(x-1)^2/(9-k) + (y-2)^2/((9-k)/2) = 1$; $k=9$ 时方程表示单点 $(1, 2)$ (退化椭圆); $k > 9$ 时无实解, 不表示任何曲线。

15.[答案] BCD

[详解] A: 令 $y=0$ 得 $x^4=4x^2$, $x=0$ 或 ± 2 , 整点 $(2, 0)$ 、 $(-2, 0)$ 、 $(0, 0)$ 三个; 若整点满足 $y \neq 0$, 则由 B 项结论 $x^2+y^2 \leq 4$ 只能 $y=\pm 1$ 、 $x \in \{0, \pm 1, \pm 2\}$: 代入 $(x^2+1)^2=4(x^2-1)$, 记 $X=x^2$ 得 $X^2-2X+5=0$, 判别式 $4-20 < 0$ 无解—— $y \neq 0$ 无整点。故曲线仅过 3 个整点, “5 个整点”错。
B: 由 $(x^2+y^2)^2=4(x^2-y^2) \leq 4(x^2+y^2)$ 得 $x^2+y^2 \leq 4$, 即 $|OP| \leq 2$ 。C: 方程中 x, y 互换得 $(x^2+y^2)^2=4(y^2-x^2)$, 即关于 $y=x$ 对称的曲线。
D: $y=kx$ 代入: $x^4(1+k^2)^2=4x^2(1-k^2)$ 。 $x=0$ 恒给交点 $(0, 0)$; $|x| > 0$ 的解须 $x^2=4(1-k^2)/(1+k^2)^2 > 0 \Leftrightarrow |k| < 1$ 。故 $|k| \geq 1$ 时只有原点一个交点; $|k| < 1$ 时另有 $\pm$ 两交点 ($(0, 0)$ 之外), 不止一个 ($k=\pm 1$ 时 $x^4 \cdot 2=0$ 仅原点, 含入界点正确)。选 BCD。

16.[答案] ②④

[详解] ① $m=1$ 时 $(x-1)^2+(y-2)^2=n^2/2$, 但 $n=0$ 时退化为点 $(1, 2)$, 不 (恒) 表示圆——以偏概全, 错误。② $m=0$ 、 $n=2$: $C: x^2+y^2=2$ 。记 $D(3, 3)$, $|DO|=3\sqrt{2}$, 切线长 $|DA|=|DB|=\sqrt{18-2}=4$, 切点 A, B 即 C 与圆 $(x-3)^2+(y-3)^2=16$ (圆心 D 半径 4) 的公共点, 公共弦方程两式相减: $x^2+y^2-2-(x^2+y^2-6x-6y+2)=0$, 即 $3x+3y-2=0$, 正确。
③ $m=1$ 、 $n=\sqrt{2}$: $C: (x-1)^2+(y-2)^2=1$ 。过 $(2, 0)$ 的切线: 竖直直线 $x=2$ 到圆心 $(1, 2)$ 距离为 1 = 半径, 已是切线; 另设 $y=m(x-2)$: $|m-2-2m|/\sqrt{m^2+1}=1 \rightarrow (m+2)^2=m^2+1 \rightarrow m=-3/4$, 即 $3x+4y-6=0$ 也是切线。结论只给后者、漏 $x=2$, “切线方程为”不完备, 错误。

- ④ $n = m \neq 0$: $(x-m)^2 + (y-2m)^2 = m^2/2$, 圆心 $(m, 2m)$
恒在 $y = 2x$ 上, 半径 $(\sqrt{2}/2)|m|$ 。圆心到 $y = x$ 距离
 $= |m - 2m|/\sqrt{2} = (\sqrt{2}/2)|m| =$ 半径; 到 $y = 7x$ 距离
 $= |7m - 2m|/\sqrt{50} = (\sqrt{2}/2)|m| =$ 半径——两直线都是
圆系公切线。穷尽性补核(源未给): 设公切线
 $y = kx + b$ 对一切 m 成立, 则 $[m(k-2)+b]^2 = \frac{1}{2}m^2(k^2+1)$
恒成立, 比较系数: $b = 0$ 且 $(k-2)^2 = (k^2+1)/2$,
即 $k^2 - 8k + 7 = 0$, $k = 1$ 或 7 ; 竖直线 $x = c$ 代入
 $|m - c| = (\sqrt{2}/2)|m|$ 不能对一切 m 成立, 无。故公切
线恰为 $y = x, y = 7x$, 正确。
- ⑤ $n = 4, m = 0$: $C: x^2 + y^2 = 8$, 直线 $kx - y + 1 - 2k = 0$ 即
 $k(x-2) - (y-1) = 0$ 恒过定点 $(2, 1)$, 而 $4 + 1 = 5 < 8$,
定点在圆内, 直线恒与圆相交而非相离, 错误。综
上, 正确的是②④。

第 11 课时 椭圆的标准方程

1. [答案] $x^2/12 + y^2/4 = 1$

[详解] 定义: $2a = 4\sqrt{3} \Rightarrow a = 2\sqrt{3}, a^2 = 12$ 。设
 $A(c, y_0)$: $c^2/a^2 + y_0^2/b^2 = 1 \Rightarrow y_0^2 = b^2(1 - c^2/a^2) =$
 $b^4/a^2, |y_0| = b^2/a$; 通径 $|AB| = 2b^2/a = (4\sqrt{3})/3 \Rightarrow$
 $b^2 = a(2\sqrt{3})/3 = 2\sqrt{3} \cdot (2\sqrt{3})/3 = 4$ 。椭圆方程 $x^2/12 +$
 $y^2/4 = 1$ 。验算: $c^2 = 12 - 4 = 8, x = c = 2\sqrt{2}$ 代入
 $x^2/12 + y^2/4 = 1$ 得 $y^2 = 4(1 - 8/12) = 4/3, |AB| = 2 \cdot$
 $(2/\sqrt{3}) = 4\sqrt{3}/3$; 顶点 $(\sqrt{12}, 0)$ 到两焦点 $(\pm 2\sqrt{2}, 0)$
距离和 $= (2\sqrt{2} + \sqrt{12}) + (\sqrt{12} - 2\sqrt{2}) = 2\sqrt{12} = 4\sqrt{3}$ 。
方程正确。

2. [答案] $10 + 2\sqrt{10}$

[详解] $a = 5, b = 3, c = 4, A(4, 0)$ 恰为右焦点, 记左
焦点 $C(-4, 0)$ 。由定义 $|MA| = 2a - |MC| = 10 - |MC|$,
故 $|MA| + |MB| = 10 + (|MB| - |MC|) \leq 10 + |BC| = 10 +$
 $\sqrt{(2+4)^2 + (2-0)^2} = 10 + \sqrt{40} = 10 + 2\sqrt{10}$ 。等号当 M
在射线 BC (自 B 过 C 延长方向) 与椭圆的交点
处取得 (C 在椭圆内, 射线必与椭圆交于一点),
可取。最大值 $10 + 2\sqrt{10}$ 。

3. [答案] A

[详解] $a = 4, b = 2$ 。定义: $|AF_1| + |AF_2| = |BF_1| + |BF_2| =$
 8 , 两式相加并注意 $|AB| = |AF_1| + |BF_1|$ (A, F_1, B
共线): $\triangle ABF_2$ 周长 $|AF_2| + |BF_2| + |AB| = 16 = 4a$ 。
故 $|AF_2| + |BF_2| = 16 - |AB|$, 要最大须过焦点的弦
 $|AB|$ 最小。竖直位置: $l: x = -c = -2\sqrt{3}, y^2 = 4(1 -$
 $12/16) = 1, |AB| = 2$ (通径 $2b^2/a = 2$); 水平位置:
长轴弦 $|AB| = 2a = 8$ 。通径为最短焦点弦 (一般证
明在“直线与椭圆”联立章后, 此处按两位置比
较取直觉得简验, 装配时如严检可前置结论卡)。
 $\max = 16 - 2 = 14$, 选 A。

4. [答案] $(m/4)\sqrt{n^2 - m^2}$

[详解] $n > m$: A 到两定点 B, C 距离和为常数 n 且
大于 $|BC|$, 由定义 A 在以 B, C 为焦点的椭圆上
($2a = n, 2c = m, A$ 不在直线 BC 上故去长轴端
点)。以 BC 为底, 底长 m 固定, 面积最大 $\Leftrightarrow$
高最大; 椭圆上点到焦点连线所在直线的最大
距离为短半轴长 $b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{(n/2)^2 - (m/2)^2} =$
 $(1/2)\sqrt{n^2 - m^2}$ (短轴端点取得, 该点不与 B, C
共线, 合法)。 $S_{\max} = (1/2) \cdot m \cdot (1/2)\sqrt{n^2 - m^2} =$
 $(m/4)\sqrt{n^2 - m^2}$ 。

5. [答案] C

[详解] 定义 $|MF_1| + |MF_2| = 2a$, 均值不等式 $|MF_1| \cdot$
 $|MF_2| \leq ((|MF_1| + |MF_2|)/2)^2 = a^2$, 等号当 $|MF_1| =$
 $|MF_2|$ (M 为短轴端点, 可取)。最大值 $a^2 = 8 \Rightarrow$
 $a = 2\sqrt{2}$ ($a > 0$)。选 C。

6. [答案] ACD

[详解] $\angle F_1PF_2 = 90^\circ \Leftrightarrow P$ 在以 F_1F_2 为直径的圆 $x^2 +$
 $y^2 = c^2$ 上 (圆周角定理, $P \neq F_1, F_2$ 自动满足)。
设 $P(x, y)$ 在椭圆上, 则 $|OP|^2 = x^2 + y^2 = x^2 + b^2(1 -$
 $x^2/a^2) = b^2 + x^2(1 - b^2/a^2), x^2 \in [0, a^2]$ 且 $1 - b^2/a^2 > 0$,
故 $|OP|^2 \in [b^2, a^2]$, 即椭圆上点到原点距离介于 b
与 a 之间。圆与椭圆有公共点 $\Leftrightarrow b^2 \leq c^2 \leq a^2$, 右
半恒真, 条件即 $b \leq c \Leftrightarrow b^2 \leq a^2 - b^2 \Leftrightarrow a^2 \geq 2b^2$

(存在性 $\Leftrightarrow$ 上顶点处张角 $\angle F_1BF_2 \geq 90^\circ$, 同一条件的几何表述)。逐项: A $25 \geq 18$ 成立; B $25 \geq 32$ 不成立; C $18 \geq 18$ 成立; D $16 \geq 16$ 成立。选 ACD。

7. [答案] (1) 选①: 椭圆 $x^2/36 + y^2/20 = 1$; 选②: 线段 F_1F_2 , 方程 $y=0$ ($-4 \leq x \leq 4$); (2) $0 < a < 4$ 无轨迹; $a=4$ 线段 $y=0$ ($-4 \leq x \leq 4$); $a > 4$ 椭圆 $x^2/a^2 + y^2/(a^2-16) = 1$

[详解] (1) 选①: $12 > |F_1F_2| = 8$, 轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的椭圆, $c=4, a=6, b^2=36-16=20$; $x^2/36 + y^2/20 = 1$ 。选②: $8 = |F_1F_2|$, 距离和等于焦距, M 只能在线段 F_1F_2 上 (三角形不等式取等), 轨迹为线段, 方程 $y=0$ ($-4 \leq x \leq 4$)。 (2) 按 $2a$ 与 $|F_1F_2| = 8$ 比较三段: $0 < a < 4$ 时距离和小于焦距, 无点满足, 无轨迹; $a=4$ 同上为线段; $a > 4$ 为椭圆, $c=4, b^2=a^2-16$; $x^2/a^2 + y^2/(a^2-16) = 1$ 。综上所述如答案。

8. [答案] $x^2/9 + y^2/5 = 1$

[详解] $|F_1F_2| = 4 < 6$, 由椭圆定义: $2a=6, a=3$; $c=2$; $b^2=a^2-c^2=9-4=5$ 。焦点在 x 轴, 方程 $x^2/9 + y^2/5 = 1$ 。

9. [答案] $2 < m < 4$

[详解] 椭圆成立需 $m-2 > 0$ 且 $6-m > 0$, 即 $2 < m < 6$; 焦点在 y 轴需 y^2 分母较大: $6-m > m-2$, 即 $m < 4$ 。综上 $2 < m < 4$ 。

10. [答案] $x^2/(16/3) + y^2/4 = 1$

[详解] $e=c/a=1/2 \Rightarrow a=2c, b^2=a^2-c^2=3c^2$ 。设 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$, 过 P : $4/a^2 + 1/b^2 = 1$ 。代 $a^2=4c^2, b^2=3c^2$: $4/(4c^2) + 1/(3c^2) = 1 \Rightarrow 1/c^2 + 1/(3c^2) = 1 \Rightarrow (4/3)/c^2 = 1 \Rightarrow c^2 = 4/3$ 。故 $a^2 = 16/3, b^2 = 4$ 。方程 $x^2/(16/3) + y^2/4 = 1$ 。

11. [答案] 2

[详解] $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 0 \Leftrightarrow \angle F_1PF_2 = 90^\circ \Rightarrow |PF_1|^2 + |PF_2|^2 = |F_1F_2|^2 = 4c^2$ 。记 $m = |PF_1| \cdot |PF_2|$: 面积 $\frac{1}{2}m = 4 \Rightarrow m = 8$ 。定义: $(|PF_1| + |PF_2|)^2 = 4a^2 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 + 2|PF_1||PF_2| = 4c^2 + 16 \Leftrightarrow a^2 - c^2 = 4 \Rightarrow b^2 = 4, b > 0$ 得 $b = 2$ 。验算相容性: $|PF_1|, |PF_2|$ 是 $t^2 - 2at + 8 = 0$ 的正根, 判别式 $4a^2 - 32 \geq 0 \Leftrightarrow a^2 \geq 8$ (题设“存在 P ”即椭圆满足此, 必要条件 b 恒为 2)。

12. [答案] $\sqrt{3}/3$

[详解] 记左焦点 F_1 。 O 既是 PQ 中点 (l 过中心、椭圆关于 O 对称) 又是 FF_1 中点, 故四边形 PF_1QF 对角线互相平分, 为平行四边形。于是 $S_{\triangle PFQ} = S_{\triangle PF_1F}$ (对角线 F_1F 所分另一半等积: $\triangle PFQ$ 与 $\triangle PF_1F$ 分别是平行四边形按 PQ 分与按 F_1F 分的一半, 面积都等于平行四边形之半)。平行四边形邻角互补: 顶点 P 处内角 $\angle F_1PF = \pi - \angle PFQ = \pi/3$ 。在 $\triangle PF_1F$ 中: $a = \sqrt{2}, b = 1, c = 1, |PF_1| + |PF| = 2\sqrt{2}, |F_1F| = 2, \angle F_1PF = \pi/3$ 。余弦定理: $4 = |PF_1|^2 + |PF|^2 - 2|PF_1||PF| \cos(\pi/3) = (2\sqrt{2})^2 - 3|PF_1||PF| \Rightarrow |PF_1||PF| = 4/3$ 。 $S_{\triangle PF_1F} = \frac{1}{2} \cdot (4/3) \cdot \sin(\pi/3) = \sqrt{3}/3 = \triangle PFQ$ 的面积。验算: 积 $4/3 \leq ((2\sqrt{2})/2)^2 = 4$, 两半径可正实存在。

13. [答案] C

[详解] A, C 恰为椭圆两焦点 ($c=1, a=2$)。 B 在椭圆上且 $\triangle ABC$ 非退化 (B 不为长轴端点, $\sin B \neq 0$)。正弦定理: $|BC| = 2R' \sin A, |AB| = 2R' \sin C, |AC| = 2R' \sin B$ (R' 为 $\triangle ABC$ 外接圆半径), 故 $(\sin A + \sin C) / \sin B = (|BC| + |AB|) / |AC|$ 。由定义 $|AB| + |BC| = 2a = 4, |AC| = 2c = 2$, 比值 $= 4/2 = 2$, 与 B 位置无关。选 C。

第 12 课时 椭圆的几何性质

14.[答案] $(0, \pm 1)$

[详解] $a^2 = 3, b^2 = 1, c^2 = 2; F_1(-\sqrt{2}, 0), F_2(\sqrt{2}, 0)$ 。设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 。由向量等式: $(x_1 + \sqrt{2}, y_1) = 5(x_2 - \sqrt{2}, y_2) \Rightarrow x_2 = (x_1 + 6\sqrt{2})/5, y_2 = y_1/5$ 。两点均在椭圆上: $x_1^2/3 + y_1^2 = 1$ 且 $(x_1 + 6\sqrt{2})^2/75 + y_1^2/25 = 1$ 。后者乘 75: $(x_1 + 6\sqrt{2})^2 + 3y_1^2 = 75$; 由前者 $3y_1^2 = 3 - x_1^2$, 代入: $x_1^2 + 12\sqrt{2}x_1 + 72 + 3 - x_1^2 = 75 \Rightarrow 12\sqrt{2}x_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 0, y_1^2 = 1, y_1 = \pm 1$ 。 $A(0, \pm 1)$ 。

15.[答案] 2π

[详解] $a = 2, b = \sqrt{3}, c = 1, |F_1F_2| = 2$ 。设 $\angle F_1PF_2 = \theta$ 。① θ 范围: P 在短轴端点时 θ 最大, 此时 $|PF_1| = |PF_2| = 2, |F_1F_2| = 2$ 为等边三角形, $\theta_{\max} = \pi/3$, 故 $0 < \theta \leq \pi/3$ 。② 外接圆: $2R = |F_1F_2|/\sin \theta = 2/\sin \theta \Rightarrow R = 1/\sin \theta$ 。③ 内切圆: 由 11-中 5 通式 $S = \frac{1}{2}|PF_1||PF_2|\sin \theta = b^2 \tan(\theta/2) = 3 \tan(\theta/2)$; 又 $r = 2S/\text{周长} = 2 \cdot 3 \tan(\theta/2)/(2a + 2c) = 6 \tan(\theta/2)/6 = \tan(\theta/2)$ 。④ $S_1 + 2S_2 = \pi(R^2 + 2r^2) = \pi[1/\sin^2 \theta + 2 \tan^2(\theta/2)]$ 。记 $t = \tan(\theta/2) \in (0, \sqrt{3}/3]$ ($\theta \in (0, \pi/3]$), $\sin \theta = 2t/(1+t^2); 1/\sin^2 \theta = (1+t^2)^2/(4t^2), S_1 + 2S_2 = \pi[(1+t^2)^2/(4t^2) + 2t^2] = \pi[1/(4t^2) + 1/2 + 9t^2/4] \geq \pi[1/2 + 2\sqrt{(1/(4t^2)) \cdot (9t^2/4)}] = \pi(1/2 + 3/2) = 2\pi$, 等号当 $1/(4t^2) = 9t^2/4 \Rightarrow t^2 = 1/3 \Rightarrow t = \sqrt{3}/3 = \text{上限}$ $\theta = \pi/3$ (P 为短轴端点) 可取。最小值 2π 。

16.[答案] A

[详解] O 为 F_1F_2 中点, 重心 G 在中线 PO 上且 $PG:GO = 2:1$ 。延长 PI 交 x 轴于 Q (IQ 在 x 轴内)。 $IG \parallel x$ 轴 $\Rightarrow$ 在 $\triangle PQO$ 中 $PI:IQ = PG:GO = 2:1 \Rightarrow PQ:IQ = 3$ 。两三角形 $\triangle PF_1F_2$ 与 $\triangle IF_1F_2$ 同底 F_1F_2 , 面积比 $= PQ:IQ = 3$ 。用内切圆半径 r 表示: $S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2}r(|PF_1| + |PF_2| + |F_1F_2|)$ (内心分三块)、 $S_{\triangle IF_1F_2} = \frac{1}{2}r|F_1F_2|$, 比 $= (|PF_1| + |PF_2| + |F_1F_2|)/|F_1F_2| = 3 \Rightarrow (|PF_1| + |PF_2|)/|F_1F_2| = 2$, 即 $2a/2c = 2 \Rightarrow c/a = 1/2$ 。离心率为 $1/2$, 选 A。

1. [答案] $x^2/12 + y^2/4 = 1$

[详解] $2a = 4\sqrt{3}$, 即 $a = 2\sqrt{3}, a^2 = 12; e = c/a = \sqrt{6}/3$, 即 $c^2 = (6/9) \times 12 = 8, c = 2\sqrt{2}; b^2 = a^2 - c^2 = 12 - 8 = 4$ 。题设已限定焦点在 x 轴 (方程形如 $x^2/a^2 + y^2/b^2, a > b > 0$), 故椭圆 C 的方程为 $x^2/12 + y^2/4 = 1$ 。

2. [答案] $x^2/3 + y^2 = 1$ (答案不唯一)

[详解] 设 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0), e^2 = 1 - b^2/a^2 = 6/9 = 2/3$, 即 $a^2 = 3b^2$ 。取 $b^2 = 1, a^2 = 3$ 即得 $x^2/3 + y^2 = 1$; 任取 $b^2 = t (t > 0), a^2 = 3t$ 均合题。

3. [答案] $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

[详解] 点在椭圆内部即代入左端小于 1: $m^2/4 + 1/2 < 1$, 即 $m^2/4 < 1/2, m^2 < 2$, 故 $-\sqrt{2} < m < \sqrt{2}$ 。

4. [答案] A

[详解] $a^2 = 9, a = 3$, 右焦点 $F_2(c, 0)$ 。椭圆上点到焦点距离的最小值在长轴 (同侧) 顶点取得: $|PF_2|_{\min} = a - c$ 。由 $3 - c = 3 - 2\sqrt{2}$ 得 $c = 2\sqrt{2}, b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 8 = 1, b = 1 (b > 0)$ 。故选: A。

5. [答案] C

[详解] 由蒙日圆结论 (本课时讲解位 2.5.2.20): $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 的两条互相垂直切线的交点轨迹为 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 。题设圆即该椭圆的蒙日圆, 故 $6 + b^2 = 8, b^2 = 2$ (满足 $0 < b < \sqrt{6}$)。故选: C。

6. [答案] (1) 无数个, 如 $x^2/3 + y^2/8 = 1, x^2/5 + y^2/10 = 1$ (任写两个满足 $a^2 - b^2 = 5$ 且焦点在 y 轴者均可); (2) 一个, $x^2/20 + y^2/25 = 1$

[详解] C 化标准式 $x^2/4 + y^2/9 = 1$, 焦点在 y 轴, $c^2 = 9 - 4 = 5$ 。(1) 同焦点即 $a^2 - b^2 = 5$ 且焦点在 y 轴, 即

$x^2/m+y^2/(m+5)=1 (m>0)$ 对任意 $m>0$ 均可,故有无数个;取 $m=3, m=5$ 得 $x^2/3+y^2/8=1, x^2/5+y^2/10=1$. (2) 代入 $(4, \sqrt{5})$: $16/m+5/(m+5)=1$, 即 $16(m+5)+5m=m(m+5)$, 即 $m^2-16m-80=0, (m-20)(m+4)=0, m=20$ 或 $m=-4$ (舍, 须 $m>0$). 故唯一, 方程 $x^2/20+y^2/25=1$.

7. [答案] $(-1, 1)$

[详解] 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, “不关于长轴 (x 轴) 对称”即 $y_1 \neq -y_2$ (且 A, B 为不同两点). $|AM|=|BM|$ 即 $(x_1-m)^2+y_1^2=(x_2-m)^2+y_2^2$, 即 $(x_1-x_2)(x_1+x_2-2m)=y_2^2-y_1^2$. 椭圆上 $y^2=12-(3/4)x^2$, 故 $y_2^2-y_1^2=(3/4)(x_1^2-x_2^2)=(3/4)(x_1-x_2)(x_1+x_2)$. 若 $x_1=x_2$, 则由上式 $y_1^2=y_2^2$, 结合“不关于长轴对称”得 $y_1=y_2, A, B$ 重合, 矛盾; 故 $x_1 \neq x_2$, 可约去 (x_1-x_2) : $x_1+x_2-2m=(3/4)(x_1+x_2)$, 即 $2m=(1/4)(x_1+x_2), m=(x_1+x_2)/8$. 又 $-4 \leq x_i \leq 4$ 且 $x_1 \neq x_2$, 故 $-8 < x_1+x_2 < 8$ (两端点 $x_1=x_2=\pm 4$ 不能同时取, 等号不可达), 得 $-1 < m < 1$.

8. [答案] $x^2/4 + y^2 = 1$

[详解] P_3 与 P_4 关于 y 轴对称, 而椭圆关于 y 轴对称, 故 P_3, P_4 同“在”或同“不在”; “恰有三点”须 P_3, P_4 都在其上, 第三点为 P_1, P_2 之一. 若 P_1 在 C 上, 则与 P_4 同横坐标 $x=1$ 而纵坐标不同 ($1 \neq \sqrt{3}/2$), 同一 x 对应椭圆上两点纵坐标互为相反数, 矛盾 (亦可直接算: $1/a^2+1/b^2=1$ 与 $1/a^2+3/(4b^2)=1$ 相减得 $b=0$, 舍); 故第三点是 P_2 . 由 $P_2(0, 1)$: $1/b^2=1$, 即 $b^2=1$; 由 $P_4(1, \sqrt{3}/2)$: $1/a^2+3/4=1$, 即 $a^2=4$ ($a>b$ 成立). 所以 $C: x^2/4+y^2=1$. 回代检验: $P_1(1, 1)$ 使 $1/4+1=5/4 \neq 1$, 恰不在其上成立.

9. [答案] $x+y-1=0$

[详解] $a^2=4, b^2=3$, 即 $c^2=1$, 右焦点 $F(1, 0)$. 设 l 的斜率为 k (k 必存在且 $k \neq 0$: P 在第二象限、 F 在 x 轴上), $l: y=k(x-1)$. 设 $Q(x_2, y_2)$, 则 $Q'(x_2, -y_2)$, 且

P, Q, F 共线, 故直线 PQ 即 l , 方向向量 $(1, k)$; 向量 $FQ'=(x_2-1, -y_2)=(x_2-1)(1, -k)$ (用 $y_2=k(x_2-1)$), 即 FQ' 的方向为 $(1, -k)$ ($x_2 \neq 1$, 否则 Q 在 x 轴上、 Q 为顶点使 P 不在第二象限, 舍). $PQ \perp FQ'$ 即 $(1, k) \cdot (1, -k)=0$, 即 $1-k^2=0, k=\pm 1$. 由 P 在第二象限定号: $k=1$ 时 $l: y=x-1$ 与 $x^2/4+y^2/3=1$ 联立得 $7x^2-8x-8=0$, 两根之积 $-8/7 < 0$, 其负根对应 $y=x-1 < 0$, 点在第三象限, 不合; $k=-1$ 时 $l: y=-(x-1)$ 同得 $7x^2-8x-8=0$, 负根 $x=(4-6\sqrt{2})/7$ 对应 $y=1-x > 0$, 点在第二象限成立. 故 $k=-1, l: y=-(x-1)$, 即 $x+y-1=0$.

10. [答案] C

[详解] 同一中心天体 (太阳) 即 a^3/T^2 同值, 故 $T_2^2=(a_2^3/a_1^3) \times T_1^2=(60/1.5)^3 \times 1^2=40^3=64000, T_2=\sqrt{64000}=80\sqrt{10} \approx 80 \times 3.1=248$ (年). 故选: C.

11. [答案] $[\sqrt{5}, 3]$

[详解] $|PA|+|PB|=6 > |AB|=4$, 故 P 的轨迹是以 A, B 为焦点、 $2a=6$ 的椭圆. 以 M 为原点、 AB 所在直线为 x 轴建系, 则 $A(-2, 0), B(2, 0), c=2, a=3, b^2=a^2-c^2=9-4=5$, 轨迹 $x^2/9+y^2/5=1$. M 即椭圆中心, $|PM|$ 为中心到椭圆上点的距离: $|PM|^2=x^2+y^2=x^2+5(1-x^2/9)=5+(4/9)x^2, x^2 \in [0, 9]$, 故 $|PM|^2 \in [5, 9], |PM| \in [\sqrt{5}, 3]$ (最小在短轴端点 $=b$, 最大在长轴端点 $=a$).

12. [答案] $[4+2\sqrt{3}, 8)$

[详解] $a=2, b=\sqrt{3}, c=1$, 右焦点 $F(1, 0)$, 记左焦点 $F_1(-1, 0)$. l 过原点, A, B 关于中心 O 对称, 故 O 是 AB 的中点, 又 O 是 FF_1 的中点, 所以四边形 $AFFB_1$ 是平行四边形, $|BF|=|AF_1|$. 周长 $L=|AB|+|AF|+|BF|=|AB|+(|AF|+|AF_1|)=|AB|+2a=|AB|+4$. 求 $|AB|$: l 的斜率不为 0 (斜率为 0 时 A, B 为长轴端点, 与 F 共线, 三角形退化), 设 $l: x=my$, 代入得 $y^2=12/(3m^2+4), |AB|=2\sqrt{x^2+y^2}=2\sqrt{(m^2+1)y^2}=2\sqrt{12(m^2+1)/(3m^2+4)}=4\sqrt{1-1/(3m^2+4)}, m^2 \geq 0$,

即 $3m^2 + 4 \geq 4$, $1 - 1/(3m^2 + 4) \in [3/4, 1)$, 故 $|AB| \in [2\sqrt{3}, 4)$. 所以 $L = |AB| + 4 \in [4 + 2\sqrt{3}, 8)$ (上端 $|AB| \rightarrow 2a = 4$ 对应直线趋于长轴、三角形退化, 取开).

13.[答案] 最大 $12(2 + \sqrt{2})/5$, 最小 $12(2 - \sqrt{2})/5$

[详解] 设 $P(4 \cos \theta, 3 \sin \theta)$, 则 $d = |3 \cdot 4 \cos \theta - 4 \cdot 3 \sin \theta - 24|/\sqrt{3^2 + 4^2} = |12 \cos \theta - 12 \sin \theta - 24|/5 = |12\sqrt{2} \cos(\theta + \pi/4) - 24|/5$. 因 $12\sqrt{2} < 24$, $\cos(\theta + \pi/4) \in [-1, 1]$ 时 $12\sqrt{2} \cos(\theta + \pi/4) - 24$ 恒为负, 绝对值直接翻号: $d = (24 - 12\sqrt{2} \cos(\theta + \pi/4))/5$. $\cos(\theta + \pi/4) = -1$ 时 $d_{\max} = (24 + 12\sqrt{2})/5 = 12(2 + \sqrt{2})/5$; $\cos(\theta + \pi/4) = 1$ 时 $d_{\min} = (24 - 12\sqrt{2})/5 = 12(2 - \sqrt{2})/5$. (另法: 设与 $3x - 4y = 24$ 平行的切线 $3x - 4y = t$, 由判别式为 0 得 $t = \pm 12\sqrt{2}$, 两切线到已知直线的距离 $|24 \mp 12\sqrt{2}|/5$ 即最小、最大值, 结果一致.)

14.[答案] (1) $2\sqrt{3} \text{ km}^2$; (2) $24/7 \text{ km}$

[详解] 设平行四边形为 $ADBC$ (AB, CD 为两条对角线), 周长 8 km 即相邻两边之和 $|CA| + |CB| = 4 \text{ km}$, 故另两顶点 C (及 D) 在以 A, B 为焦点的椭圆上: $2a = 4$, $2c = |AB| = 2$, $a = 2$, $c = 1$, $b^2 = 3$. 以 AB 所在直线为 x 轴、 AB 中点为原点建系, $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$, 椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ ($y \neq 0$, 退化时不成四边形). (1) 平行四边形 $ADBC$ 的面积 $= 2S_{\triangle ABC} = 2 \times (1/2 \times |AB| \times |y_C|) = 2|y_C|$, 而 C 在椭圆上即 $|y_C| \leq b = \sqrt{3}$, 当 C 为短轴端点时取等, 故最大面积 $= 2\sqrt{3} \text{ km}^2$. (2) 水沟过 $A(-1, 0)$ 且与 AB (x 轴) 成 45° 角, 取斜率 1 , 方程 $y = x + 1$ (取斜率 -1 时由对称性弦长相同). “被农艺园围住的部分”即直线被椭圆截得的弦 (口径已由亲算 ⑥ 注记 2 钉死, 非“最大面积菱形”口径): 代入 $x^2/4 + (x+1)^2/3 = 1$, 即 $3x^2 + 4(x^2 + 2x + 1) = 12$, 即 $7x^2 + 8x - 8 = 0$, $x_1 + x_2 = -8/7$, $x_1 x_2 = -8/7$, $|x_1 - x_2| = \sqrt{(8/7)^2 + 4 \times 8/7} = \sqrt{288/49} = (12\sqrt{2})/7$, 弦长 $= \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \times (12\sqrt{2})/7 = 24/7 \text{ km}$.

15.[答案] 6

[详解] $A(0, b)$, $C(0, -b)$, 设 $B(x_1, y_1)$, $D(x_2, y_2)$. $\angle BAD = \angle BCD = 90^\circ$ 即 A, C 都在以 BD 为直径的圆上, 即 A, B, C, D 四点共圆, 圆心为 BD 的中点 $((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$. 又该圆过 A, C , 圆心在弦 AC 的垂直平分线 (即 x 轴) 上, 故 $(y_1 + y_2)/2 = 0$, 即 $y_2 = -y_1$. 面积条件: $\triangle ABC$ 与 $\triangle ADC$ 共底 AC (在 y 轴上), 故 $S_{\triangle ABC}/S_{\triangle ADC} = |x_1|/|x_2| = 2$, 即 $|x_1| = 2|x_2|$; 因 B, D 分居 y 轴两侧, 取 $x_1 = -2x_2$. 于是圆心为 $(x_1/4, 0)$, 半径平方 $R^2 = (x_1 - x_1/4)^2 + y_1^2 = (9/16)x_1^2 + y_1^2$. 把 $A(0, b)$ 代入圆方程: $(x_1/4)^2 + b^2 = (9/16)x_1^2 + y_1^2$, 即 $b^2 = (1/2)x_1^2 + y_1^2 \cdots \cdots \textcircled{1}$ 又 B 在椭圆上: $x_1^2/18 + y_1^2/b^2 = 1$, 配合 ① 消 x_1 ($x_1^2 = 2(b^2 - y_1^2)$): $(b^2 - y_1^2)/9 + y_1^2/b^2 = 1$, 乘 $9b^2$ 得 $b^4 - b^2 y_1^2 + 9y_1^2 - 9b^2 = 0$, 即 $(b^2 - 9)(b^2 - y_1^2) = 0$. B 异于上、下顶点, 故 $y_1^2 < b^2$, $b^2 - y_1^2 \neq 0$, 只能 $b^2 = 9$, $b = 3$, 短轴长 $2b = 6$. (存在性核验: $b^2 = 9$ 时 ① 化为 $x_1^2 = 18 - 2y_1^2$, 与椭圆 $x^2/18 + y^2/9 = 1$ 同解, 构型可行. 取 $y_1 = 0$: $B(3\sqrt{2}, 0)$, $D(-3\sqrt{2}/2, 0)$, $A(0, 3)$, $C(0, -3)$, $AB \cdot AD = (3\sqrt{2}, -3) \cdot (-3\sqrt{2}/2, -3) = -9 + 9 = 0$ 成立, $\angle BAD = 90^\circ$, 同理 $\angle BCD = 90^\circ$; $S_{\triangle ABC} = 1/2 \times 6 \times 3\sqrt{2} = 9\sqrt{2}$, $S_{\triangle ADC} = 1/2 \times 6 \times (3\sqrt{2}/2) = 9\sqrt{2}/2$, 比值 2 成立.)

16.[答案] AD

[详解] $e = \sqrt{2}/2$, 即 $c^2/a^2 = 1/2$, $a^2 = 2b^2$, $c^2 = a^2 - b^2 = b^2$, 即 $a = \sqrt{2}b$, $c = b$. A: 蒙日圆半径平方 $r^2 = a^2 + b^2 = 3b^2$, 圆心为中心, 故 $x^2 + y^2 = 3b^2$, 正确. B: 把 $P(b, a)$ 代入 l : $b \cdot b + a \cdot a - a^2 - b^2 = 0$, 故 $P(b, a)$ 在 l 上; 又 $b^2 + a^2 = a^2 + b^2 = r^2$, 故 P 在蒙日圆上, 过 P 的两条切线互相垂直, 取 A, B 为两切点时 $PA \cdot PB = 0$, “任意一点恒有 $PA \cdot PB > 0$ ”不成立, 错误. C: $|AF_1| + |AF_2| = 2a$, 故 $|AH| - |AF_2| = |AH| + |AF_1| - 2a \geq d(F_1, l) - 2a$. $d(F_1, l) = |b \cdot (-c) + a \cdot 0 - a^2 - b^2|/\sqrt{a^2 + b^2} = (bc + a^2 + b^2)/\sqrt{a^2 + b^2} = (b^2 + 2b^2 + b^2)/(\sqrt{3}b) = 4b/\sqrt{3} = (4\sqrt{3}/3)b$. 故 $|AH| - |AF_2|$ 的最小值为 $(4\sqrt{3}/3)b - 2a = (4\sqrt{3}/3)b - 2\sqrt{2}b$, 并非 $(4\sqrt{3}/3)b$, 错误 ($(4\sqrt{3}/3)b$ 只是 F_1 到 l 的距离, 漏减 $2a$). D: 矩形四边均与 C 相切, 则相邻两边为一

对互相垂直的切线,其四个顶点都在蒙日圆上,即蒙日圆是矩形的外接圆,对角线为直径 $2r = 2\sqrt{3}b$. 设两邻边为 p, q , 则 $p^2 + q^2 = (2r)^2 = 12b^2$, 面积 $pq \leq (p^2 + q^2)/2 = 6b^2$, 当 $p = q = \sqrt{6}b$ (正方形、对角线落在坐标轴上) 时取等, 正确. 故选:AD.

第 13 课时 双曲线的标准方程

1. [答案] (1) 存在, 轨迹是线段 AB ; (2) 存在, 轨迹是以 B 为端点、指向 A 一侧反向 (即线段 AB 的延长线方向) 的射线; (3) 存在, 轨迹是以 A 为端点、沿线段 BA 延长线的射线; (4) 不存在; (5) 不存在

[详解] 记 $|AB| = 6$, 对动点 P 总有 $|PA| + |PB| \geq |AB|$ (三角不等式) 与 $||PA| - |PB|| \leq |AB|$ (两边之差小于等于第三边, 等号当 P, A, B 共线). (1) $|PA| + |PB| = 6 = |AB|$: 等号成立当且仅当 P 在线段 AB 上, 故轨迹为线段 AB (椭圆定义中 $2a = 2c$ 的退化位). (2) $|PA| - |PB| = 6 = |AB|$: 须 $||PA| - |PB|| = |AB|$, 即 P, A, B 共线且 P 不在 A, B 之间; 再由 $|PA| > |PB|$ 知 P 靠 B 一侧, 即 P 在射线 (以 B 为端点、方向背离 A) 上, 此即“线段 AB 的延长线”. (3) $|PB| - |PA| = 6$: 同 (2) 对称, P 在以 A 为端点、背离 B 的射线上 (“线段 BA 的延长线”). (4) $|PA| + |PB| = 3 < 6 = |AB|$: 与三角不等式矛盾, 满足条件的 P 不存在 (轨迹不存在). (5) $|PB| - |PA| = 7 > 6 = |AB|$: 与 $||PB| - |PA|| \leq |AB|$ 矛盾, P 不存在 (轨迹不存在).

2. [答案] C

[详解] $a^2 = 25, b^2 = 23$, 即 $a = 5, 2a = 10, c^2 = 48, c = 4\sqrt{3}$. 由定义 $||PF_2| - |PF_1|| = 2a = 10$, 即 $||PF_2| - 8| = 10$, 得 $|PF_2| = 18$ 或 $|PF_2| = -2$ (距离非负, 舍), 故 $|PF_2| = 18$. (存在性核验: $c - a = 4\sqrt{3} - 5 \approx 1.93, c + a \approx 11.93; |PF_1| = 8 \in [c - a, c + a]$ 只能对应 P 在左支, 此时 $|PF_2| = |PF_1| + 2a = 18 \geq c + a$ 成立, 与选项 A、B 中 “2” 所设的右支情形 (须 $|PF_2| \geq c - a$ 且 $|PF_1| \geq c + a$) 不合, 故不取双解.) 故选: C.

3. [答案] (1) $k < -3$ 或 $1 < k < 3$; (2) $1 < k < 3$; (3) $k < -3$

[详解] 两边乘 -1 化为标准形: $x^2/(k-1) + y^2/(|k|-3) = 1$ (须 $k-1 \neq 0$ 且 $|k|-3 \neq 0$). (1) 表示双曲线当且仅当两项系数异号, 即 $(k-1)(|k|-3) < 0$: $k-1 > 0$ 且 $|k|-3 < 0$, 即 $k > 1$ 且 $-3 < k < 3$, 得 $1 < k < 3$; $k-1 < 0$ 且 $|k|-3 > 0$, 即 $k < 1$ 且 ($k > 3$ 或 $k < -3$), 得 $k < -3$; 故 $k < -3$ 或 $1 < k < 3$. (2) 焦点在 x 轴上的双曲线当且仅当 x^2 项系数为正、 y^2 项为负: $k-1 > 0$ 且 $|k|-3 < 0$, 得 $1 < k < 3$. (3) 焦点在 y 轴上的双曲线当且仅当 y^2 项系数为正、 x^2 项为负: $|k|-3 > 0$ 且 $k-1 < 0$, 得 $k < -3$ ($k > 3$ 与 $k < 1$ 无交).

4. [答案] (1) $x^2/6 - y^2/8 = 1$; (2) $y^2/9 - x^2/16 = 1$; (3) $x^2/8 - y^2/8 = 1$; (4) $y^2/16 - x^2/9 = 1$

[详解] (1) 点 $(\sqrt{6}, 0)$ 在 x 轴上且在曲线上, 故焦点在 x 轴、该点即右顶点, $a^2 = 6$; 设 $x^2/6 - y^2/b^2 = 1$, 代 $(3, 2)$: $9/6 - 4/b^2 = 1$, 即 $4/b^2 = 1/2, b^2 = 8$, 得 $x^2/6 - y^2/8 = 1$ (核验 $9/6 - 4/8 = 3/2 - 1/2 = 1$ 成立). (2) 焦点在 y 轴、 $c = 5$. 设 $P(4\sqrt{3}/3, 2\sqrt{3})$, 到两焦点 $(0, \pm 5)$ 的距离平方: $|PF_1|^2 = (4\sqrt{3}/3)^2 + (2\sqrt{3} - 5)^2 = 16/3 + 37 - 20\sqrt{3} = (10 - 3\sqrt{3})^2/3$, 故 $|PF_1| = 10\sqrt{3}/3 - 3$; $|PF_2|^2 = (10 + 3\sqrt{3})^2/3$, 故 $|PF_2| = 10\sqrt{3}/3 + 3$; 于是 $2a = ||PF_2| - |PF_1|| = 6$, 即 $a = 3, b^2 = c^2 - a^2 = 25 - 9 = 16$, 得 $y^2/9 - x^2/16 = 1$; 回代 P : $12/9 - (16/3)/16 = 4/3 - 1/3 = 1$ 成立 (焦点在 y 轴成立). (3) $a = b$ 为等轴双曲线, 两轴取向皆可能, 设 $x^2 - y^2 = t$ ($t \neq 0$), 代 $(3, -1)$: $t = 9 - 1 = 8 > 0$, 得 $x^2 - y^2 = 8$, 即 $x^2/8 - y^2/8 = 1$. (4) 焦点位置未定, 设 $mx^2 - ny^2 = 1$ ($mn > 0$), 代入两点: $9m - 32n = 1, (81/16)m - 25n = 1$, 由第一式 $m = (1 + 32n)/9$, 代第二式 $(9/16)(1 + 32n) - 25n = 1$, 即 $9/16 + 18n - 25n = 1, -7n = 7/16, n = -1/16, m = -1/9$, 方程为 $-x^2/9 + y^2/16 = 1$, 即 $y^2/16 - x^2/9 = 1$ (回代 $(9/4, 5)$: $25/16 - (81/16)/9 = 25/16 - 9/16 = 1$ 成立).

5. [答案] C

[详解] A, B 在同一支上, 由定义 $|AF_2| - |AF_1| = 2a$ 、 $|BF_2| - |BF_1| = 2a$ (该支上的点到另一焦点较远, 故取此号), 两式相加: $(|AF_2| + |BF_2|) - (|AF_1| + |BF_1|) = 4a$. 又弦 AB 过焦点 F_1 , F_1 在 A, B 之间 (焦点在该支围成的开口内), 故 $|AF_1| + |BF_1| = |AB| = m$, 于是 $|AF_2| + |BF_2| = 4a + m$, $\triangle ABF_2$ 的周长 $= |AF_2| + |BF_2| + |AB| = 4a + m + m = 4a + 2m$. 故选: C.

6. [答案] C

[详解] $a^2 = 9, b^2 = 16$, 即 $a = 3, b = 4, c^2 = a^2 + b^2 = 25, c = 5$, 故左焦点 $F(-5, 0)$, 虚轴长 $2b = 8$, $|PQ| = 2 \times 8 = 16$. 点 $A(5, 0)$ 正是右焦点 F' , 且 A 在线段 PQ 上, 故 $|PF| - |PA| = |PF| - |PF'| = 2a = 6$ (P 在右支), 同理 $|QF| - |QA| = 6$, 两式相加: $|PF| + |QF| = 12 + (|PA| + |QA|) = 12 + |PQ| = 12 + 16 = 28$, 所以 $\triangle PFQ$ 的周长 $= |PF| + |QF| + |PQ| = 28 + 16 = 44$. 故选: C.

7. [答案] B

[详解] $a^2 = 3 - m, b^2 = m$ ($0 < m < 3$ 保证两项均正、焦点在 x 轴), $c^2 = a^2 + b^2 = 3$, 即 $c = \sqrt{3}$ 、 $|F_1F_2| = 2\sqrt{3}$. $|OP| = \frac{1}{2}|F_1F_2| = \sqrt{3} = |OF_1| = |OF_2|$, 即 P 到线段 F_1F_2 中点 O 的距离等于该线段的一半, 故 P 在以 F_1F_2 为直径的圆上, $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ (直径所对圆周角为直角). 在直角 $\triangle F_1PF_2$ 中, $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$, 故 $|PF_2| = |F_1F_2| \sin 30^\circ = 2\sqrt{3} \times \frac{1}{2} = \sqrt{3}$, $|PF_1| = |F_1F_2| \cos 30^\circ = 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3$. P 在右支上, 由定义 $|PF_1| - |PF_2| = 2a$: $3 - \sqrt{3} = 2\sqrt{3 - m}$, 即 $\sqrt{3 - m} = (3 - \sqrt{3})/2$, $3 - m = (9 - 6\sqrt{3} + 3)/4 = 3 - \frac{3\sqrt{3}}{2}$, 得 $m = \frac{3\sqrt{3}}{2}$. (核验 $0 < m < 3$: $3\sqrt{3}/2 \approx 2.598 < 3$ 成立; 此时 $a^2 = 3 - m \approx 0.402 > 0$ 成立, $2a = 3 - \sqrt{3} = |PF_1| - |PF_2|$ 成立.) 故选: B.

8. [答案] A

[详解] $a^2 = 4, b^2 = 12$, 即 $a = 2, c^2 = 16, c = 4$, 故左焦点 $F(-4, 0)$ 、右焦点 $F'(4, 0)$. P 在右支上, 由定义 $|PF| - |PF'| = 2a = 4$, 即 $|PF| = |PF'| + 4$, 于是 $|PF| + |PA| = |PF'| + |PA| + 4 \geq |AF'| + 4$ (三角不等式), $|AF'| = \sqrt{(1-4)^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$, 故 $|PF| + |PA| \geq 5 + 4 = 9$. 取等核验: 须 P 在线段 AF' 上, 联立直线 AF' (过 $A(1, 4), F'(4, 0)$, 方程 $y = (16 - 4x)/3$) 与右支 $x^2/4 - y^2/12 = 1$ ($x \geq 2$) 得 $11x^2 + 128x - 364 = 0$, 解得 $x = 26/11$ (另一根 -14 舍), $26/11 \approx 2.36 \in [2, 4]$, 对应 $y = 24/11$, 交点 $(26/11, 24/11)$ 确实落在线段 AF' 上且在右支上, 故等号可取, 最小值为 9. 故选: A.

9. [答案] $x^2/4 - y^2/5 = 1$

[详解] $|F_1F_2| = 6 > 4 > 0$, 由双曲线定义: $2a = 4$, $a = 2; c = 3; b^2 = c^2 - a^2 = 9 - 4 = 5$. 焦点在 x 轴, 方程 $x^2/4 - y^2/5 = 1$. 辨析: 若差为 $6 = |F_1F_2|$, 轨迹为两条射线 $y = 0$ ($x \leq -3$ 或 $x \geq 3$); 若差大于 6, 则无轨迹.

10. [答案] $x^2/9 - y^2/16 = 1$; 焦点 $(\pm 5, 0)$; $e = 5/3$

[详解] $2a = 6$ 即 $a = 3$; $2b = 8$ 即 $b = 4$; $c^2 = a^2 + b^2 = 9 + 16 = 25, c = 5$. 故标准方程 $x^2/9 - y^2/16 = 1$, 焦点 $(\pm 5, 0), e = c/a = 5/3$.

11. [答案] $4\sqrt{3}$

[详解] 焦点 $(\pm 4, 0)$ 即 $c = 4, c^2 = 16$; 又 $c^2 = m + 4$, 即 $m = 12$, 故 $a^2 = 12, a = 2\sqrt{3}, 2a = 4\sqrt{3}$. 设 $|MF_1| = t_1, |MF_2| = t_2$, 由定义 $|t_1 - t_2| = 2a = 4\sqrt{3}$, 平方得 $t_1^2 + t_2^2 - 2t_1t_2 = 48 \cdots \cdots ①$ 在 $\triangle F_1MF_2$ 中用余弦定理: $t_1^2 + t_2^2 - 2t_1t_2 \cos 60^\circ = |F_1F_2|^2 = 64$, 即 $t_1^2 + t_2^2 - t_1t_2 = 64 \cdots \cdots ②$ ② - ① 得 $t_1t_2 = 64 - 48 = 16$, 所以 $S = \frac{1}{2}t_1t_2 \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \times 16 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$.

12.[答案] 16/5

[详解] $a^2 = 9, b^2 = 16$, 即 $c^2 = 25, c = 5, 2a = 6, |F_1F_2| = 10$. 设 $|PF_1| = m, |PF_2| = n$, 由定义 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a = 6$, 勾股 ($PF_1 \perp PF_2$) $m^2 + n^2 = |F_1F_2|^2 = 100$, 两式并立: $(m-n)^2 = m^2 + n^2 - 2mn$, 即 $36 = 100 - 2mn$, 得 $mn = 32$. $\triangle PF_1F_2$ 的面积既等于 $\frac{1}{2}mn$ (直角边互乘), 又等于 $\frac{1}{2}|F_1F_2| \cdot h$ (以焦轴为底、 h 为 P 到 x 轴的距离): $\frac{1}{2} \times 32 = \frac{1}{2} \times 10 \times h$, 即 $16 = 5h$, 得 $h = 16/5$. (存在性核验: 由 $m-n = \pm 6, mn = 32$ 得 $(m+n)^2 = 100 + 64 = 164, m+n = 2\sqrt{41}$, 故 $\{m, n\} = \{\sqrt{41}+3, \sqrt{41}-3\} \approx \{9.4, 3.4\}$, 两值均正且平方和为 $2(41+9) = 100$ 成立; 与双曲线上焦半径的取值范围 (近焦点侧 $\geq c-a = 2$ 、远焦点侧 $\geq c+a = 8$) 比对: $9.4 \geq 8$ 配远侧、 $3.4 \geq 2$ 配近侧成立, 故满足垂直条件的点 P 确实存在.) 所以点 P 到 x 轴的距离为 $16/5$.

13.[答案] D

[详解] $a^2 = 16, b^2 = 9$, 即 $c^2 = 25, c = 5$, 故 $A(-5, 0)$ 正是左焦点, 记右焦点 $F(5, 0)$. P 在右支上, 由定义 $|PA| - |PF| = 2a = 8$, 即 $|PA| = |PF| + 8$, 于是 $|PA| - |PB| = 8 + (|PF| - |PB|) \leq 8 + |BF|$ (三角形两边之差小于第三边), $|BF| = \sqrt{(8-5)^2 + (4-0)^2} = \sqrt{25} = 5$, 故 $|PA| - |PB| \leq 13$. 取等核验: 须 B 在线段 PF 上, 即 P 在射线 $F \rightarrow B$ 的延长方向上; 该射线参数式 $(5+3s, 4s)$ ($s > 0$ 时经 B , 对应 $s = 1$), 代入 $9x^2 - 16y^2 = 144$ 得 $175s^2 - 270s - 81 = 0$, 正根 $s = 9/5 > 1$, 对应 $P(52/5, 36/5)$ (核验 $9 \times (52/5)^2 - 16 \times (36/5)^2 = (24336 - 20736)/25 = 144$ 成立, 且 $x = 52/5 \geq 4$ 在右支上成立), 故等号可取, 最大值为 13. 故选: D.

14.[答案] $x^2/4 - y^2/5 = 1$

[详解] 记 $F_1(-3, 0), F_2(3, 0)$, 两定圆半径均为 2, $|F_1F_2| = 6$. 设动圆 M 半径为 r . 情形一 (与圆 F_1 内切、与圆 F_2 外切): $|MF_1| = r-2$ 或 $2-r; |MF_2| = r+2$. 若 $|MF_1| = 2-r$, 则 $|MF_1| + |MF_2| = 4 < |F_1F_2| = 6$, 不可能 (三角不等式), 故 $|MF_1| = r-2$ (须 $r \geq 2$),

此时 $|MF_2| - |MF_1| = 4$; 情形二 (与圆 F_1 外切、与圆 F_2 内切): 同理 $|MF_1| = r+2, |MF_2| = r-2$, $|MF_1| - |MF_2| = 4$; (动圆含入定圆内的情形如上所验均导致 $|MF_1| + |MF_2| = 4 < 6$, 故皆不出现) 合写为 $||MF_1| - |MF_2|| = 4 < |F_1F_2| = 6$, 由双曲线定义, M 的轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的双曲线 (情形一给左支、情形二给右支, 两支并存), $2a = 4, 2c = 6$, 即 $a = 2, c = 3, b^2 = c^2 - a^2 = 9 - 4 = 5$, 轨迹方程为 $x^2/4 - y^2/5 = 1$.

15.[答案] 9/2

[详解] 设公共半焦距为 c , 椭圆长半轴 a_1 、双曲线实半轴 a_2 , 记 $m = |PF_1|, n = |PF_2|$. 由椭圆定义 $m+n = 2a_1$ 、双曲线定义 $|m-n| = 2a_2$, 又 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ 得 $m^2 + n^2 = 4c^2$; 将前两式分别平方: $(m+n)^2 + (m-n)^2 = 2(m^2 + n^2)$, 即 $4a_1^2 + 4a_2^2 = 2 \times 4c^2$, 故 $a_1^2 + a_2^2 = 2c^2$, 两边除 $c^2: 1/e_1^2 + 1/e_2^2 = 2 \cdots \cdots \textcircled{1}$ 于是 $4e_1^2 + e_2^2 = \frac{1}{2}(1/e_1^2 + 1/e_2^2)(4e_1^2 + e_2^2) = \frac{1}{2}[4 + e_2^2/e_1^2 + 4e_1^2/e_2^2 + 1] = \frac{1}{2}[5 + e_2^2/e_1^2 + 4e_1^2/e_2^2] \geq \frac{1}{2}[5 + 2\sqrt{(e_2^2/e_1^2) \cdot (4e_1^2/e_2^2)}] = \frac{1}{2}(5 + 4) = 9/2$ (基本不等式). 取等条件: $e_2^2/e_1^2 = 4e_1^2/e_2^2$, 即 $e_2^2 = 2e_1^2$, 代 $\textcircled{1}: 1/e_1^2 + 1/(2e_1^2) = 2$, 即 $3/(2e_1^2) = 2$, 得 $e_1^2 = 3/4, e_2^2 = 3/2$, 即 $e_1 = \sqrt{3}/2 \in (0, 1)$ 成立 (椭圆)、 $e_2 = \sqrt{6}/2 \in (1, \sqrt{2})$ 成立 (双曲线), 且 $a_1 = c/e_1 = 2c/\sqrt{3} > c, a_2 = c/e_2 = \sqrt{2/3}c < c$ 均符合要求; 故 $4e_1^2 + e_2^2$ 的最小值为 $9/2$.

16.[答案] (1)(4,0); (2) 没有“被抓”的风险

[详解] (1) 设机器鼠位置为 P , 声音传播时间差为距离差除以 $v_0: |PA|/v_0 - |PB|/v_0 = 8/v_0$, 即 $|PA| - |PB| = 8$ (米), 而 $|AB| = 10, 8 < 10$, 由双曲线定义 P 的轨迹是以 A, B 为焦点的双曲线中靠 B 的一支 (右支): $2a = 8, 2c = 10$, 即 $a = 4, c = 5, b^2 = c^2 - a^2 = 9$, 轨迹方程 $x^2/16 - y^2/9 = 1 (x \geq 4)$. 时刻 t_0 有 $|OP| = 4$: 对右支上的点 $x \geq 4$, 故 $|OP| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq x \geq 4$, 等号仅当 $x = 4$ 且 $y = 0$, 即顶点 $(4, 0)$, 所以 t_0 时机器鼠所在位置坐标为 $(4, 0)$. (2) 直线 $l: y = x$, 设与其平行的直线 $l_1: y = x + m$ 与右支相切. 代入 $9x^2 - 16y^2 = 144: 9x^2 - 16(x+m)^2 = 144$,

即 $7x^2 + 32mx + 16m^2 + 144 = 0$, $\Delta = (32m)^2 - 4 \times 7 \times (16m^2 + 144) = 1024m^2 - 448m^2 - 4032 = 576m^2 - 4032 = 0$, 得 $m^2 = 7$, 切点横坐标 $x = -32m/(2 \times 7) = -16m/7$, 要在右支须 $x \geq 4$, 故取 $m = -\sqrt{7}$ (此时 $x = 16\sqrt{7}/7 \approx 6.05 \geq 4$ 成立; $m = +\sqrt{7}$ 的切点在左支, 舍), 即与右支相切且最“靠向” l 的平行线为 $l_1: y = x - \sqrt{7}$, 切点 $T(16\sqrt{7}/7, 9\sqrt{7}/7)$ 即右支上到 l 最近的点. 两平行线 $y = x$ 与 $y = x - \sqrt{7}$ 的距离 $d = |\sqrt{7}|/\sqrt{1+1} = \sqrt{14}/2 \approx 1.87$ (米) > 1.5 , (且当 $|m| < \sqrt{7}$ 时 $\Delta < 0$, 即形如 $y = x + m$ 的直线与双曲线无公共点, 右支整体落在 $x - y \geq \sqrt{7}$ 的一侧, 故此距离确为最小值而非极值假象) 所以机器鼠到直线 l 的最小距离为 $\sqrt{14}/2 \approx 1.87$ 米, 大于 1.5 米, 没有“被抓”的风险.

第 14 课时 双曲线的几何性质

1. [答案] (1) 实轴长 $8\sqrt{2}$, 虚轴长 4, 顶点 $(-4\sqrt{2}, 0)$ 和 $(4\sqrt{2}, 0)$; (2) 实轴长 6, 虚轴长 18, 顶点 $(-3, 0)$ 和 $(3, 0)$; (3) 实轴长 4, 虚轴长 4, 顶点 $(0, -2)$ 和 $(0, 2)$; (4) 实轴长 10, 虚轴长 14, 顶点 $(0, -5)$ 和 $(0, 5)$.

[详解] (1) 化 $x^2/32 - y^2/4 = 1$, 焦点在 x 轴, $a^2 = 32$, $b^2 = 4$, $a = 4\sqrt{2}$, $b = 2$: 实轴长 $2a = 8\sqrt{2}$, 虚轴长 $2b = 4$, 顶点 $(-4\sqrt{2}, 0)$ 和 $(4\sqrt{2}, 0)$.

(2) 化 $x^2/9 - y^2/81 = 1$, 焦点在 x 轴, $a = 3$, $b = 9$: 实轴长 6, 虚轴长 18, 顶点 $(-3, 0)$ 和 $(3, 0)$.

(3) 化 $y^2/4 - x^2/4 = 1$, 焦点在 y 轴, $a = 2$, $b = 2$: 实轴长 4, 虚轴长 4, 顶点 $(0, -2)$ 和 $(0, 2)$.

(4) 化 $y^2/25 - x^2/49 = 1$, 焦点在 y 轴, $a = 5$, $b = 7$: 实轴长 10, 虚轴长 14, 顶点 $(0, -5)$ 和 $(0, 5)$.

2. [答案] 实轴长 18; 虚轴长 6; 焦点 $(0, \pm 3\sqrt{10})$; 离心率 $e = \sqrt{10}/3$; 渐近线方程 $y = \pm 3x$.

[详解] 化 $-9x^2 + y^2 = 81$ 为 $y^2/81 - x^2/9 = 1$, 焦点在 y 轴, $a^2 = 81$, $b^2 = 9$, $a = 9$, $b = 3$, $c^2 = a^2 + b^2 = 90$, $c = \sqrt{90} = 3\sqrt{10}$.

于是: 实轴长 $2a = 18$; 虚轴长 $2b = 6$; 焦点 $(0, \pm 3\sqrt{10})$; 离心率 $e = c/a = 3\sqrt{10}/9 = \sqrt{10}/3$; 渐近线 $y = \pm(a/b)x = \pm 3x$.

验算: $e = \sqrt{1 + (a/b)^2} = \sqrt{10}/3$ 合; $2c = 6\sqrt{10} \approx 18.97 > 2a = 18$ 合; 点 $(0, 9)$ 代入方程 $81/81 = 1$ 合.

3. [答案] B

[详解] 由 $x^2 - y^2/4 = 1$ 知焦点在 x 轴, $a = 1$, $b = 2$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm 2x$, 故选 B.

4. [答案] 3

[详解] $c^2 = 16 + 9 = 25$, $c = 5$, 焦点 $(\pm 5, 0)$; 渐近线方程 $3x \pm 4y = 0$. 取 $F(5, 0)$ 与直线 $3x - 4y = 0$: $d = |3 \times 5 - 4 \times 0|/\sqrt{3^2 + 4^2} = 15/5 = 3$. 由对称性, 任一焦点到任一条渐近线的距离均为 3 (恰为半虚轴长 $b = 3$).

5. [答案] 2

[详解] 焦点在 x 轴, 渐近线 $y = \pm(b/a)x$, 故 $b/a = \sqrt{3}$. $e = c/a = \sqrt{1 + (b/a)^2} = \sqrt{1 + 3} = 2$.

6. [答案] $5/4$ (焦点在 x 轴) 或 $5/3$ (焦点在 y 轴)

[详解] 焦点在 x 轴时, 渐近线 $y = \pm(b/a)x$, $b/a = 3/4$, $e = \sqrt{1 + (b/a)^2} = \sqrt{1 + 9/16} = \sqrt{25/16} = 5/4$; 焦点在 y 轴时, 渐近线 $y = \pm(a/b)x$, $a/b = 3/4$, $b/a = 4/3$, $e = \sqrt{1 + 16/9} = \sqrt{25/9} = 5/3$. 题面未限焦点位置, 两解并立.

7. [答案] D

[详解] 实轴长 8 得 $a = 4$; 焦点在 y 轴, 渐近线 $y = \pm(a/b)x = \pm(4/b)x = (4/3)x$, 得 $b = 3$. 故 C: $y^2/16 - x^2/9 = 1$, 选 D.

8. [答案] (1) 实轴长 $8/3$, 虚轴长 4, 焦点 $(\pm 2\sqrt{13}/3, 0)$, 顶点 $(\pm 4/3, 0)$, 渐近线 $y = \pm(3/2)x$; (2) ($m > 0$) 实轴长 4, 虚轴长 $2\sqrt{m}$, 焦点 $(\pm\sqrt{(m+4)}, 0)$, 顶点 $(\pm 2, 0)$, 渐近线 $y = \pm(\sqrt{m}/2)x$.

[详解] (1) $a^2 = 16/9, b^2 = 4, a = 4/3, b = 2; c^2 = 16/9 + 4 = 52/9, c = \sqrt{52/9} = 2\sqrt{13}/3$: 实轴长 $8/3$, 虚轴长 4 , 焦点 $(\pm 2\sqrt{13}/3, 0)$, 顶点 $(\pm 4/3, 0)$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm(3/2)x$.

(2) 双曲线须 $m > 0$: $a = 2, b = \sqrt{m}, c^2 = 4 + m, c = \sqrt{m+4}$: 实轴长 4 , 虚轴长 $2\sqrt{m}$, 焦点 $(\pm\sqrt{m+4}, 0)$, 顶点 $(\pm 2, 0)$, 渐近线 $y = \pm(\sqrt{m}/2)x$. ($m < 0$ 时方程表椭圆, 与题设矛盾, 仅 $m > 0$ 一解.)

9. [答案] $x^2/3 - y^2 = 1$

[详解] 由渐近线得 $b/a = \sqrt{3}/3$, 即 $a = \sqrt{3}b$. 直线 l 过 $P(0, b), Q(a, 0)$, 方程 $bx + ay - ab = 0$, 原点到 l 的距离 $ab/\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3}/2$, 两边平方得 $4a^2b^2 = 3(a^2 + b^2)$. 联立 $a = \sqrt{3}b$: $4 \times 3b^4 = 3(3b^2 + b^2)$, 即 $12b^4 = 12b^2$, $b^2 = 1 (b > 0)$, $a^2 = 3$. 故双曲线方程为 $x^2/3 - y^2 = 1$. 验算: $a = \sqrt{3}, b = 1$ 时 $ab/\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3}/2$ 合, 渐近线 $y = \pm x/\sqrt{3}$ 合.

10. [答案] (1) $x^2/9 - y^2/25 = 1$ 与 $y^2/25 - x^2/9 = 1$ (答案不唯一, 凡渐近线为 $5x \pm 3y = 0$ 的标准方程均可); (2) $y^2/(56/9) - x^2/(56/25) = 1$ (即 $9y^2 - 25x^2 = 56$).

[详解] (1) 两渐近线即 $y = \pm(5/3)x$. 焦点在 x 轴: $b/a = 5/3$, 取 $a = 3, b = 5$ 得 $x^2/9 - y^2/25 = 1$; 焦点在 y 轴: $a/b = 5/3$, 取 $a = 5, b = 3$ 得 $y^2/25 - x^2/9 = 1$.

(2) 以 l_1, l_2 为渐近线的双曲线可设为 $x^2/9 - y^2/25 = \lambda$ ($\lambda \neq 0$). 代入 $M(1, 3)$: $\lambda = 1/9 - 9/25 = (25 - 81)/225 = -56/225 < 0$, 故焦点在 y 轴, 方程即 $y^2/25 - x^2/9 = 56/225$, 化标准形 $y^2/(56/9) - x^2/(56/25) = 1$. 验算: $9y^2 - 25x^2 = 56$ 代入 $M(1, 3)$: $81 - 25 = 56$ 合. 提醒: 渐近线同为 $5x \pm 3y = 0$ 的双曲线焦点可在 x 轴或 y 轴, 由所过点的坐标定号 (本题 $1/9 - 9/25 < 0$ 定 y 轴).

11. [答案] B

[详解] $F(-c, 0), A(a, 0)$, 取 $B(0, b)$, 直线 $AB: bx + ay - ab = 0$. F 到 AB 的距离 $d = |-bc - ab|/\sqrt{a^2 + b^2} = b(c + a)/c$ (分子提出 b , 分母用 $c^2 = a^2 + b^2$).

由 $d = (5/4)b$ 得 $c + a = (5/4)c$, 即 $4a = c; b^2 = c^2 - a^2 = 15a^2, b/a = \sqrt{15}$, 渐近线 $y = \pm\sqrt{15}x$, 故选 B. 验算: $c = 4a$ 时 $d = b \cdot 5a/(4a) = (5/4)b$ 合.

12. [答案] A

[详解] 设 $M(x_0, y_0)$, 则 $N(-x_0, -y_0), P(x, y) (x \neq \pm x_0)$. $k_1 k_2 = \frac{y - y_0}{x - x_0} \cdot \frac{y + y_0}{x + x_0} = \frac{y^2 - y_0^2}{x^2 - x_0^2}$ (坐标点差法, 不引名目). M, P 均在双曲线上: $y^2 = b^2(x^2/a^2 - 1)$, $y_0^2 = b^2(x_0^2/a^2 - 1)$, 相减得 $y^2 - y_0^2 = (b^2/a^2)(x^2 - x_0^2)$, 故 $k_1 k_2 = b^2/a^2$ (定值).

于是 $|k_1| + |k_2| \geq 2\sqrt{|k_1 k_2|} = 2b/a$ (当 $|k_1| = |k_2| = b/a$ 时取等, P 可取到), 由最小值 2 得 $b/a = 1, e = \sqrt{1 + (b/a)^2} = \sqrt{2}$, 故选 A.

13. [答案] 1

[详解] $c^2 = 16 + 9 = 25, c = 5$, 右焦点 $F(5, 0)$. 设 $P(x, y)$, $|PF|^2 = (x - 5)^2 + y^2$. 由 $y^2 = 9(x^2/16 - 1) (|x| \geq 4)$: $|PF|^2 = x^2 - 10x + 25 + (9/16)x^2 - 9 = (25/16)x^2 - 10x + 16$. 对称轴 $x = 10/(2 \times 25/16) = 16/5 < 4$, 故在 $|x| \geq 4$ 上于 $x = 4$ 取最小: $|PF|^2 = (25/16) \times 16 - 40 + 16 = 1$, $|PF|_{\min} = 1$ (即右顶点处取得, 同支焦半径最小值 $c - a = 5 - 4 = 1$ 合).

14. [答案] 证明见解析.

[详解] 证明: 不妨先设焦点在 x 轴: 双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$, 焦点 $F(c, 0)$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x$, 即 $bx \mp ay = 0$. 焦点到渐近线的距离 $d = |bc - a \cdot 0|/\sqrt{a^2 + b^2} = bc/c = b$ (半虚轴长). 焦点在 y 轴时 ($y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$, 焦点 $F(0, c)$, 渐近线 $y = \pm(a/b)x$ 即 $ay \mp bx = 0$): $d = |a \cdot 0 - bc|/\sqrt{a^2 + b^2} = bc/c = b$, 等式仍成立. 证毕.

15.[答案] (1) $e=\sqrt{5}/2$; (2) 证明见解析, 定点坐标为 $(-10/3, 0)$ 。

[详解] (1) $a=2, b=1, c=\sqrt{4+1}=\sqrt{5}, e=c/a=\sqrt{5}/2$ 。

(2) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 。联立 $y=kx+m$ 与 $x^2/4-y^2=1: (1-4k^2)x^2-8mkx-4(m^2+1)=0$, 其中 $1-4k^2 \neq 0$ (否则 l 与渐近线平行, 不合两交点), $\Delta=64m^2k^2+16(1-4k^2)(m^2+1)>0; x_1+x_2=8mk/(1-4k^2), x_1x_2=-4(m^2+1)/(1-4k^2); y_1y_2=(kx_1+m)(kx_2+m)=k^2x_1x_2+mk(x_1+x_2)+m^2=(m^2-4k^2)/(1-4k^2)$ 。

以 AB 为直径的圆过 $D(-2, 0) \Leftrightarrow \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DB} = 0 \Leftrightarrow (x_1+2)(x_2+2)+y_1y_2=0$, 即 $x_1x_2+2(x_1+x_2)+4+y_1y_2=0$ 。通分 (分母 $1-4k^2$): $[m^2-4k^2]+[-4(m^2+1)]+[16mk]+[4(1-4k^2)]=-3m^2+16mk-20k^2=0$, 即 $3m^2-16mk+20k^2=0$, 解得 $m=2k$ 或 $m=(10/3)k$ 。当 $m=2k$ 时, $l: y=k(x+2)$ 过 $D(-2, 0)$, 此时 A, B 之一即 D , 与“ A, B 均异于左、右顶点”矛盾, 舍去; 当 $m=(10/3)k$ 时 ($k \neq 0$), $l: y=k(x+10/3)$ 恒过定点 $(-10/3, 0)$, 且不过 D , 符合题意。故直线 l 过定点, 定点坐标为 $(-10/3, 0)$ 。验算: $3m^2-16mk+20k^2=(3m-10k)(m-2k)$ 合; 定点 $(-10/3, 0)$ 在左顶点 $D(-2, 0)$ 左侧, 直线族绕该点转动时与双曲线恒有两交点 (k 充分小时), 满足 $\Delta>0$ 合。

16.[答案] (1) $y=\pm\sqrt{3}x$; (2) 存在, 定直线方程 $x=1/2$ 。

[详解] (1) $|OF_1|=|OF_2|=c=2, |OP|=|OF_1|$ 说明 $\triangle PF_1F_2$ 中边 F_1F_2 上的中线等于该边一半, 故 $\angle F_1PF_2=90^\circ$, 即 $PF_1 \perp PF_2$ 。

P 在右支: $|PF_1|-|PF_2|=2a$; 面积: $|PF_1| \cdot |PF_2|=2S=6$ 。
 $|PF_1|^2+|PF_2|^2=|F_1F_2|^2=(2c)^2=16=(|PF_1|-|PF_2|)^2+2|PF_1||PF_2|=4a^2+12$, 故 $4a^2=4, a=1$ 。

$b^2=c^2-a^2=4-1=3$, 渐近线 $y=\pm(b/a)x=\pm\sqrt{3}x$ 。

(2) 双曲线 $C: x^2-y^2/3=1$ 。

(i) l 斜率不存在: $l: x=2, M(2, 3), N(2, -3)$ 。直线 $A_1M: y=x+1$; 直线 $A_2N: y=-3x+3$ 。联立得 $Q(1/2, 3/2)$, 横坐标 $1/2$ 。

(ii) l 斜率存在: l 过 $F_2(2, 0)$ 且不与渐近线平行, 设 $l: y=k(x-2) (k \neq 0, k \neq \pm\sqrt{3}), M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$ 。

联立得 $(3-k^2)x^2+4k^2x-4k^2-3=0, x_1+x_2=4k^2/(k^2-3), x_1x_2=(4k^2+3)/(k^2-3)$ 。

直线 $A_1M: y=[y_1/(x_1+1)](x+1)$; 直线 $A_2N: y=[y_2/(x_2-1)](x-1)$ 。交点 $Q(x, y)$ 满足 $(x+1)/(x-1)=y_2(x_1+1)/[y_1(x_2-1)] (x \neq 1)$ 。两边平方, 以 $y_1^2=3(x_1^2-1), y_2^2=3(x_2^2-1)$ 代入:
 $[(x+1)/(x-1)]^2 = \frac{[3(x_2^2-1)(x_1+1)^2]}{[3(x_1^2-1)(x_2-1)^2]}$
 $= [(x_2+1)(x_1+1)] / [(x_1-1)(x_2-1)]$
 $= [x_1x_2+(x_1+x_2)+1] / [x_1x_2-(x_1+x_2)+1]$
 $= [(4k^2+3)+4k^2+(k^2-3)] / [(4k^2+3)-4k^2+(k^2-3)]$
 $= 9k^2/k^2=9$ 。

故 $(x+1)/(x-1)=\pm 3$, 得 $x=1/2$ 或 $x=2$ 。

取 $x=2$ 需 $y_2(x_1+1)/[y_1(x_2-1)]=+3>0$; 但 M, N 是过右焦点的弦的两端点且均非顶点: $0 < k^2 < 3$ 时 M, N 分居两支 ($x_1x_2 < 0$), $x_2-1 < 0$ 而 $y_1y_2 > 0$; $k^2 > 3$ 时 M, N 同在右支且分居 x 轴两侧, $y_1y_2 < 0$ 而 $(x_1+1)(x_2-1) > 0$ ——两种情形该式恒为负, 只能取 -3 。故 $x=2$ 为平方增根, 舍去, $x=1/2$ 。

综上, 交点 Q 恒在定直线 $x=1/2$ 上。

验算: (i) 的 $Q(1/2, 3/2)$ 落在 $x=1/2$ 上合;

(ii) 韦达分子分母化简:

$4k^2+3+4k^2+k^2-3=9k^2, 4k^2+3-4k^2+k^2-3=k^2$, 比值 9 合。

第 15 课时 抛物线的标准方程

1. [答案] 不是。当定点 F 在直线 l 上时, 动点轨迹是与 l 垂直的直线 (过 F)。

[详解] 取 l 为 x 轴、 F 为原点。动点 $P(x, y)$ 到 F 的距离为 $\sqrt{x^2+y^2}$, 到 l 的距离为 $|y|$ 。

“到 F 与到 l 距离相等”: $\sqrt{x^2+y^2}=|y|$, 平方得 $x^2+y^2=y^2$, 即 $x=0$ 。轨迹为整条 y 轴: 过 F 且垂直于 l 的直线, 不是抛物线 ($p=0$ 时抛物线无意义)。

验算: 点 $(0, 5)$ 到 F 距离 5、到 x 轴距离 5, 相等合。

2. [答案] $y^2=3x$ 或 $y^2=-3x$ 或 $x^2=3y$ 或 $x^2=-3y$ 。

[详解] 焦距即 p : $p=3/2$, $2p=3$ 。开口未指定, 四种标准方程并立: $y^2=3x$ 、 $y^2=-3x$ 、 $x^2=3y$ 、 $x^2=-3y$ 。

3. [答案] $x^2=-12y$

[详解] $F(0, -3)$ 不在直线 $y=3$ 上, 由定义轨迹为抛物线: 焦点 $F(0, -3)$, 准线 $y=3$ 。开口向下, 设 $x^2=-2py$ ($p>0$): $p/2=3$, $p=6$, 方程 $x^2=-12y$ 。验算: 顶点 $(0, 0)$ 到 F 距 3、到准线距 3 合。

4. [答案] $y^2=-16x$

[详解] 焦点在 x 轴, 设 $y^2=mx$ ($m\neq 0$)。代入 $(-4, -8)$: $64=m\times(-4)$, $m=-16$, 方程 $y^2=-16x$ (开口向左, 与横坐标为负相符)。

5. [答案] C

[详解] 左端为 $P(x, y)$ 到定点 $F(0, p/2)$ 的距离; 右端 $|y+p/2|$ 为 P 到定直线 $l: y=-p/2$ 的距离。 $F(0, p/2)$ 不在 l 上 ($p>0$), 由抛物线定义, 轨迹为抛物线, 故选 C。

6. [答案] 3

[详解] 由抛物线定义, 抛物线上点到焦点的距离与到准线的距离相等, 故 M 到准线的距离为 $|MF|=3$ 。

7. [答案] (1) $y^2=8x$; (2) $y^2=6x$ 。

[详解] (1) 焦点 $(2, 0)$ 在 x 正半轴: $p/2=2$, $p=4$, $2p=8$, 方程 $y^2=8x$ 。(2) 准线 $x=-3/2$ 得焦点在 x 正半轴: $p/2=3/2$, $p=3$, $2p=6$, 方程 $y^2=6x$ 。验算: (1) 准线 $x=-2$ 合; (2) 焦点 $(3/2, 0)$ 合。

8. [答案] $y^2=24x$

[详解] 焦点在 x 正半轴, 开口向右, 设 $y^2=2px$ ($p>0$), 准线 $x=-p/2$ 。准线与 y 轴距离 $|-p/2|=6$ 得 $p=12$, $2p=24$, 方程 $y^2=24x$ 。验算: 焦点 $(6, 0)$ 、准线 $x=-6$, 与 y 轴距离均为 6 合。

9. [答案] $y^2=8x$

[详解] 设 $y^2=2px$ ($p>0$)。代入 $(2, -4)$: $16=4p$, $p=4$, $2p=8$, 方程 $y^2=8x$ 。验算: 焦点 $(2, 0)$ 、准线 $x=-2$; $M(2, -4)$ 到焦点距离 4、到准线距离 4 合。

10. [答案] $M(6, 6\sqrt{2})$ 或 $M(6, -6\sqrt{2})$ 。

[详解] $y^2=12x$: $2p=12$, $p=6$, 准线 $x=-3$ 。由定义 $|MF|=x_M+3=9$, 得 $x_M=6$; 代入得 $y^2=72$, $y=\pm 6\sqrt{2}$ 。故 $M(6, 6\sqrt{2})$ 或 $M(6, -6\sqrt{2})$ (两点均在抛物线上, 关于 x 轴对称)。验算: $\sqrt{(6-3)^2+72}=\sqrt{81}=9$ 合。

11. [答案] $y^2=8x$ 或 $x^2=-y$

[详解] $A(2, -4)$ 在第四象限, 开口向右或向下。开口向右: 设 $y^2=2px$ ($p>0$), $(-4)^2=2p\times 2$ 得 $p=4$, 方程 $y^2=8x$; 开口向下: 设 $x^2=-2py$ ($p>0$), $4=-2p\times(-4)$ 得 $p=1/2$, 方程 $x^2=-y$ 。综上 $y^2=8x$ 或 $x^2=-y$ 。验算: $4^2=8\times 2$ 合; $2^2=-(-4)$ 合。

12. [答案] $x=0$; $1/2$ 。

[详解] 设 $P(x, y)$: $\sqrt{x^2+(y-1)^2}+|y+1|=3$ 。① $y>2$ 或 $y<-4$ ($|y+1|>3$): 左边 >3 , 无解; ② $-1\leq y\leq 2$: $\sqrt{x^2+(y-1)^2}=2-y$, 平方得 $x^2=-2y+3$ ($-1\leq y\leq 3/2$), 对称轴 $x=0$, 此时 $|PF|=2-y\geq 1/2$; ③ $-4\leq y<-1$: $\sqrt{x^2+(y-1)^2}=y+4$, 平方得 $x^2=10y+15$ ($-3/2\leq y<-1$), 对称轴 $x=0$, 此时 $|PF|=y+4\geq 5/2$ 。综上, 对称轴方程 $x=0$, $|PF|_{\min}=1/2$ 。验

算:②段平方展开 $x^2+(y-1)^2 = (2-y)^2$ 得 $x^2 = -2y+3$ 合;②段与③段区间衔接经复核无缝合。

13.[答案] B

[详解] 以顶端 O 为原点建系, 设 $x^2 = -2py$ ($p > 0$)。
由对称性 $D(15, h)$ ($h < 0$), $B(30, h-150)$ 。联立:
 $225 = -2ph, 900 = -2p(h-150)$ 。两式相除: $4 = (h-150)/h$, 得 $h = -50$; 代入 $225 = -2p \times (-50)$ 得
 $p = 2.25$ 。顶端 O 到 AB 的距离 $= |h| + 150 = 200(\text{m})$,
故选 B。验算: $p = 2.25, 2p = 4.5, 900 = 4.5 \times 200$ 合。

14.[答案] $y^2=16x$ 。

[详解] 设 $M(x, y)$ 。“ $|MF|$ 比到 l 的距离小 2”即 $|x+6| - |MF| = 2$ 。当 $x \geq -6$ 时: $x+6 - \sqrt{(x-4)^2+y^2} = 2$, 即
 $\sqrt{(x-4)^2+y^2} = x+4$ (隐含 $x \geq -4$, 自然满足), 平方得
 $(x-4)^2+y^2 = (x+4)^2$, 化简为 $y^2 = 16x$ (此时
 $x \geq 0 \geq -4$, 与所设一致);

当 $x < -6$ 时: $-x-6 - \sqrt{(x-4)^2+y^2} = 2$, 即
 $\sqrt{(x-4)^2+y^2} = -x-4$, 平方同样得 $y^2 = 16x$, 但
该抛物线上 $x \geq 0$, 与 $x < -6$ 矛盾, 此段无轨迹。故
轨迹方程 $y^2 = 16x$ (顶点在原点、开口向右的抛物
线, 焦点 $F(4, 0)$ 、准线 $x = -4$)。验算: $y^2 = 16x$ 上
任一点 $|MF| = x+4$, 到直线 $x = -6$ 的距离为 $x+6$,
差恰为 2 合。

辨析: 本题须防“大 2”误读——若误作“ $|MF|$ 比到直
线 $x = -6$ 的距离大 2”, 则 $|MF| = |x+8|$, 平方化简
为 $y^2 = 24(x+2)$, 为平移型抛物线 (顶点 $(-2, 0)$),
与标准形不符; 按原题“小 2”, 平移准线得 $|MF|$
等于到直线 $x = -4$ 的距离, 才落到标准抛物线
 $y^2 = 16x$ 。

15.[答案] (1) $y^2=4x$; (2) 存在, 此时 $Q(9, 6)$ 或 $Q(4, -4)$ 。

[详解] (1) $16 = 8p$ 得 $p = 2, C: y^2 = 4x$ 。

(2) $F(1, 0)$ 。设 $N(t, 2t+6), Q(x_0, y_0)$ 。四边形 $PQFN$ 为平
行四边形 $\Leftrightarrow \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{NF} \Leftrightarrow Q - P = F - N: (4-t, -2t-$
 $2) = (x_0-1, y_0)$, 得 $x_0 = 5-t, y_0 = -2t-2$ 。 Q 在
 C 上: $(-2t-2)^2 = 4(5-t)$, 即 $4t^2 + 8t + 4 = 20 - 4t$,

$t^2+3t-4 = 0, t = 1$ 或 $t = -4$ 。 $t = 1: N(1, 8), Q(4, -4)$;
 $t = -4: N(-4, -2), Q(9, 6)$ 。

非退化核验 (P, Q, F, N 不共线, $N \neq F$): $t = 1$
时 $\overrightarrow{PQ} = (0, -8) = \overrightarrow{NF}$ 合; $\overrightarrow{QF} = (-3, 4), \overrightarrow{PN} = \vec{P} -$
 $\vec{N} = (3, -4)$, 平行且相等合; 四点不共线合,
 $N(1, 8) \neq F(1, 0)$ 合;

$t = -4$ 时 $\overrightarrow{PQ} = (5, 2), \overrightarrow{NF} = \vec{F} - \vec{N} = (5, 2)$ 合; $\overrightarrow{QF} =$
 $(-8, -6), \overrightarrow{PN} = (8, 6)$ 合; 斜率 $k_{PQ} = 2/5 \neq k_{QF} =$
 $3/4$, 四点不共线合, $N \neq F$ 合。两解均成立: 存在
 N 使 $PQFN$ 为平行四边形, $Q(9, 6)$ 或 $Q(4, -4)$ 。验
算: $t^2+3t-4 = (t-1)(t+4)$ 合; $Q(9, 6): 36 = 4 \times 9$ 合;
 $Q(4, -4): 16 = 16$ 合。

16.[答案] 不能安全通过隧道。

[详解] 以抛物线顶点为原点、对称轴为 y 轴建系。由
图: 拱高 3m、半宽 3m, 抛物线过 $A(3, -3)$; 矩形
部分高 2m、总高 (顶点至地面) 5m、地面 $y = -5$ 。
设 $x^2 = -2py$ ($p > 0$): $9 = -2p \times (-3), 2p = 3$, 方程
 $x^2 = -3y$ 。

车居中: $x = \pm 1.5$ 处拱高 $y = -(1/3) \times 2.25 = -0.75$, 净
空 $= 5 - 0.75 = 4.25(\text{m})$ 。 $4.25 < 4.5$ (车与集装箱总
高), 即使集装箱处于隧道正中, 总高仍高于该
处拱高, 故不能安全通过。验算: $(\pm 1.5)^2 = -3y$ 得
 $y = -0.75$ 合; $2p = 3$ 时准线 $y = 3/4$ 合。

第 16 课时 2.7.2 抛物线性质

1. [答案] AD

[详解] 对照标准形 $y^2 = -2px$ ($p > 0$): $2p = 2, p = 1$,
一次项系数为负, 开口向左, A 正确; 焦点为
 $(-p/2, 0) = (-1/2, 0)$, B 所给 $(-1, 0)$ 错 (把 p 误作
 $p/2$); 准线为 $x = p/2 = 1/2$, C 所给 $x = 1$ 错; 对称
轴为 x 轴, D 正确。故选: AD。

2. [答案] 17/16

[详解] 化标准形: $y = 4x^2$ 即 $x^2 = (1/4)y$, 故 $2p = 1/4$,
 $p = 1/8$, 焦点 $F(0, 1/16)$, 准线 $y = -1/16$ 。由抛

物线定义, 点 M 到焦点的距离等于它到准线的距离, $|MF| = y_M + p/2 = 1 + 1/16 = 17/16$. (回代校验: $x_M^2 = 1/4$, $M(\pm 1/2, 1)$, $|MF|^2 = x_M^2 + (y_M - 1/16)^2 = 1/4 + 225/256 = 289/256$, $|MF| = 17/16$.)

3. [答案] (1) 焦点 $(3/2, 0)$, 准线 $x = -3/2$; (2) 焦点 $(0, -5/2)$, 准线 $y = 5/2$; (3) 焦点 $(0, 2/3)$, 准线 $y = -2/3$; (4) 焦点 $(-a/4, 0)$, 准线 $x = a/4$

[详解] (1) $y^2 = 6x$: $2p = 6$, $p = 3$, 开口向右, 焦点 $(p/2, 0) = (3/2, 0)$, 准线 $x = -3/2$. (2) $x^2 = -10y$: $2p = 10$, $p = 5$, 开口向下, 焦点 $(0, -5/2)$, 准线 $y = 5/2$. (3) $x^2 = (8/3)y$: $2p = 8/3$, $p = 4/3$, 开口向上, 焦点 $(0, 2/3)$, 准线 $y = -2/3$. (4) $y^2 = -ax$ ($a \neq 0$): 一次项系数为 $-a$, 无论 $a > 0$ (开口向左) 或 $a < 0$ (开口向右), 焦点均为 $(-a/4, 0)$ 、准线均为 $x = a/4$ ($a > 0$ 时焦点在 x 轴负半轴, $a < 0$ 时在正半轴, 公式统一).

4. [答案] 1

[详解] $2p = 8$, $p = 4$, 焦点 $F(2, 0)$. 由点到直线的距离公式, $d = |2 - \sqrt{3} \times 0| / \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2/\sqrt{4} = 1$.

5. [答案] 6

[详解] $y^2 = 8x$ 中 $2p = 8$, $p = 4$, 准线 $x = -2$. 点 P 到 y 轴距离为 4, 而抛物线上点横坐标 $x \geq 0$, 故 $x_P = 4$. 由定义, P 到焦点的距离等于 P 到准线的距离: $|PF| = x_P + p/2 = 4 + 2 = 6$. (校验: $P(4, \pm 4\sqrt{2})$, $|PF| = \sqrt{(4-2)^2 + 32} = \sqrt{36} = 6$.)

6. [答案] $M(3p/2, \pm\sqrt{3}p)$

[详解] 设 $M(x_0, y_0)$, $x_0 \geq 0$. 由定义, $|MF|$ 等于 M 到准线 $x = -p/2$ 的距离, 即 $x_0 + p/2 = 2p$, 得 $x_0 = 3p/2$. 代入方程: $y_0^2 = 2p \cdot (3p/2) = 3p^2$, $y_0 = \pm\sqrt{3}p$. 故 $M(3p/2, \sqrt{3}p)$ 或 $M(3p/2, -\sqrt{3}p)$.

7. [答案] $y^2 = -4x$ 或 $x^2 = \sqrt{2}y$

[详解] $P(-2, 2\sqrt{2})$ 在第二象限, 开口只可能向左或向上. 情形一, 对称轴为 x 轴: 设 $y^2 = -2px$ ($p > 0$), 代入得 $(2\sqrt{2})^2 = -2p \cdot (-2) = 4p$, $p = 2$, 即 $y^2 = -4x$. 情形二, 对称轴为 y 轴: 设 $x^2 = 2py$ ($p > 0$), 代入得 $4 = 2p \cdot 2\sqrt{2}$, $2p = \sqrt{2}$, 即 $x^2 = \sqrt{2}y$. (回验: $8 = -4 \times (-2)$; $4 = \sqrt{2} \times 2\sqrt{2}$.)

8. [答案] $p = 4$

[详解] 椭圆中 $c^2 = 6 - 2 = 4$, 右焦点 $(2, 0)$. 抛物线焦点 $(p/2, 0)$, 由 $p/2 = 2$ 得 $p = 4$.

9. [答案] $A(1/3)$

[详解] $y^2 = x$ 中 $2p = 1$, 焦点 $F(1/4, 0)$, 准线 $x = -1/4$. 直线 $l: y = \sqrt{3}(x - 1/4)$. 代入 $y^2 = x$ 得 $3(x - 1/4)^2 = x$, 整理为 $48x^2 - 40x + 3 = 0$, 故 $x_1 + x_2 = 40/48 = 5/6$, $x_1 \cdot x_2 = 3/48 = 1/16$. 由定义, $|AF| = x_1 + 1/4$, $|BF| = x_2 + 1/4$, $|AF| \cdot |BF| = x_1 \cdot x_2 + (1/4)(x_1 + x_2) + 1/16 = 1/16 + 5/24 + 1/16 = 16/48 = 1/3$. 故选 A.

10. [答案] C

[详解] 顶点在原点、对称轴为 x 轴, 方程形如 $y^2 = \pm 2px$ ($p > 0$). 通径 (过焦点且垂直于对称轴的弦) 长为 $2p$, 由 $2p = 8$ 得 $p = 4$, 故方程为 $y^2 = 8x$ (焦点在 x 轴正半轴) 或 $y^2 = -8x$ (焦点在负半轴), 两向各一, 选 C. (排除 D: 其对称轴为 y 轴.)

11. [答案] B

[详解] $y^2 = 4x$ 的焦点 $F(1, 0)$, 准线 $x = -1$, 即直线 $x + 1 = 0$. 分别过 A, B, M 作准线的垂线, 垂足为 C, D, N . 由定义, $|AC| = |AF|$, $|BD| = |BF|$, 故 $|AC| + |BD| = |AF| + |BF| = |AB| = 8$. 又 $AC \parallel MN \parallel BD$ 且 M 为 AB 中点, MN 为直角梯形 $ABDC$ 的中位线,

$|MN| = (|AC| + |BD|)/2 = 4$, 即点 M 到准线 $x = -1$ 的距离为 4. 故选: B.

12. [答案] $P(-2, 1/2)$ (最小值 6)

[详解] $x^2 = 8y$ 的准线为 $l: y = -2$. 设 P 在 l 上的射影为 Q , 过 A 作 $AB \perp l$ 于 B , 则 $|AB| = y_A - (-2) = 4 + 2 = 6$. 由定义 $|PF| = |PQ|$, 故 $|PF| + |PA| = |PQ| + |PA| \geq |AQ| \geq |AB| = 6$; 第一个不等号当 A, P, Q 共线 (P 与 A 同取横坐标 -2) 时取等, 第二个不等号当 Q 与 B 重合时取等, 两条件同时满足. 把 $x = -2$ 代入 $x^2 = 8y$ 得 $y = 1/2$, 故所求点 $P(-2, 1/2)$, 此时 $(|PF| + |PA|)_{\min} = |AB| = y_A + 2 = 6$.

13. [答案] $|MA|$ 的最小值为 4, 此时 $M(0, 0)$

[详解] 设 $M(x, y)$, 则 $x \geq 0, y^2 = 16x$.
 $|MA|^2 = (x-4)^2 + y^2 = (x-4)^2 + 16x = x^2 + 8x + 16 = (x+4)^2$.
 由 $x \geq 0$ 得 $(x+4)^2 \geq 16$, 当且仅当 $x = 0$ 时等号成立, 此时 $y = 0, |MA|_{\min} = 4, M(0, 0)$. (注: $2p = 16, p/2 = 4, A(4, 0)$ 恰为该抛物线的焦点, $|MA| = |MF| = x + 4 \geq 4$ 与配方路径互证.)

14. [答案] $4\sqrt{3}p$

[详解] 设正三角形 OAB 的顶点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 在抛物线上, 则 $y_1^2 = 2px_1, y_2^2 = 2px_2$. 由 $|OA| = |OB|$ 得 $x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2$, 即 $(x_1^2 - x_2^2) + 2p(x_1 - x_2) = 0, (x_1 - x_2)(x_1 + x_2 + 2p) = 0$. 因 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ 且 $2p > 0$ (若 x_1, x_2 之一为 0 则三角形退化), 括号第二因子为正, 故 $x_1 = x_2$, 从而 $y_2 = -y_1 \neq 0$, 线段 AB 关于 x 轴对称. x 轴垂直平分 AB 且平分 $\angle AOB, \angle AOx = 30^\circ$, 故 $y_1/x_1 = \tan 30^\circ = \sqrt{3}/3, x_1 = \sqrt{3}y_1$. 代入 $y_1^2 = 2p \cdot \sqrt{3}y_1$ 得 $y_1 = 2\sqrt{3}p$, 边长 $|AB| = 2y_1 = 4\sqrt{3}p$.

15. [答案] (1) $|AB|=4p$; (2) 定值 $\cos \angle AOB = -3\sqrt{41}/41$ (与 p 无关)

[详解] (1) 过 $F(p/2, 0)$ 、倾斜角 $\pi/4$ 的直线为 $y = x - p/2$. 代入 $y^2 = 2px: (x - p/2)^2 = 2px$, 即 $x^2 - 3px +$

$p^2/4 = 0$ ($\Delta = 9p^2 - p^2 = 8p^2 > 0$). 设 $A(x_A, y_A), B(x_B, y_B)$, 则 $x_A + x_B = 3p, x_A x_B = p^2/4$. 由定义 (焦半径),

$$|AB| = |AF| + |BF| = (x_A + p/2) + (x_B + p/2) = x_A + x_B + p = 4p.$$

(2) 该弦所在直线与 x 轴交于 F , 两端点 A, B 分居 x 轴两侧, 纵坐标一正一负, 其积为负:

$$y_A y_B = (x_A - p/2)(x_B - p/2) = x_A x_B - (p/2)(x_A + x_B) + p^2/4 = p^2/4 - 3p^2/2 + p^2/4 = -p^2 \quad (\text{与焦点弦结论 } y_1 y_2 = -p^2 \text{ 相符, 此即符号判据}).$$

$$\begin{aligned} \text{于是 } x_A x_B + y_A y_B &= p^2/4 - p^2 = -3p^2/4. \text{ 又 } |OA|^2 = x_A^2 + y_A^2 = x_A^2 + 2px_A = x_A(x_A + 2p), \text{ 同理 } |OB|^2 = x_B(x_B + 2p). \\ \text{故 } |OA| \cdot |OB| &= \sqrt{x_A x_B} \cdot \sqrt{x_A x_B + 2p(x_A + x_B) + 4p^2} = (p/2) \cdot \sqrt{p^2/4 + 6p^2 + 4p^2} = (p/2) \cdot (\sqrt{41}/2)p = \sqrt{41}p^2/4. \end{aligned}$$

$$\text{在 } \triangle AOB \text{ 中由余弦定理, } \cos \angle AOB = (|OA|^2 + |OB|^2 - |AB|^2) / (2|OA| \cdot |OB|).$$

$$\text{而 } |OA|^2 + |OB|^2 - |AB|^2 = (x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2 = 2(x_A x_B + y_A y_B) = -3p^2/2,$$

$$\text{故 } \cos \angle AOB = (-3p^2/4) / (\sqrt{41}p^2/4) = -3/\sqrt{41}, \text{ 分母有理化得 } -3\sqrt{41}/41, p^2 \text{ 全部约去, 与 } p \text{ 无关.}$$

16. [答案] 24

[详解] $x^2 = 4y$ 的焦点 $F(0, 1)$, 准线 $y = -1$, 抛物线上点之焦半径 $|AF| = y_A + 1$ (即到准线的距离). $l_1: y = k_1 x + 1$ 代入 $x^2 = 4y$ 得 $x^2 - 4k_1 x - 4 = 0$ ($\Delta = 16k_1^2 + 16 > 0$ 恒成立). 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 4k_1, y_1 + y_2 = k_1(x_1 + x_2) + 2 = 4k_1^2 + 2$. 于是 $|AB| = |AF| + |BF| = (y_1 + 1) + (y_2 + 1) = y_1 + y_2 + 2 = 4k_1^2 + 4$. 同理 $|DE| = 4k_2^2 + 4$. 故 $|AB| + |DE| = 4(k_1^2 + k_2^2) + 8 \geq 8|k_1 k_2| + 8 = 8 \times 2 + 8 = 24$, 当且仅当 $|k_1| = |k_2|$ 且 $k_1 k_2 = -2$, 即 $(k_1, k_2) = (\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ 或 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 时等号成立. 所求最小值为 24.

第 17 课时 2.8 ①压轴综合一

1. [答案] 有公共点; 两公共点 $(1, 2), (4, -4)$; 以之为端点的线段长 $3\sqrt{5}$

[详解] 以 y 为主元消元 (直线已给 y 、抛物线给 $x = y^2/4$): $y = -2 \times (y^2/4) + 4 = -y^2/2 + 4$, 两边乘 2 整理得 $y^2 + 2y - 8 = 0$ (二次项系数 $1 \neq 0$, 故

确为二次、不会退化). $\Delta = 2^2 + 4 \times 8 = 36 > 0$, 故有两个公共点. $y = (-2 \pm 6)/2$, 即 $y = 2$ 或 $y = -4$; 代回 $x = y^2/4$ 得 $x = 1$ 或 $x = 4$.

故公共点为 $(1, 2)$ 与 $(4, -4)$, 所求线段长 $= \sqrt{(4-1)^2 + (-4-2)^2} = \sqrt{9+36} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$. (回验: $2 = -2 \times 1 + 4$; $-4 = -2 \times 4 + 4$; $1 = 1$, $16 = 4 \times 4$.)

2. [答案] 反例: 直线 $y=1$ 与抛物线 $y^2=4x$ 只有一个公共点 $(1/4, 1)$, 但二者不相切 (该点处抛物线的切线是 $y=2x+1/2$)

[详解] 取抛物线 $C: y^2 = 4x$ 与直线 $y = 1$ (平行于 C 的对称轴 x 轴). 把 $y = 1$ 代入得 $1 = 4x$, 唯一解 $x = 1/4$, 故恰有一个公共点 $(1/4, 1)$.

再验它不相切: 设过该点的直线 $y = k(x - 1/4) + 1$, 记 $t = x - 1/4$ (则 $4x = 4t + 1$), 代入 $y^2 = 4x$ 得 $(1 + kt)^2 = 1 + 4t$, 展开整理为 $k^2 t^2 + (2k - 4)t = 0$. $k \neq 0$ 时方程有二根 $t = 0$ 与 $t = (4 - 2k)/k^2$, 相切须二根重合, 即 $(4 - 2k)/k^2 = 0 \iff k = 2$, 切线为 $y = 2(x - 1/4) + 1$, 即 $y = 2x + 1/2$; 而 $k = 0$ (即直线 $y = 1$) 时联立式退化为一次方程 $-4t = 0$, 只有一个公共点却不是重根, 按「相切 = 联立有重根」的判定, 它不是切线、直线与抛物线不相切.

故「直线与抛物线只有一个公共点」成立时相切未必成立, 即它不是相切的充分条件. (本席事理与题 5、题 12 之退化特位三处互证.)

3. [答案] $\sqrt{5}$

[详解] 直线给出 $x = 2y - 2$, 代入 $x^2 + 4y^2 = 4$: $(2y - 2)^2 + 4y^2 = 4 \rightarrow 4y^2 - 8y + 4 + 4y^2 = 4 \rightarrow 8y^2 - 8y = 0 \rightarrow 8y(y - 1) = 0$, 得 $y = 0$ 或 $y = 1$, 对应 $x = -2$ 或 $x = 0$. 故 $A(-2, 0)$ 、 $B(0, 1)$, $|AB| = \sqrt{(0+2)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{5}$. (此法直接解出两交点, 无需弦长公式; 若用弦长公式, $x = my - 2$ 型联立给 $|y_1 - y_2| = 1$ 、 $\sqrt{1+m^2} = \sqrt{5}$ 之倒数形式, 结果同为 $\sqrt{5}$.)

4. [答案] C

[详解] 联立 $y = x + 1$ 与 $x^2 + y^2/2 = 1$, 消去 y : $x^2 + (x + 1)^2/2 = 1$, 乘 2 得 $2x^2 + x^2 + 2x + 1 = 2$, 即 $3x^2 + 2x - 1 = 0$. $\Delta = 2^2 - 4 \times 3 \times (-1) = 4 + 12 = 16 > 0$, 且二次项系数 $3 \neq 0$, 故有两个公共点, 直线与椭圆相交, 选 C. (易错点: 消元后须检查二次项系数是否为 0; 本题 x^2 项由椭圆方程给出、恒在, 无降次之虞.)

5. [答案] A

[详解] 正向: 相切即联立所得二次方程有重根 ($\Delta = 0$), 重根只对应一个公共点, 故「相切」 $\Rightarrow$ 「只有一个公共点」, 充分性成立.

反向: 抛物线中消元可能降次——直线平行于对称轴时 (如 $y^2 = 4x$ 与 $y = 1$, 见题 2), 联立式退化为一次方程, 恰有一个公共点却不相切, 故「只有一个公共点」未必能推「相切」, 必要性不成立.

于是「相切」是「只有一个公共点」的充分不必要条件, 选 A.

6. [答案] 7

[详解] $2p = 4$, $p = 2$, 焦点 $F(1, 0)$ 、准线 $x = -1$. 由抛物线定义, 焦半径等于点到准线的距离: $|AF| = x_1 + 1$ 、 $|BF| = x_2 + 1$. 因 A 、 F 、 B 共线且 F 在 A 、 B 之间 (焦点弦的两端点分居 x 轴两侧), $|AB| = |AF| + |BF| = x_1 + x_2 + 2 = 5 + 2 = 7$. (即焦点弦公式 $|AB| = x_1 + x_2 + p = 5 + 2 = 7$; 按定义补出焦半径一步, 防公式误记 $p/2$.)

7. [答案] (1) 错误 (2) 错误 (3) 正确 (4) 正确

[详解] (1) 错. 椭圆外一点可作两条切线: 如过 $(4, 0)$ 对椭圆 $x^2/4 + y^2 = 1$, 设 $y = k(x - 4)$ 代入得 $(1 + 4k^2)x^2 - 32k^2x + 64k^2 - 4 = 0$, 令 $\Delta = 16 - 192k^2 = 0$ 得 $k = \pm\sqrt{3}/6$, 恰两条, 故「只能一条」错.

(2) 错. 原点 $(0, 0)$ 在椭圆内部 ($0+0 < 1$), 过内点的直线必与椭圆交于两点; 直接联立 $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ 与 $y = x$ 得 $(a^2 + b^2)x^2 = a^2b^2$, 即 $x^2 = a^2b^2/(a^2 + b^2) > 0$, 确有两交点, 故「不一定相交」错.

(3) 对. (3,0) 满足 $9/9+0/16=1$, 是椭圆 $x^2/9+y^2/16=1$ 的右顶点, 在椭圆上; 过椭圆上一点有且仅有一条切线 (此处为 $x=3$), 故对.

(4) 对. 椭圆是封闭曲线, 直线与它联立消元后二次项系数恒不为 0 (不存在像抛物线平行对称轴、双曲线平行渐近线那样的降次情形), 故「恰一个公共点」 $\Leftrightarrow$ 「方程有重根」 $\Leftrightarrow$ 「相切」, 与题 5 中抛物线的反例恰成对照.

故四判断依次为「错、错、对、对」.

8. [答案] C

[详解] 联立消 y : $x^2/4 + (x+1)^2/2 = 1$, 乘 4 得 $x^2 + 2(x+1)^2 = 4$, 即 $3x^2 + 4x - 2 = 0$ ($\Delta = 16 - 4 \times 3 \times (-2) = 40 > 0$, 故确相交于两点). 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 、中点 $M(x_0, y_0)$, 韦达得 $x_1 + x_2 = -4/3$, 故 $x_0 = (x_1 + x_2)/2 = -2/3$; 中点在直线上, $y_0 = x_0 + 1 = 1/3$. 所以中点 $(-2/3, 1/3)$, 选 C.

9. [答案] $16\sqrt{3}/5$

[详解] $a^2 = 3$ 、 $b^2 = 6$, $c^2 = a^2 + b^2 = 9$, 右焦点 $F_2(3, 0)$. 倾斜角 30° 得 $k = \tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, 直线 $l: y = (\sqrt{3}/3)(x-3)$. 代入 $x^2/3 - y^2/6 = 1$: 以 $y^2 = (x-3)^2/3$ 代, 得 $x^2/3 - (x-3)^2/18 = 1$, 乘 18 整理为 $6x^2 - (x-3)^2 = 18$, 即 $5x^2 + 6x - 27 = 0$ (二次项系数 $5 \neq 0$, 故 l 不与渐近线平行; $\Delta = 36 + 540 = 576 > 0$, 确两交点). 韦达: $x_1 + x_2 = -6/5$ 、 $x_1 x_2 = -27/5$, 故 $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 36/25 + 108/5 = 576/25$, $|x_1 - x_2| = 24/5$. 弦长 $|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{1+1/3} \times 24/5 = (2/\sqrt{3}) \times (24/5) = 48/(5\sqrt{3}) = 16\sqrt{3}/5$.

10. [答案] 1

[详解] $a^2 = 20$ 、 $b^2 = 5$, $a = 2\sqrt{5}$ 、 $c^2 = 25$ 即右焦点 $F(5, 0)$. 过 F 的直线 (除 x 轴外) 可设为 $x = my + 5$, 代入 $x^2 - 4y^2 = 20$ 得 $(my + 5)^2 - 4y^2 = 20$, 整理为 $(m^2 - 4)y^2 + 10my + 5 = 0$.

① $m^2 = 4$ ($|m| = 2$, 即直线斜率 $|k| = 1/2 = b/a$, 平行渐近线): 二次项消失, 化为一次方程 $10my + 5 = 0$, 只有一个公共点, 不构成弦.

② $m^2 < 4$ (斜率 $|k| > 1/2$, 较渐近线陡, 两点同在右支): $y_1 + y_2 = -10m/(m^2 - 4)$ 、 $y_1 y_2 = 5/(m^2 - 4)$, 故 $(y_1 - y_2)^2 = [100m^2 - 20(m^2 - 4)]/(m^2 - 4)^2 = 80(m^2 + 1)/(m^2 - 4)^2$, $|AB| = \sqrt{1+m^2} |y_1 - y_2| = 4\sqrt{5}(m^2 + 1)/(4 - m^2)$. 记 $u = m^2 \in [0, 4)$, $f(u) = -1 + 5/(4 - u)$ 随 u 单调增, 即 $|AB|$ 随 u 单调增, 最小在 $u = 0$, 值 $4\sqrt{5} \times (1/4) = \sqrt{5}$, 且仅此一处; $u = 0$ 即直线 $x = 5$ (垂直 x 轴的通径), 其长 $2b^2/a = 2 \times 5/(2\sqrt{5}) = \sqrt{5}$.

③ $m^2 > 4$ (斜率 $|k| < 1/2$, 较渐近线平, 两点分居两支): $|AB| = 4\sqrt{5}(u+1)/(u-4)$, 而 $(u+1)/(u-4) = 1 + 5/(u-4)$ 随 u 单调减, 值域为 $(4\sqrt{5}, +\infty)$ ($u \rightarrow 4^+$ 时趋于 $+\infty$, $u \rightarrow +\infty$ 时趋于 $4\sqrt{5}$ = 实轴长但取不到, 水平线 $y = 0$ 单列如下), 恒大于 $4\sqrt{5} > \sqrt{5}$, 取不到 $\sqrt{5}$. 另单独核直线 $y = 0$ (x 轴, 未被 $x = my + 5$ 覆盖): 它与双曲线交于两顶点, 弦长 $2a = 4\sqrt{5} \neq \sqrt{5}$. 综上, 被截弦长等于 $\sqrt{5}$ 的直线只有通径 $x = 5$ 这一条, 故填 1.

11. [答案] 一个公共点: $k \in \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 3/2\}$ 或 1 的斜率不存在; 两个公共点: $k \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, 3/2)$; 没有公共点: $k \in (3/2, +\infty)$

[详解] ① l 垂直 x 轴 (斜率不存在): 直线 $x = 1$ 代入 $2x^2 - y^2 = 2$ 得 $y = 0$, 唯一公共点 $(1, 0)$ (该处切线恰为 $x = 1$), 有一个公共点.

② l 不垂直 x 轴: 设 $y - 2 = k(x - 1)$, 代入 $2x^2 - y^2 = 2$ 并整理得 $(2 - k^2)x^2 + 2(k^2 - 2k)x - k^2 + 4k - 6 = 0$.

(a) $2 - k^2 = 0$, 即 $k = \pm\sqrt{2}$ (l 平行渐近线 $y = \pm\sqrt{2}x$): 方程降为一次 $2(k^2 - 2k)x - k^2 + 4k - 6 = 0$, 一次项系数 $2(2 - 2k) = 4(1 - k) \neq 0$ ($k = \pm\sqrt{2}$ 时), 故恰有一个公共点.

(b) $2 - k^2 \neq 0$: $\Delta = 4(k^2 - 2k)^2 + 4(2 - k^2)(k^2 - 4k + 6) = 4(12 - 8k) = 48 - 32k$. $\Delta = 0 \Leftrightarrow k = 3/2$, 一个公共点 (相切); $\Delta > 0 \Leftrightarrow k < 3/2$, 两个公共点 (本情形下须剔除 $k = \pm\sqrt{2}$, 已归 (a)); $\Delta < 0 \Leftrightarrow k > 3/2$, 没有公共点.

综上: 有一个公共点 $\Leftrightarrow k \in \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 3/2\}$ 或斜率不存在; 有两个公共点 $\Leftrightarrow k \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, 3/2)$; 没有公共点 $\Leftrightarrow k \in (3/2, +\infty)$. (注意 $3/2$ 不在 $k = \pm\sqrt{2}$ 之内 ($\sqrt{2} \approx 1.414 < 1.5$), 分段无冲突.)

12.[答案] $k=1$ 时相切; $k<1$ 时相交; $k>1$ 时相离

[详解] 联立 $y = kx+1$ 与 $y^2 = 4x$ 消 y : $(kx+1)^2 = 4x$, 即 $k^2x^2 + (2k-4)x + 1 = 0$.

① $k \neq 0$: 二次项系数 $k^2 > 0$, 为一元二次方程, $\Delta = (2k-4)^2 - 4k^2 = 4k^2 - 16k + 16 - 4k^2 = 16(1-k)$. $\Delta = 0 \Leftrightarrow k = 1$, 相切; $\Delta > 0 \Leftrightarrow k < 1$ 且 $k \neq 0$, 相交 (两交点); $\Delta < 0 \Leftrightarrow k > 1$, 相离.

② $k = 0$: 直线为 $y = 1$, 平行于对称轴 x 轴, 代入得 $1 = 4x$ 即 $x = 1/4$, 恰一个公共点 $(1/4, 1)$, 属相交 (不切)——此即题 2、题 5 的退化特位, 并入「相交」档.

综上: $k = 1$ 相切; $k < 1$ (含 $k = 0$) 相交; $k > 1$ 相离.

13.[答案] 两个公共点: $k < -\sqrt{6}/3$ 或 $k > \sqrt{6}/3$; 只有一个公共点: $k = \pm\sqrt{6}/3$; 没有公共点: $-\sqrt{6}/3 < k < \sqrt{6}/3$

[详解] 把 $y = kx+2$ 代入 $x^2/3 + y^2/2 = 1$, 乘 6 得 $2x^2 + 3(kx+2)^2 = 6$, 即 $(2+3k^2)x^2 + 12kx + 6 = 0$. 二次项系数 $2+3k^2 \geq 2 > 0$ 恒成立 (椭圆无降次情形), 故公共点个数完全由 Δ 定: $\Delta = (12k)^2 - 4(2+3k^2) \times 6 = 144k^2 - 48 - 72k^2 = 72k^2 - 48$.

$\Delta > 0 \Leftrightarrow k^2 > 48/72 = 2/3 \Leftrightarrow |k| > \sqrt{6}/3$, 两个公共点; $\Delta = 0 \Leftrightarrow k = \pm\sqrt{6}/3$, 只有一个公共点 (相切); $\Delta < 0 \Leftrightarrow k^2 < 2/3 \Leftrightarrow |k| < \sqrt{6}/3$, 没有公共点. (边界核对: 直线恒过 $(0, 2)$, 而 $(0, 2)$ 在椭圆外 ($0+4/2 = 2 > 1$), 故存在相离与相切位置、与读数自洽.)

14.[答案] $|k| < \sqrt{3}/2$ (即 $k \in (-\sqrt{3}/2, \sqrt{3}/2)$)

[详解] 设 $l: y = kx$ (过原点的直线中 $x = 0$ 即 y 轴与双曲线无公共点, 故可只议斜率存在者). 代

入 $x^2/4 - y^2/3 = 1$, 乘 12 得 $3x^2 - 4k^2x^2 = 12$, 即 $(3-4k^2)x^2 = 12$.

① $3-4k^2 > 0$ ($|k| < \sqrt{3}/2$): $x^2 = 12/(3-4k^2) > 0$, 解得 $x = \pm\sqrt{12/(3-4k^2)}$, 对应两个不同交点 (关于原点对称), 符合「相交于两点」.

② $3-4k^2 \leq 0$ ($|k| \geq \sqrt{3}/2$): 当 $= 0$ (l 与渐近线 $y = \pm(\sqrt{3}/2)x$ 平行, 且过原点即为渐近线本身) 时方程为 $0 = 12$ 无解; 当 < 0 时 $x^2 < 0$ 无实数解; 两种都无公共点.

故所求范围为 $|k| < \sqrt{3}/2$. (几何直观: 过原点 (双曲线中心) 的直线只要比两条渐近线陡即与双曲线交于两支上对称两点; 渐近线本身与曲线零公共点, 正是题 11 中 $k = \pm\sqrt{2}$ 型降次的对照位.)

15.[答案] 中点 $(-2/3, 1/3)$; $|AB| = 8\sqrt{2}/3$

[详解] 直线写成 $y = x+1$, 代入 $x^2/6 + y^2/3 = 1$, 乘 6 得 $x^2 + 2(x+1)^2 = 6$, 即 $3x^2 + 4x - 4 = 0$ ($\Delta = 16 + 48 = 64 > 0$, 确两交点). 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = -4/3$, $x_1x_2 = -4/3$.

中点: $x_0 = (x_1+x_2)/2 = -2/3$, $y_0 = x_0+1 = 1/3$, 即中点 $(-2/3, 1/3)$.

弦长: $(x_1-x_2)^2 = (x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2 = 16/9 + 16/3 = 64/9$, $|x_1-x_2| = 8/3$; 直线斜率 $k = 1$, 故 $|AB| = \sqrt{1+k^2}|x_1-x_2| = \sqrt{2} \times 8/3 = 8\sqrt{2}/3$.

(回代验: 方程 $3x^2 + 4x - 4 = 0$ 之根 $x = 2/3$ 、 $x = -2$, 对应点 $(2/3, 5/3)$ 、 $(-2, -1)$: 中点 $((2/3 - 2)/2, (5/3 - 1)/2) = (-2/3, 1/3)$, $|AB| = \sqrt{(2/3+2)^2 + (5/3+1)^2} = (8/3)\sqrt{2}$.)

16.[答案] $1/3$

[详解] 焦点 $F(0, p/2)$ 、准线 $y = -p/2$. 倾角 30° 即直线斜率 $\tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, 直线 $l: y = (\sqrt{3}/3)x + p/2$, 等价地 $x = \sqrt{3}(y - p/2)$. 代入 $x^2 = 2py$ 得 $3(y - p/2)^2 = 2py$, 展开: $3y^2 - 3py + 3p^2/4 - 2py = 0$, 即 $3y^2 - 5py + 3p^2/4 = 0$, 除以 3: $y^2 - (5p/3)y + p^2/4 = 0$ ($\Delta = 25p^2/9 - p^2 = 16p^2/9$, 两根 $y = (5p/3 \pm 4p/3)/2$, 即 $p/6$ 与 $3p/2$).

为免 y 轴左右两侧混判, 改以 x 为主元: 把 $y = x/\sqrt{3} + p/2$ 代 $x^2 = 2py$ 得 $x^2 = 2p(x/\sqrt{3} + p/2) = (2p/\sqrt{3})x + p^2$, 即 $x^2 - (2p/\sqrt{3})x - p^2 = 0$. 解之: $x = (p/\sqrt{3}) \pm (1/2)\sqrt{16p^2/3} = (p/\sqrt{3}) \pm (2p/\sqrt{3})$, 故 $x = 3p/\sqrt{3} = \sqrt{3}p$ 或 $x = -p/\sqrt{3}$.

定位辨析: 题设「 A 在 y 轴左侧」即 $x_A < 0$, 故只能取负根 $x_A = -p/\sqrt{3}$ (此时 $y_A = x_A^2/(2p) = (p^2/3)/(2p) = p/6$), 而 $x_B = \sqrt{3}p$ ($y_B = 3p^2/(2p) = 3p/2$)——此两步不可互换, 否则比值倒置为 3.

焦半径 (开口向上: $|MF| = y_M + p/2$, 即到准线的距离): $|AF| = y_A + p/2 = p/6 + p/2 = 2p/3$; $|FB| = y_B + p/2 = 3p/2 + p/2 = 2p$.

故 $|AF|/|FB| = (2p/3)/(2p) = 1/3$. (互核一 (代回曲线): $A(-p/\sqrt{3}, p/6)$ 使 $x^2 = p^2/3 = 2p \times p/6$; $B(\sqrt{3}p, 3p/2)$ 使 $x^2 = 3p^2 = 2p \times (3p/2)$. 互核二 (焦点弦坐标积): 本题抛物线开口向上, 焦点弦之对偶形式为 $x_1x_2 = -p^2$, 本处 $(-p/\sqrt{3}) \times \sqrt{3}p = -p^2$. 互核三 (弦长): $|AF| + |FB| = 2p/3 + 2p = 8p/3$, 而 $|AB| = y_A + y_B + p = p/6 + 3p/2 + p = 8p/3$, 与两点距 $\sqrt{(4p/\sqrt{3})^2 + (4p/3)^2} = \sqrt{64p^2/9} = 8p/3$ 合.)

第 18 课时 2.8 ②压轴综合(二)

1. [答案] B ($|MF_2| = 5/2$)

[详解] $F_1(-2, 0)$ 、 $F_2(2, 0)$ 、 $A(-1, 0)$, 故 $|F_1A|/|F_1F_2| = 1/4$.

$NA \parallel MF_2 \Rightarrow \triangle F_1AN \sim \triangle F_1MF_2 \Rightarrow F_1N/F_1M = 1/4$.

设 $M(x_0, y_0)$ ($x_0 > 0, y_0 > 0$), 则 $N = F_1 + (1/4)(M - F_1) = ((x_0 - 6)/4, y_0/4)$. M 、 N 均在 E 上: $x_0^2 - y_0^2/3 = 1$ 且 $((x_0 - 6)/4)^2 - (y_0/4)^2/3 = 1$, 后者乘 16 得 $(x_0 - 6)^2 - y_0^2/3 = 16$; 两式相减 $(x_0 - 6)^2 - x_0^2 = 15$, 即 $-12x_0 + 36 = 15$, 得 $x_0 = 7/4$, 进而 $y_0^2 = 3(x_0^2 - 1) = 99/16$, $y_0 = 3\sqrt{11}/4$. 于是 $|MF_2| = \sqrt{(7/4 - 2)^2 + 99/16} = \sqrt{100/16} = 5/2$. 故选: B.

2. [答案] CD

[详解] $F(2, 0)$, 准线 $x = -2$, 即 $M(-2, 0)$, $l: y = k(x+2)$.

联立得 $k^2x^2 + (4k^2 - 8)x + 4k^2 = 0$; 由两交点得 $k^2 \neq 0$ 且 $\Delta = 64(1 - k^2) > 0$, 即 $-1 < k < 1$ 且 $k \neq 0$ ——A

漏 $k \neq 0$, 错. 改以 y 为主元: $x = y^2/8$ 代入 l 得 $ky^2 - 8y + 16k = 0$, 故 $y_1 + y_2 = 8/k$ 、 $y_1y_2 = 16$; 而 $x_1x_2 = 4$, 即 $8x_1x_2 = 32 \neq 16$, B 错.

$\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB} = (x_1 - 2)(x_2 - 2) + y_1y_2 = x_1x_2 - 2(x_1 + x_2) + 4 + y_1y_2$, 其中 $x_1 + x_2 = (8 - 4k^2)/k^2$, 代入得 $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB} = 32 - 16/k^2$, 当 $k^2 = 1/2$ 时为 0, 即 $\angle AFB$ 可为直角, C 对. $S = (1/2)|MF| \cdot |y_1 - y_2| = 2\sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2} = 2\sqrt{64/k^2 - 64}$; $k^2 = 1/2$ 时 $|y_1 - y_2| = 8$, 即 $S = 16$, D 对. 故选: CD.

3. [答案] (1) $y^2 = 4x$, $x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) $S_m ax = 2\sqrt{3}/3$

[详解] (1) 焦点到准线距离 $p = 2$, 即 $y^2 = 4x$, $F(1, 0)$; 椭圆 $c = 1$, $e = c/a = 1/2$, 即 $a = 2$, $b^2 = a^2 - c^2 = 3$, 故 $x^2/4 + y^2/3 = 1$.

(2) 设 $l: x = my + n$ (不过 F , 即 $n \neq 1$). 交抛物线: $y^2 - 4my - 4n = 0$, 得 $y_1y_2 = -4n$, $x_1x_2 = (y_1y_2)^2/16 = n^2$. $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = n^2 - 4n = -3$, 得 $n = 1$ (此时 l 过 $F(1, 0)$, 舍) 或 $n = 3$. 交椭圆: $3(my + 3)^2 + 4y^2 = 12$, 即 $(3m^2 + 4)y^2 + 18my + 15 = 0$, $\Delta = 144m^2 - 240 \geq 0$, 即 $m^2 \geq 5/3$.

l 交 x 轴于 $T(3, 0)$, $|TF| = 2$, 故 $S = |y_C - y_D|$, $S^2 = (144m^2 - 240)/(3m^2 + 4)^2$. 令 $u = 3m^2 + 4$ ($u \geq 9$): $S^2 = 48/u - 432/u^2$; 再令 $v = 1/u \in (0, 1/9]$: $S^2 = 48v - 432v^2$ 在 $v = 1/18$ 处取最大 ($1/18 \in (0, 1/9]$), S^2 的最大值为 $48/18 - 432/324 = 4/3$, 即 $S_{max} = 2\sqrt{3}/3$, 此时 $3m^2 + 4 = 18$, $m^2 = 14/3$, 满足 $m^2 \geq 5/3$.

4. [答案] (1) $d = |x_1y_2 - x_2y_1|/\sqrt{(x_1^2 + y_1^2)}$, 证毕; ① $S = \sqrt{2}$; ② $m = -1/2$ (此时 $S \equiv \sqrt{2}$)

[详解] (1) $l_1: y_1x - x_1y = 0$ ($x_1 = 0$ 时即 $x = 0$, 公式仍适用), 故 $d = |y_1x_2 - x_1y_2|/\sqrt{x_1^2 + y_1^2}$. O 同时平分 AB 与 CD , 故 $S = 4S_{\triangle OAC} = 4 \cdot (1/2)|OA| \cdot d = 2\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \cdot |x_1y_2 - x_2y_1|/\sqrt{x_1^2 + y_1^2} = 2|x_1y_2 - x_2y_1|$, 证毕.

(2) 记 $y_i = k_ix_i$, 则 $x_i^2 = 1/(1 + 2k_i^2)$, $S = 2|x_1||x_2||k_2 - k_1| = 2|k_2 - k_1|/\sqrt{(1 + 2k_1^2)(1 + 2k_2^2)}$.

① $k_1k_2 = -1/2$: 分母 = $(1 + 2k_1^2)(1 + 2k_2^2) = 1 + 2(k_1^2 + k_2^2) + 4k_1^2k_2^2 = 2(1 + k_1^2 + k_2^2)$; 又 $(k_2 - k_1)^2 = k_1^2 + k_2^2 - 2k_1k_2 = 1 +$

$k_1^2 + k_2^2$, 故 $S^2 = 4(1 + k_1^2 + k_2^2)/[2(1 + k_1^2 + k_2^2)] = 2$, 即 $S = \sqrt{2}$ 。

② 记 $T = k_1^2 + k_2^2$, 则 $(k_2 - k_1)^2 = T - 2m$ 、分母 $= 2T + 1 + 4m^2$, $S^2 = 4(T - 2m)/(2T + 1 + 4m^2)$ 。要与 T 无关, 须存在 λ 使 $T - 2m \equiv \lambda(2T + 1 + 4m^2)$: 比较系数 $2\lambda = 1, \lambda(1 + 4m^2) = -2m$, 即 $(1 + 4m^2)/2 = -2m$, $4m^2 + 4m + 1 = 0$, 得 $m = -1/2$ (与①自洽, 此时对一切 T 有 $S^2 = 2$)。

5. [答案] (1) $x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) 存在, $t = -2/3$, 定值 $1/2$

[详解] (1) $y^2 = 4x$ 焦点 $(1, 0)$, 即 $c = 1$; 长轴 $2a = 4$, 即 $a = 2, b^2 = 3$, 故 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 。

(2) $l: y = k(x - 1) (k \neq 0)$ 。交椭圆: $(3 + 4k^2)x^2 - 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0$, $|AB| = \sqrt{1 + k^2} \cdot \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = 12(1 + k^2)/(3 + 4k^2)$ 。交抛物线: $k^2x^2 - (2k^2 + 4)x + k^2 = 0$, $x_3 + x_4 = (2k^2 + 4)/k^2$, $|MN| = x_3 + x_4 + 2 = 4(1 + k^2)/k^2$ (焦点弦)。于是 $2/|AB| + t/|MN| = (3 + 4k^2)/(6(1 + k^2)) + tk^2/(4(1 + k^2)) = [(8 + 3t)k^2 + 6]/(12(1 + k^2))$, 与 k 无关当且仅当 $8 + 3t = 6$, 即 $t = -2/3$, 此时定值 $= 6/12 = 1/2$ 。

6. [答案] (1) $y = 1$ 或 $x = 0$ 或 $y = -x + 1$; (2) 仅 $k_1 + k_2 = -4$ 为定值, 其余三个均不是

[详解] (1) 分三类: 与对称轴 (x 轴) 平行的直线 $y = 1$, 恰一公共点; 过顶点的切线 $x = 0$; 斜线 $y = kx + 1 (k \neq 0)$ 代入得 $k^2x^2 + (2k + 4)x + 1 = 0$, 令 $\Delta = (2k + 4)^2 - 4k^2 = 16k + 16 = 0$, 得 $k = -1$, 即 $y = -x + 1$ 。共三条。

(2) 有两交点, 即 k 存在、 $k \neq 0$ 且 $\Delta = 16k + 16 > 0$, 即 $k > -1$ 。联立 $k^2x^2 + (2k + 4)x + 1 = 0$, 得 $x_1 + x_2 = -(2k + 4)/k^2, x_1x_2 = 1/k^2$ 。 $k_i = y_i/x_i = k + 1/x_i$: $k_1 + k_2 = 2k + (x_1 + x_2)/(x_1x_2) = 2k - (2k + 4) = -4$, 为定值。 $k_1k_2 = y_1y_2/(x_1x_2)$, 而 $y_1y_2 = (kx_1 + 1)(kx_2 + 1) = k^2x_1x_2 + k(x_1 + x_2) + 1 = -4/k$, 故 $k_1k_2 = -4k$, 随 k 变; $|k_1 - k_2| = |x_2 - x_1|/|x_1x_2| = 4\sqrt{k + 1} (|x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = 4\sqrt{k + 1}/k^2)$ 随 k 变; k_1/k_2 同理随 k 变。故仅 $k_1 + k_2 = -4$ 为定值。

7. [答案] (1) $4/5$; (2) 恒过定点 $(0, \pm 10)$

[详解] (1) $2b = a + c$, 即 $c = 2b - a$, 代入 $c^2 = a^2 - b^2$: $(2b - a)^2 = a^2 - b^2$, 即 $4b^2 - 4ab = 0$, 故 $b/a = 4/5$ 。

(2) $2c = 12$, 即 $c = 6$; $b^2 = 16a^2/25$ 配 $a^2 - b^2 = 36$, 得 $9a^2/25 = 36$, 即 $a^2 = 100, b^2 = 64, A(0, 8)$ 。设 $P(x_0, y_0) (x_0 \neq 0), Q(-x_0, -y_0)$ 。直线 $AP: y = (y_0 - 8)x/x_0 + 8$, 令 $y = 0$, 得 $M(8x_0/(8 - y_0), 0)$; 同理 $N(-8x_0/(8 + y_0), 0)$ 。

以 MN 为直径的圆: $(x - 8x_0/(8 - y_0))(x + 8x_0/(8 + y_0)) + y^2 = 0$, 其中交叉项 $= 8x_0[(8 - y_0 - (8 + y_0))/(64 - y_0^2)] = -16x_0y_0/(64 - y_0^2)$ 。由 $x_0^2/100 + y_0^2/64 = 1$ 得 $64 - y_0^2 = 64x_0^2/100 = 16x_0^2/25$, 故圆方程化为 $x^2 + y^2 - (25y_0/x_0)x - 100 = 0$ 。令 $x = 0$ 得 $y = \pm 10$, 与 P 无关, 即恒过定点 $(0, 10)$ 与 $(0, -10)$ (P 异于 A 保证 $x_0 \neq 0, 64 - y_0^2 > 0$)。

8. [答案] (1) $x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) 存在, $R(4, 0)$

[详解] (1) 圆 A 即 $(x + 1)^2 + y^2 = 16$, 圆心 $A(-1, 0)$ 、半径 4 。由垂直平分线, $|NM| = |NB|$, 而 N 在 MA 上, 故 $|NA| + |NB| = |NA| + |NM| = |MA| = 4 > |AB| = 2$, 轨迹为以 A, B 为焦点的椭圆: $2a = 4, 2c = 2, a^2 = 4, b^2 = 3$, 即 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 。

(2) 设 $R(t, 0)$ 。联立 $(4k^2 + 3)x^2 - 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0$, 得 $x_1 + x_2 = 8k^2/(4k^2 + 3), x_1x_2 = (4k^2 - 12)/(4k^2 + 3)$ 。 $\angle ORP = \angle ORQ$ 当且仅当 $k_{RP} + k_{RQ} = 0$, 即 $y_1/(x_1 - t) + y_2/(x_2 - t) = 0$ 。以 $y_i = k(x_i - 1)$ 代入, 分子 $= k[2x_1x_2 - (1 + t)(x_1 + x_2) + 2t] = 0$; $k \neq 0$ 时即 $2(4k^2 - 12) - 8k^2(1 + t) + 2t(4k^2 + 3) = 0$, 展开 $8k^2 - 24 - 8k^2 - 8k^2t + 8k^2t + 6t = 0$, 即 $6t - 24 = 0$, 得 $t = 4$ ($k = 0$ 时 P, Q 为长轴两端点, 等式显然)。故存在 $R(4, 0)$, 与 k 无关。

9. [答案] (1) 两条件均得 $x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) DE 恒过定点 $(8/5, 0)$

[详解] (1) 条件①: $e = 1/2$, 即 $a = 2c; a^2/c - c = 3$, 即 $4c - c = 3$, 得 $c = 1, a^2 = 4, b^2 = 3$ 。条件②: 圆 M 圆心 $(6, 0)$ 、半径 4 , 椭圆在圆内一侧外切, 切

点必为右顶点, 即 $a+4=6$, 得 $a=2$; 圆 N 圆心 $(0, 2\sqrt{3})$ 、半径 $\sqrt{3}$, 得 $b=\sqrt{3}$ 、 $b^2=3$ 。回验唯一性 (外切即恰一公共点): 圆 M 与椭圆联立消 y 得 $x^2-48x+92=0$, $x=2$ 或 46 (46 越界舍); 圆 N 联立得 $y^2+12\sqrt{3}y-39=0$, $y=\sqrt{3}$ 或 $-13\sqrt{3}$ (越界舍)。两条件同得 $x^2/4+y^2/3=1$ 。

(2) $F(1, 0)$ 。设 $A(x_1, y_1)$ ($y_1 > 0$)、 $B(-x_1, -y_1)$, 满足 $3x_1^2+4y_1^2=12$ 。直线 $AF: x=my+1$ ($m=(x_1-1)/y_1$)、直线 $BF: x=ny+1$ ($n=(x_1+1)/y_1$), $n-m=2/y_1$ 。由 $x=my+1$ 代入 $3x^2+4y^2=12$: $(3m^2+4)y^2+6my-9=0$, 得 $y_1y_D=-9/(3m^2+4)$, 即 $y_D=-9/[(3m^2+4)y_1]$; 同理以 $-y_1$ 为一根, 得 $y_E=9/[(3n^2+4)y_1]$, 且 $x_D=my_D+1$ 、 $x_E=ny_E+1$ 。

D 、 E 、 $P(8/5, 0)$ 共线当且仅当 $y_D(x_E-8/5)=y_E(x_D-8/5)$, 即 $y_Dy_E(n-m)=(3/5)(y_D-y_E)$ (*). 代入 $y_Dy_E=-81/[(3m^2+4)(3n^2+4)y_1^2]$ 、 $y_D-y_E=-(9/y_1)(3m^2+3n^2+8)/[(3m^2+4)(3n^2+4)]$, 则 (*) 等价于 $30/y_1^2=3(m^2+n^2)+8$, 即 $30=3y_1^2(m^2+n^2)+8y_1^2=3[(x_1-1)^2+(x_1+1)^2]+8y_1^2=6x_1^2+6+8y_1^2=2(3x_1^2+4y_1^2)+6=24+6=30$, 恒成立。故 DE 恒过定点 $(8/5, 0)$ (另以 $A(0, \sqrt{3})$ 、 $A(6/5, 4\sqrt{3}/5)$ 两例回验 DE 与 x 轴交点同为 $8/5$)。

10.[答案] B

[详解] 过焦点的弦分两型: 跨支型 (A 、 B 各在一支) 弦长下限为 $2a$, 且实轴所在直线 (长 $2a$) 恰 1 条, 长 $L > 2a$ 时对称地有 2 条; 单支型 (同在右支) 弦长下限为通径 $2b^2/a=6/a$, 通径 ($l \perp x$ 轴) 恰 1 条, $L > 6/a$ 时有 2 条。且 $6/a$ 与 $2a$ 不可能同时等于 6 ($a=1$ 时 $6/a=6$ 、 $2a=2$; $a=3$ 时 $2a=6$ 、 $6/a=2$)。令 $L=6$ 分段计数:

$a < 1$: 跨支 $6 > 2a$, 有 2 条, 单支 $6 < 6/a$, 有 0 条, 合计 2;

$a=1$: $2+1=3$; $1 < a < 3$: $2+2=4$; $a=3$: $1+2=3$, 均不合;

$a > 3$: 跨支 $6 < 2a$, 有 0 条, 单支 $6 > 6/a$, 有 2 条, 合计 2。

故 $a \in (0, 1) \cup (3, +\infty)$, 选: B。

11.[答案] (1) $x^2/4+y^2/2=1$; (2) 不存在 ($QA \cdot QB \equiv -15/16$ 恒 < 1)

[详解] (1) $e=\sqrt{2}/2$, 即 $a^2=2c^2$ 、 $b^2=c^2$; 三角形面积 $= (a-c)b/2 = (\sqrt{2}-1)c^2/2 = \sqrt{2}-1$, 得 $c^2=2$, $a^2=4$ 、 $b^2=2$, 即 $x^2/4+y^2/2=1$ 。

(2) 直线过 $(1, 0)$ (椭圆内点), 恒有两交点。联立 $(1+2k^2)x^2-4k^2x+2k^2-4=0$, 得 $x_1+x_2=4k^2/(1+2k^2)$ 、 $x_1x_2=(2k^2-4)/(1+2k^2)$; $y_1y_2=k^2(x_1-1)(x_2-1)=k^2[x_1x_2-(x_1+x_2)+1]=-3k^2/(1+2k^2)$ 。于是 $\overrightarrow{QA} \cdot \overrightarrow{QB} = (x_1-7/4)(x_2-7/4)+y_1y_2 = x_1x_2-(7/4)(x_1+x_2)+49/16+y_1y_2 = [(2k^2-4)-7k^2-3k^2]/(1+2k^2)+49/16 = (-8k^2-4)/(1+2k^2)+49/16 = -4+49/16 = -15/16$, 与 k 无关且恒小于 1, 故不存在这样的 k 。

12.[答案] (1) $y^2=8x$; (2) 存在, $t=\pm\sqrt{2}/2$

[详解] (1) 设 $y^2=ax$, 准线 $x=-a/4=-2$, 得 $a=8$, 即 $y^2=8x$ 。

(2) 联立 $x=ty+1$: $y^2-8ty-8=0$, 得 $y_1+y_2=8t$ 、 $y_1y_2=-8$; $x_1+x_2=t(y_1+y_2)+2=8t^2+2$ 、 $x_1x_2=t^2y_1y_2+t(y_1+y_2)+1=1$ 。设 $C(x_0, 0)$ ($x_0 < 0$)。 C 在以 AB 为直径的圆上, 即 $\angle ACB=90^\circ$, $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}=0$: $(x_1-x_0)(x_2-x_0)+y_1y_2=0$, 即 $x_0^2-(8t^2+2)x_0+(x_1x_2+y_1y_2)=0$, 即 $x_0^2-(8t^2+2)x_0-7=0$ (*). 内心在 x 轴当且仅当 x 轴平分 $\angle ACB$, 即 $k_{CA}+k_{CB}=0$: $y_1(x_2-x_0)+y_2(x_1-x_0)=0$, 即 $2ty_1y_2+(y_1+y_2)(1-x_0)=0$, 即 $-16t+8t(1-x_0)=0$, 得 $8t(-1-x_0)=0$ 。 $t=0$ 时直线 $x=1$ 垂直于 x 轴, 与题设矛盾, 舍; 故 $x_0=-1$ (小于 0, 合题), 代入 (*): $1+(8t^2+2)-7=0$, 得 $t^2=1/2$, 即 $t=\pm\sqrt{2}/2$ 。

13.[答案] (1) $x^2/2+y^2=1$; (2) $y=(2-\sqrt{2})/2 \cdot (x+2)$ 或 $y=0$

[详解] (1) 焦距 2, 即 $c=1$ 、 $a^2=b^2+1$; 点代入: $1/a^2+(1/2)/b^2=1$ 。令 $u=b^2$: $1/(u+1)+1/(2u)=1$, 即 $2u+(u+1)=2u(u+1)$, $2u^2-u-1=0$, 得 $u=1$, 即 $a^2=2$ 、 $b^2=1$, 故 $x^2/2+y^2=1$ 。

(2) 先取 $y=0$: A 、 $B=(\pm\sqrt{2}, 0)$, G 在 y 轴上, $|GA|=|GB|$ 成立, 是一解。 $k \neq 0$ 时设 $l: y=k(x+2)$, 联立

$x^2 + 2y^2 = 2: (1 + 2k^2)x^2 + 8k^2x + 8k^2 - 2 = 0$, 中点 $M: x_M = -4k^2/(1 + 2k^2)$ 、 $y_M = k(x_M + 2) = 2k/(1 + 2k^2)$ 。 $|GA| = |GB|$ 当且仅当 $GM \perp l$, 即 $x_M + k(y_M + 1/2) = 0$, 两边乘 $2(1 + 2k^2): -8k^2 + 4k^2 + k(1 + 2k^2) = 0$, 即 $k(2k^2 - 4k + 1) = 0 (k \neq 0)$, 得 $k = (2 \pm \sqrt{2})/2$ 。两交点条件: $\Delta = 8 - 16k^2 > 0$, 即 $k^2 < 1/2$; $k = (2 + \sqrt{2})/2$ 时 $k^2 = (3 + 2\sqrt{2})/2 > 1/2$, 舍; $k = (2 - \sqrt{2})/2$ 时 $k^2 = (3 - 2\sqrt{2})/2 < 1/2$, 合题。故 $l: y = (2 - \sqrt{2})/2 \cdot (x + 2)$ 或 $y = 0$ 。

14.[答案] (1) $a=2, b=1$; (2) 存在, $8x+3y-8=0$

[详解] (1) C_2 与 x 轴交于 $(\pm 1, 0)$, 即 $A(-1, 0)$ 、 $B(1, 0)$, 且 $x^2/b^2 = 1$ 在 $y = 0$ 处, 得 $b = 1$ 。 $e = c/a = \sqrt{3}/2$, 即 $c^2 = 3a^2/4$; $a^2 - c^2 = b^2 = 1$, 得 $a^2/4 = 1$, 即 $a = 2$ 。
(2) $C_1: y^2/4 + x^2 = 1 (y \geq 0)$ 。设 $l: y = k(x - 1) (k \neq 0; k = 0$ 时 l 与 x 轴重合, 不合)。交 $C_1: (k^2 + 4)x^2 - 2k^2x + k^2 - 4 = 0$, 一根 $x = 1$ (点 B), 故 $x_P = (k^2 - 4)/(k^2 + 4)$ 、 $y_P = k(x_P - 1) = -8k/(k^2 + 4)$ 。交 $C_2: k(x - 1) = -(x - 1)(x + 1)$, 即 $(x - 1)(k + x + 1) = 0$, 得 $x_Q = -k - 1 (x_Q \neq 1, \text{即 } k \neq -2)$ 、 $y_Q = k(x_Q - 1) = -k^2 - 2k$ 。
 $\overrightarrow{AP} = (2k^2/(k^2 + 4), -8k/(k^2 + 4)) = (2k/(k^2 + 4)) \cdot (k, -4)$;
 $\overrightarrow{AQ} = (-k, -k^2 - 2k) = -k(1, k + 2)$ 。以 PQ 为直径的圆过 A 当且仅当 $\overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{AQ}$, 即 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AQ} = 0$, 即 $(2k/(k^2 + 4)) \cdot (-k) \cdot [k - 4(k + 2)] = 0, k \neq 0$, 得 $3k + 8 = 0$, 即 $k = -8/3$ 。回验落位: $y_P = -8k/(k^2 + 4) = 48/25 > 0$ (P 在上半椭圆)、 $y_Q = -k^2 - 2k = -16/9 \leq 0$ (Q 在下半抛物线)。故存在 $l: y = -(8/3)(x - 1)$, 即 $8x + 3y - 8 = 0$ 。

15.[答案] (1) $x^2/4 + y^2 = 1$; (2) 存在, $\min=2$, 此时 $x - \sqrt{2}y - \sqrt{3} = 0$ 或 $x + \sqrt{2}y - \sqrt{3} = 0$

[详解] (1) 周长 $= |AB| + |AF_2| + |BF_2| = 4a = 8$, 得 $a = 2$; $e = \sqrt{3}/2$, 即 $c = \sqrt{3}, b^2 = 1$, 故 $x^2/4 + y^2 = 1$ 。
(2) 相切, 即 $d(O, l_2) = |m|/\sqrt{1 + k^2} = 1$, 得 $m^2 = 1 + k^2$ 。焦半径公式 ($|x_i| \leq 2$ 保证非负): $|MF_2| = a - ex_M = 2 - (\sqrt{3}/2)x_M$, 同理 $|NF_2| = 2 - (\sqrt{3}/2)x_N$, 和 $= 4 - (\sqrt{3}/2)(x_M + x_N)$ 。联立 $y = kx + m$ 与 $x^2 + 4y^2 = 4$:

$(1 + 4k^2)x^2 + 8kmx + 4m^2 - 4 = 0$, 得 $x_M + x_N = -8km/(1 + 4k^2)$; $km < 0$, 即 $x_M + x_N = 8\sqrt{k^2(1 + k^2)}/(1 + 4k^2)$ 。

设 $u = k^2 > 0$, 则 $x_M + x_N = 8\sqrt{u(1 + u)}/(1 + 4u)$; 对 $u(1 + u)/(1 + 4u)^2$ 求导, 分子正比于 $(1 + 2u)(1 + 4u) - 8(u + u^2) = 1 - 2u$, 故 $u = 1/2$ 时最大, $x_M + x_N$ 的最大值为 $8 \cdot (\sqrt{3}/2)/3 = 4\sqrt{3}/3$, 和的最小值为 $4 - (\sqrt{3}/2) \cdot (4\sqrt{3}/3) = 2$ 。此时 $k^2 = 1/2, m^2 = 3/2$ 且 $km < 0$, 即 $(k, m) = (\sqrt{2}/2, -\sqrt{6}/2)$ 或 $(-\sqrt{2}/2, \sqrt{6}/2)$, 即 $l_2: x - \sqrt{2}y - \sqrt{3} = 0$ 或 $x + \sqrt{2}y - \sqrt{3} = 0$ 。

16.[答案] (1) $e=2$; (2) 恒过定点 $(4, 0)$ 与 $(-2, 0)$ (两点同时在圆上)

[详解] (1) $l \perp x$ 轴时 $M, N = (c, \pm b^2/a)$; A 在 x 轴上, $|AM| = |AN|$ 自动成立, 故直角顶点只能是 A (若直角在 M , MA 需水平, 即 $y_M = 0$, 不可能), 即 $\angle MAN = 90^\circ, k_{AM} = \pm 1$, 得 $b^2/a = a + c$, 即 $c^2 - a^2 = a^2 + ac, e^2 - e - 2 = 0$, 得 $e = 2$ (负根舍)。

(2) $2a = 4$, 即 $a = 2, c = 2a = 4, b^2 = 12, C: x^2/4 - y^2/12 = 1, A(-2, 0), x = a/2 = 1$ 。设 $l: x = ty + 4$ (t 为实数, $t = 0$ 即 $l \perp x$ 轴亦含; $|t| < 1/\sqrt{3}$ 时与右支交两点)。代入得 $(3t^2 - 1)y^2 + 24ty + 36 = 0$, 得 $y_1y_2 = 36/(3t^2 - 1), y_1 + y_2 = -24t/(3t^2 - 1), x_1 + x_2 = t(y_1 + y_2) + 8 = -8/(3t^2 - 1), x_1x_2 = t^2y_1y_2 + 4t(y_1 + y_2) + 16 = (-12t^2 - 16)/(3t^2 - 1)$ 。

直线 AM 过 $A(-2, 0), M(x_1, y_1)$, 在 $x = 1$ 处 $y = 3y_1/(x_1 + 2)$, 即 $P(1, p), Q(1, q)$, 其中 $p = 3y_1/(x_1 + 2), q = 3y_2/(x_2 + 2)$ 。而 $(x_1 + 2)(x_2 + 2) = x_1x_2 + 2(x_1 + x_2) + 4 = (-12t^2 - 16 - 16 + 12t^2 - 4)/(3t^2 - 1) = -36/(3t^2 - 1)$, 故 $pq = 9y_1y_2/[(x_1 + 2)(x_2 + 2)] = 9[36/(3t^2 - 1)]/[-36/(3t^2 - 1)] = -9$, 与 t 无关。

以 PQ 为直径的圆: $(x - 1)^2 + (y - p)(y - q) = 0$, 即 $(x - 1)^2 + y^2 - (p + q)y + pq = 0$ 。令 $y = 0: (x - 1)^2 = -pq = 9$, 得 $x = 4$ 或 $x = -2$ ——对每一条满足题设的 $l, (4, 0)$ 与 $(-2, 0)$ 同时在该圆上 (源答案「或」字措辞不确: $pq = -9$ 使方程两根并立, 非二选一)。特例回验: $t = 0$ 时 $M, N = (4, \pm 6), P(1, 3), Q(1, -3)$, 圆 $(x - 1)^2 + y^2 = 9$, 两点均在圆上; $3t^2 - 1 = 0$ 时 l 平行渐近线仅一交点, 不在题设内。

第19课时 章末总结与复习

1. [答案] A

[详解] 求根公式: $x = 2 \pm \sqrt{3}$, 其中 $2 - \sqrt{3} \approx 0.27 \in (0, 1)$ 可作椭圆离心率, $2 + \sqrt{3} \approx 3.73 \in (1, +\infty)$ 可作双曲线离心率。抛物线离心率恒等于1, 两根均不为1, 排除B、C; 两椭圆离心率都须在 $(0, 1)$ 内, 而 $2 + \sqrt{3} > 1$, 排除D。故选:A。

2. [答案] B

[详解] $k < 9 \Rightarrow 25 - k > 9 - k > 0$, 第二曲线为椭圆, 其 $c^2 = (25 - k) - (9 - k) = 16$, 与 k 无关; 第一曲线 $c^2 = 25 - 9 = 16$ 。故两曲线半焦距均为4、焦距均为8, 选B。长轴10与 $2\sqrt{25 - k}$ 、短轴6与 $2\sqrt{9 - k}$ 、离心率 $e^2 = 16/25$ 与 $16/(25 - k)$ 均随 k 变动, 排除A、C、D。

3. [答案] $x^2/4 + y^2/3 = 1 (x > 0, y \neq 0)$, 椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的右半部分 (不含与 x 轴的交点)

[详解] $|BC| = 2 \Rightarrow |AB| + |CA| = 2|BC| = 4 > |BC| = 2$, 由椭圆定义, A 的轨迹是以 B 、 C 为焦点、长半轴 $a = 2$ 、半焦距 $c = 1$ 、短半轴 $b^2 = a^2 - c^2 = 3$ 的椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ (去掉长轴端点, 因 $4 > |BC|$ 严格成立)。在该椭圆上 $|AB| = a + ex$ 、 $|CA| = a - ex$ ($e = 1/2$), $|AB| > |CA| \Leftrightarrow x > 0$ 。又 A 为三角形顶点, 不能与 B 、 C 共线 $\Rightarrow y \neq 0$ (舍去点 $(2, 0)$)。故轨迹为 $x^2/4 + y^2/3 = 1 (x > 0, y \neq 0)$, 是椭圆的右半 (不含顶点)。

4. [答案] $a < -1$ 或 $a > 3$

[详解] 双曲线型须二次项系数异号: $(3 - a)(a + 1) < 0 \Leftrightarrow a < -1$ 或 $a > 3$ 。此时常数项 $a^2 - 2a - 3 = (a - 3)(a + 1) > 0$ 自动相容, 方程确为双曲线: $a > 3$ 时移项配方得 $x^2/(a+1) - y^2/(a-3) = 1$; $a < -1$ 时同法得 $x^2/(a+1) - y^2/(a-3) = 1$ (分子分母同乘

-1 后仍为平方差形式)。即 $-1 < a < 3$ 时为椭圆型或虚轨迹/退化, 不取。故 $a \in (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ 。

5. [答案] $k < -\sqrt{6}/2$ 或 $k > \sqrt{6}/2$

[详解] 联立消 y : $(1 + 2k^2)x^2 + 8kx + 6 = 0$ 。相交于不同两点 $\Leftrightarrow \Delta > 0$: $\Delta = 64k^2 - 24(1 + 2k^2) = 16k^2 - 24 = 8(2k^2 - 3) > 0 \Leftrightarrow k^2 > 3/2 \Leftrightarrow |k| > \sqrt{6}/2$ 。故 $k < -\sqrt{6}/2$ 或 $k > \sqrt{6}/2$ 。

6. [答案] $y = 4$ 或 $y = x + 2$

[详解] ①斜率不存在: $x = 2$ 代入 $y^2 = 16$ 得两点 $(2, \pm 4)$, 不合, 舍。②斜率 $k = 0$: $y = 4$, 与抛物线恰一公共点 $(2, 4)$, 合。③ $k \neq 0$: 设 $y - 4 = k(x - 2)$, 以 $x = y^2/8$ 代入并整理: $ky^2 - 8y + 32 - 16k = 0$, 恰一公共点 $\Leftrightarrow \Delta = 64 - 4k(32 - 16k) = 64(k - 1)^2 = 0 \Rightarrow k = 1 \Rightarrow y = x + 2$ 。综上共两条: $y = 4$ 与 $y = x + 2$ 。

7. [答案] C

[详解] $e = \sqrt{2} \Rightarrow a = b \Rightarrow$ 等轴双曲线 $\Rightarrow$ 渐近线 $y = \pm x$ 。准线 $x = -p/2$, 交渐近线于 $A(-p/2, p/2)$ 、 $B(-p/2, -p/2)$, $|AB| = p$, O 到 AB 距离 $p/2$, 故 $S = (1/2) \cdot p \cdot p/2 = p^2/4 = 4 \Rightarrow p = 4 \Rightarrow y^2 = 8x$ 。故选:C。

8. [答案] (1) $2\sqrt{2}$; (2) $y = [(2\sqrt{2} + \sqrt{5})/3]x - (2\sqrt{10} + 2)/3$; (3) 证毕 (O 到 AB 距离恒为 $\sqrt{2}$)

[详解] $c^2 = 4 + 4 = 8$, 即 $F(2\sqrt{2}, 0)$ 。圆心 $(0, m)$ ($m > 0$)、过 O , 即半径 m : $x^2 + y^2 - 2my = 0$ 。
(1) $AF \perp OF$ (x 轴), 即 $x_A = 2\sqrt{2}$, 得 $y_A^2 = 8 - 4 = 4$, 取 $A(2\sqrt{2}, 2)$, $S = (1/2) \cdot |OF| \cdot |y_A| = (1/2) \cdot 2\sqrt{2} \cdot 2 = 2\sqrt{2}$ 。
(2) 代 $A(\sqrt{5}, 1)$: $5 + 1 - 2m = 0$, 得 $m = 3$ 。圆与 Γ 联立 ($x^2 - y^2 = 4$ 、 $x^2 + y^2 - 6y = 0$ 相减) 得 $y^2 - 3y + 2 = 0$, 即 $y = 1$ (A) 或 $y = 2$, 得 $B(2\sqrt{2}, 2)$ 。
 $k_{AB} = (2 - 1)/(2\sqrt{2} - \sqrt{5}) = (2\sqrt{2} + \sqrt{5})/3$ (分母有理

化, $(2\sqrt{2})^2 - (\sqrt{5})^2 = 3$); 截距 $= 1 - k\sqrt{5} = 1 - (2\sqrt{10} + 5)/3 = -(2\sqrt{10} + 2)/3$, 直线 AB 同值。

- (3) 一般情形: 圆 $x^2 + y^2 - 2my = 0$ 与 Γ 消 x 得 $y^2 - my + 2 = 0$, 即 $y_1 y_2 = 2, y_1^2 + y_2^2 = m^2 - 4$; 右支 $x_i = \sqrt{y_i^2 + 4}$, 得 $x_1 x_2 = \sqrt{(y_1 y_2)^2 + 4(y_1^2 + y_2^2) + 16} = 2\sqrt{m^2 + 1}$, $x_1^2 + x_2^2 = m^2 + 4$ 。原点到 AB 的距离 $d = |x_1 y_2 - x_2 y_1| / |AB|$, 其中分子平方 $= x_1^2 y_2^2 + x_2^2 y_1^2 - 2x_1 x_2 y_1 y_2 = y_2^2 (y_1^2 + 4) + y_1^2 (y_2^2 + 4) - 4\sqrt{m^2 + 1} \cdot 2 = 2(y_1 y_2)^2 + 4(y_1^2 + y_2^2) - 8\sqrt{m^2 + 1} = 4m^2 - 8 - 8\sqrt{m^2 + 1}$; 分母平方 $= (x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 x_2) + (y_1^2 + y_2^2 - 2y_1 y_2) = (m^2 + 4 - 4\sqrt{m^2 + 1}) + (m^2 - 4 - 4) = 2m^2 - 4 - 4\sqrt{m^2 + 1}$ 。分子平方 $= 2 \times$ 分母平方恒成立 ($m > 2\sqrt{2}$ 时分母 > 0), 即 $d^2 \equiv 2, d = \sqrt{2} =$ 圆 $x^2 + y^2 = 2$ 的半径, 故相切, 证毕。

9. [答案] A

[详解] 设 $|MF_1| > |MF_2|$, 则 $|MF_1| + |MF_2| = 2a_1, |MF_1| - |MF_2| = 2a_2$, 得 $|MF_1| = a_1 + a_2, |MF_2| = a_1 - a_2$ 。 $\angle F_1 M F_2 = 90^\circ \Rightarrow |MF_1|^2 + |MF_2|^2 = 4c^2$, 即 $(a_1 + a_2)^2 + (a_1 - a_2)^2 = 4c^2$, 得 $a_1^2 + a_2^2 = 2c^2$, 同除 $c^2: 1/e_1^2 + 1/e_2^2 = 2$ 。 $e_1 \in [\sqrt{6}/3, 1)$, 即 $1/e_1^2 \in (1, 3/2]$, 得 $1/e_2^2 = 2 - 1/e_1^2 \in [1/2, 1)$, 即 $e_2^2 \in (1, 2], e_2 \in (1, \sqrt{2}]$ 。故选: A。

10. [答案] 2

[详解] 两曲线关于原点对称, 即 O 为 AB 中点, 四边形 $AF_1 B F_2$ 为平行四边形, 其对角线 $|AB| = 2|OF_1| = 2c$ 与 $|F_1 F_2| = 2c$ 相等, 故四边形为矩形, $\angle F_1 A F_2 = \angle F_1 B F_2 = 90^\circ$ 。 $\triangle OF_1 B$ 中 $|OF_1| = |OB| = c, \angle OF_1 B = \pi/6$, 顶角 $\angle F_1 O B = 2\pi/3$; 由 $A = -B$ 得 $\angle F_1 O A = \pi - 2\pi/3 = \pi/3$, 而 $|OA| = |OF_1| = c$, $\triangle A O F_1$ 等边, 即 $|AF_1| = c$ 且 $\angle A F_1 O = \pi/3, \angle A F_1 B = \pi/3 + \pi/6 = \pi/2$ (与矩形一致)。于是 $|BF_1| = \sqrt{|AB|^2 - |AF_1|^2} = \sqrt{4c^2 - c^2} = \sqrt{3}c$, 且平行四边形对边 $|AF_2| = |BF_1| = \sqrt{3}c$ 。椭圆定义: $c + \sqrt{3}c = 2a_1$, 即 $e_1 = 2/(\sqrt{3} + 1)$; 双曲线定义: $\sqrt{3}c - c = 2a_2$, 即 $e_2 = 2/(\sqrt{3} - 1)$ 。 $e_1 e_2 = 4/[(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)] = 4/2 = 2$ 。

11. [答案] BCD

[详解] A: 圆须 $16 + \lambda = 9 + \lambda$, 矛盾, 不存在, A 错。B: $\lambda > -9$ 时 $16 + \lambda > 9 + \lambda > 0$, 方程表示焦点在 x 轴的椭圆, B 对。C: $-16 < \lambda < -9$ 时 $(16 + \lambda)(9 + \lambda) < 0$, 表示焦点在 x 轴的双曲线, C 对。D: $\lambda > -9$ 时椭圆 $c^2 = (16 + \lambda) - (9 + \lambda) = 7$; $-16 < \lambda < -9$ 时双曲线 $c^2 = (16 + \lambda) + [-(9 + \lambda)] = 7$, 焦距恒为 $2\sqrt{7}$, D 对。故选: BCD。

12. [答案] BD

[详解] $\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = 0$ 且 $|MF_1| = |MF_2| = \sqrt{b^2 + c^2}$, 即 $\triangle M F_1 F_2$ 等腰直角, 得 $b = c, e_1^2 = b^2 / (b^2 + c^2) = 1/2, e_1 = \sqrt{2}/2$, 且 $a = \sqrt{2}c$ 。在焦点三角形 $\triangle P F_1 F_2$ 中 $\angle F_1 P F_2 = \pi/3$, 设 $|PF_1| = m, |PF_2| = n (m > n, P$ 取双曲线右支), 则 $m + n = 2a_1 = 2\sqrt{2}c, m - n = 2a_2$ 。余弦定理: $4c^2 = m^2 + n^2 - 2mn \cos(\pi/3) = (m + n)^2 - 3mn$, 得 $mn = (8c^2 - 4c^2)/3 = 4c^2/3$ 。故 $(m - n)^2 = (m + n)^2 - 4mn = 8c^2 - 16c^2/3 = 8c^2/3$, 即 $4a_2^2 = 8c^2/3, a_2^2 = 2c^2/3, e_2^2 = 3/2, e_2 = \sqrt{6}/2$ 。逐项: $e_1 e_2 = (\sqrt{2}/2) \cdot (\sqrt{6}/2) = \sqrt{3}/2$, B 对; $e_2^2 - e_1^2 = 3/2 - 1/2 = 1$, D 对; $e_2/e_1 = \sqrt{3} \neq 2$, A 错; $e_1^2 + e_2^2 = 2 \neq 5/2$, C 错。故选: BD。

13. [答案] (1) $x^2/2 - y^2/2 = 1, y = \pm x$; (2) $x - 2y + 3 = 0$

[详解] (1) 椭圆 $c^2 = 18 - 14 = 4$, 即双曲线 $c = 2, a^2 + b^2 = 4$; A 代入: $9/a^2 - 7/b^2 = 1$ 。令 $u = a^2: 9/u - 7/(4 - u) = 1$, 即 $9(4 - u) - 7u = u(4 - u), u^2 - 20u + 36 = 0$, 得 $u = 2$ 或 $u = 18 (> c^2 \text{ 舍})$, 故 $a^2 = b^2 = 2, x^2/2 - y^2/2 = 1$, 渐近线 $y = \pm x$ (等轴双曲线)。(2) 点差法: $x_1^2 - y_1^2 = 2, x_2^2 - y_2^2 = 2$ 相减得 $(x_1 + x_2)(x_1 - x_2) = (y_1 + y_2)(y_1 - y_2)$, 即 $k_{AB} = (y_1 - y_2)/(x_1 - x_2) = (x_1 + x_2)/(y_1 + y_2) = 2/4 = 1/2$, 直线 $y - 2 = (1/2)(x - 1)$, 即 $x - 2y + 3 = 0$ 。回验: 联立消 y 得 $3x^2 - 6x - 17 = 0, \Delta = 36 + 204 = 240 > 0$, 为真弦。

14.[答案] A

[详解] $a^2 = (\sqrt{5} - 1)^2 = 6 - 2\sqrt{5}$ 。 $a/c = (\sqrt{5} - 1)/2$, 即 $c = 2a/(\sqrt{5} - 1) = a(\sqrt{5} + 1)/2$, 得 $c^2 = a^2(3 + \sqrt{5})/2$ 。
 $m = c^2 - a^2 = a^2[(3 + \sqrt{5})/2 - 1] = a^2(1 + \sqrt{5})/2 = (6 - 2\sqrt{5})(\sqrt{5} + 1)/2 = (3 - \sqrt{5})(\sqrt{5} + 1) = 3\sqrt{5} + 3 - 5 - \sqrt{5} = 2\sqrt{5} - 2$ 。故选:A。

15.[答案] (1) 三条件均得 $x^2/9 - y^2/16 = 1$; (2) $|PF_2| = 2$ 或 14

[详解] (1) $c^2 = 49 - 24 = 25$, 即 $c = 5$ 。选①: 左顶点 $(-3, 0)$, 即 $a = 3$ 。选②: $18/a^2 - 16/b^2 = 1$ 配 $a^2 + b^2 = 25$, 即 $18(25 - a^2) - 16a^2 = a^2(25 - a^2)$, $a^4 - 59a^2 + 450 = 0$, 得 $a^2 = 9$ 或 $50 (> 25 \text{ 舍})$, 即 $a^2 = 9$ 。
 选③: $e = c/a = 5/3$, 即 $5/a = 5/3, a = 3$ 。三路均得 $b^2 = 25 - 9 = 16$, 双曲线 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 。

(2) $\|PF_1\| - \|PF_2\| = 2a = 6$, 即 $|PF_2| = 2$ 或 14, 均须回验: $|PF_2| = 2$ 时 P 为右顶点 $(3, 0)$ ($|PF_1| = 3 + 5 = 8$, $8 - 2 = 6$ 合定义—— P, F 成线段, 退化但合法); $|PF_2| = 14$ 时 P 在左支 ($x = -33/5, |PF_1| = 8, 14 - 8 = 6$, 且 $8 + 14 = 22 > 2c = 20$ 三角形存在)。故 $|PF_2| = 2$ 或 14。

16.[答案] (1) $p_1 = 2$; (2) $x_A = p/(p+1)$ $(-1, 0) \cup (0, 1)$

[详解] (1) C_1 的准线 $x = -p_1/2 = -1$, 得 $p_1 = 2$, 即 $C_1: y^2 = 4x$ 。

(2) 设 $B(-t^2/(2p), t)$ (C_2 上的参数点), B 为 AC 中点, $C(-1, 0)$, 则 $A = 2B - C = (1 - t^2/p, 2t)$ 。 A 在 C_1 上: $4t^2 = 4(1 - t^2/p)$, 得 $t^2 = p/(p+1) \in (0, 1)$ ($p > 0$), A 的横坐标 $x_A = 1 - t^2/p = 1 - 1/(p+1) = p/(p+1)$ ($0 < x_A < 1$)。斜率: $k_{AC} = k_{BC} = t/[-t^2/(2p) + 1]$; 由 $t^2 = p/(p+1)$ 得 $1/p = 1/t^2 - 1$, 故分母 $= -(t^2/2)(1/t^2 - 1) + 1 = (1 + t^2)/2$, 即 $k = 2t/(1 + t^2)$ ($t \neq 0$, 否则 $A = C$ 不成弦)。 $k^2 = 4t^2/(1 + t^2)^2$, 由 $0 < t^2 < 1$ 得 $0 < k^2 < 1$ (等号 $t^2 = 1$ 不可达), 即 $k \in (-1, 0) \cup (0, 1)$, 证毕。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记